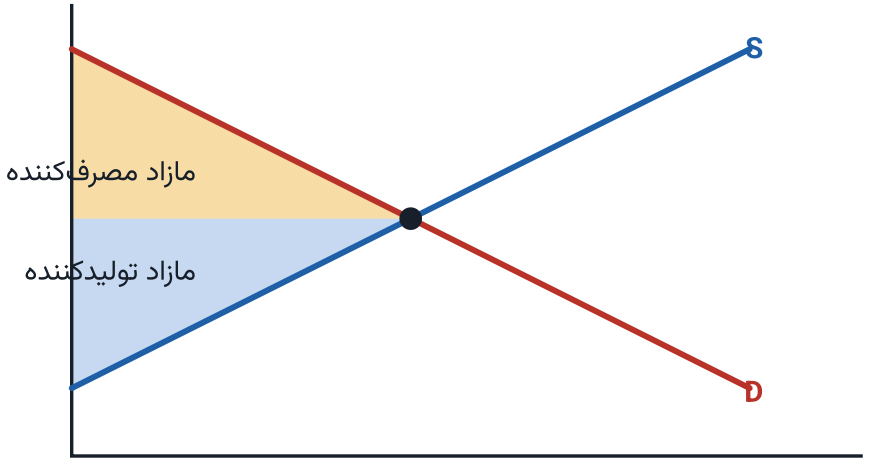
جزوه درس مبانی اقتصاد · بخش اول

اقتصاد خرد

از کمیابی تا زیان رفاهی

توضیح کامل اسلایدها، مثال‌ها، تمرین‌های حل‌شده و پاسخ به چراها و چگونه‌ها



فصل ۱ مقدمه: کمیابی، ده اصل اقتصاد، علیت و همبستگی

فصل ۲ عرضه و تقاضا

فصل ۳ کشش

فصل ۴ مازاد مصرف‌کننده و تولیدکننده، زیان رفاهی

فصل ۵ موانع کارایی: کنترل قیمت، مالیات، یارانه، پیامد خارجی

فصل ۶ فرمول‌نامه، مسائل جامع و واژه‌نامه

بر پایه اسلایدهای درس مبانی اقتصاد · دکتر علی ابراهیم‌نژاد، دانشگاه صنعتی شریف

جزوه دانشجویی و غیررسمی؛ توضیحات، مثال‌های عددی و تمرین‌ها برای یادگیری کامل افزوده شده‌اند.

نسخه آنلاین: https://github.com/iamhirad/economic- · آبان ۱۴۰۵

فهرست مطالب

راهنمای استفاده از جزوه ۵

نقشه جزوه و اسلایدها ۵

کادرهای جزوه ۵

نمادها و قراردادها ۶

مقدمه: اقتصاد چیست و چگونه فکر می‌کند؟ ۸

۱-۱ تعریف علم اقتصاد ۸

۱-۲ ده اصل اقتصاد ۱۰

۱-۳ سه پرسش کلیدی اقتصاد خرد ۱۷

۱-۴ سازوکارهای پاسخ به این پرسش‌ها ۱۷

۱-۵ نقش اقتصاد در کشف رابطه بین پدیده‌ها: علیت در برابر همبستگی ۱۹

۱-۶ اقتصاد نظری در برابر اقتصاد تجربی ۲۱

۱-۷ اقتصاد اثباتی در برابر اقتصاد هنجاری ۲۲

تمرین‌های فصل ۱ ۲۲

عرضه و تقاضا ۲۶

۲-۱ مفاهیم کلیدی: بازار ۲۶

۲-۲ عوامل مؤثر بر تقاضای کالای X ۲۸

۲-۳ تابع تقاضا ۳۰

۲-۴ منحنی تقاضا ۳۱

۲-۵ دو نوع تغییر در منحنی تقاضا ۳۳

۲-۶ برآورد منحنی تقاضا ۳۴

۲-۷ عوامل مؤثر بر عرضه کالای X ۴۰

۲-۸ تابع عرضه و منحنی عرضه ۴۱

۲-۹ دو نوع تغییر در منحنی عرضه ۴۳

۲-۱۰ تعادل بازار ۴۴

۲-۱۱ تغییر تعادل: تحلیل ایستای مقایسه‌ای ۴۵

تمرین‌های فصل ۲ ۴۶

کشش ۵۱

۳-۱ کشش قیمتی تقاضا ۵۱

۳-۲ دسته‌بندی کشش و حالت‌های حدی ۵۳

۳-۳ کشش با شیب منحنی تقاضا فرق دارد ۵۴

۳-۴ کشش و درآمد کل ۵۵
۳-۵ عوامل مؤثر بر کشش تقاضا ۵۶
۳-۶ کشش درآمدی تقاضا ۵۷
۳-۷ کشش قیمتی متقاطع تقاضا ۵۸
۳-۸ کشش قیمتی عرضه ۵۹
۳-۹ مثال ۱: اثر بهبود بهره‌وری بر درآمد کشاورزان ۶۰
۳-۱۰ مثال ۲: مبارزه با مواد مخدر و جرائم مرتبط ۶۱
تمرین‌های فصل ۳ ۶۳

مازاد و زیان رفاهی ۶۷

۴-۱ تمایل به پرداخت و مازاد مصرف‌کننده ۶۷
۴-۲ مازاد تولیدکننده ۶۹
۴-۳ تغییر مازاد مصرف‌کننده با تغییر قیمت ۷۰
۴-۴ تغییر مازاد تولیدکننده با تغییر قیمت ۷۱
۴-۵ مثال: معرفی سیریال Apple Cinnamon Cheerios ۷۲
۴-۶ تبعیض قیمت ۷۳
۴-۷ گریزی به قیمت‌گذاری ۷۵
۴-۸ نگاهی دیگر به مازاد: چوب ارزش ۷۶
۴-۹ زیان رفاهی ۷۹
تمرین‌های فصل ۴ ۸۰

موانع کارایی ۸۳

۵-۱ فهرست موانع کارایی ۸۳
۵-۲ سقف قیمت ۸۴
۵-۳ کف قیمت ۸۶
۵-۴ مالیات ۸۷
۵-۵ یارانه ۹۵
۵-۶ سهمیه تولید ۹۶
۵-۷ محدودیت‌های تجاری: تعرفه ۹۸
۵-۸ پیامدهای خارجی: هزینه‌ها و منافع خارجی ۹۸
۵-۹ کالاهای عمومی و منابع مشترک ۱۰۰
۵-۱۰ هزینه مبادله بالا ۱۰۱
تمرین‌های فصل ۵ ۱۰۲

جمع‌بندی، فرمول‌نامه و مسائل جامع ۱۰۷

۶-۱ فرمول‌نامه ۱۰۷
۶-۲ اشتباه‌های رایج در امتحان ۱۰۸
۶-۳ مسائل جامع ۱۰۹
۶-۴ مرور سریع «چرا»ها ۱۱۱
۶-۵ واژه‌نامه انگلیسی به فارسی ۱۱۳

پیش از شروع

راهنمای استفاده از جزوه

این جزوه همه اسلایدهای بخش اول درس مبانی اقتصاد (اقتصاد خرد، ۷۹ اسلاید) را به ترتیب خود اسلایدها باز می‌کند. اسلایدها معمولاً فقط تیتر دارند؛ اینجا برای هر تیتر سه چیز آمده است: **توضیح کامل** (یعنی چه؟)، **استدلال** (چرا این‌طور است و چگونه کار می‌کند؟) و **مثال و تمرین** (با عدد و حل کامل).

نقشه جزوه و اسلایدها

فصل	موضوع	اسلایدها
۱	مقدمه: کمیابی، ده اصل اقتصاد، سازوکارهای تخصیص، علیت و همبستگی، اقتصاد اثباتی و هنجاری	۳ تا ۹
۲	عرضه و تقاضا: بازارها، عوامل مؤثر، تابع و منحنی، برآورد تقاضا، مثال‌های طلا، هارلی‌دیویدسون، فدرال رزرو، جوراب L’eggs، پنبه و گاز، تعادل	۱۰ تا ۳۱
۳	کشش: کشش قیمتی، درآمدی و متقاطع، کشش و درآمد کل، مثال کشاورزان و مثال مبارزه با مواد مخدر	۳۲ تا ۴۷
۴	مازاد و زیان رفاهی: مازاد مصرف‌کننده و تولیدکننده، تبعیض قیمت، روش‌های قیمت‌گذاری، چوب ارزش	۴۸ تا ۶۲
۵	موانع کارایی: سقف و کف قیمت، مالیات و توزیع بار آن، منحنی لافر، یارانه، سهمیه، پیامدهای خارجی، کالاهای عمومی، هزینه مبادله	۶۳ تا ۷۹
۶	جمع‌بندی: فرمول‌نامه، اشتباهات رایج، مسائل جامع امتحانی، واژه‌نامه	همه

کادرهای جزوه

تعریف

تعریف دقیق یک مفهوم، معمولاً همراه با اصطلاح انگلیسی آن تا اسلایدها را راحت بخوانید.

چرا؟

دلیل و شهود پشت یک قاعده. اگر فقط یک کادر را می‌خوانید، این را بخوانید؛ سؤال‌های تشریحی امتحان معمولاً «چرا» می‌پرسند.

چگونه؟

روش گام‌به‌گام برای حل یک نوع مسئله یا کشیدن یک نمودار.

مثال

مثال حل‌شده؛ شامل همه مثال‌های اسلایدها و مثال‌های عددی تکمیلی.

اشتباه رایج

جاهایی که دانشجوها معمولاً اشتباه می‌کنند.

نگاه مهندسی

تشبیه مفهوم اقتصادی به چیزی که در مهندسی کامپیوتر می‌شناسید (بهینه‌سازی، سیستم‌های توزیع‌شده، الگوریتم‌ها). لازم نیست، ولی به فهم عمیق‌تر کمک می‌کند.

تمرین

تمرین‌ها در انتهای هر فصل آمده‌اند. اول خودتان حل کنید، بعد «پاسخ تشریحی» را باز کنید. در نسخه PDF همه پاسخ‌ها باز است.

نمادها و قراردادها

نماد	معنی
P، P_x	قیمت (قیمت کالای x)
Q^D، Q^S	مقدار تقاضا و مقدار عرضه
I	درآمد مصرف‌کننده (Income)
E	کشش (Elasticity)

نماد	معنی
Δ	تغییر؛ مثلاً $\Delta P = P_2 - P_1$
$\%\Delta$	درصد تغییر
CS، PS، DWL	مازاد مصرف‌کننده، مازاد تولیدکننده، زیان رفاهی (بار اضافی)
MB، MC	منفعت نهایی و هزینه نهایی
WTP، WTS	تمایل به پرداخت و تمایل به فروش

قرارداد نمودارها

در اقتصاد، برخلاف ریاضی، **قیمت روی محور عمودی** و **مقدار روی محور افقی** رسم می‌شود، حتی وقتی می‌گوییم «مقدار تابع قیمت است». این قرارداد از آلفرد مارشال (قرن نوزدهم) مانده است. نمودارها راست‌به‌چپ نشده‌اند و مثل کتاب‌های درسی استاندارد رسم شده‌اند.

اعداد متن فارسی‌اند، ولی فرمول‌ها با ارقام لاتین نوشته شده‌اند تا با اسلایدها و کتاب‌های انگلیسی یکی باشند. مبالغ مثال‌های اسلایدها به دلار است و مثال‌های تکمیلی گاهی به تومان.

فصل ۱ · اسلایدهای ۳ تا ۹

مقدمه: اقتصاد چیست و چگونه فکر می‌کند؟

1. Introduction

اگر برنامه‌نویسی کرده باشید، با مسئله «بهترین استفاده از منابع محدود» آشنایید: حافظه محدود است، زمان CPU محدود است، پهنای باند محدود است و باید تصمیم بگیرید هر کدام را به چه کاری بدهید. اقتصاد همین سؤال را درباره یک جامعه می‌پرسد، با یک تفاوت مهم: «پردازه‌ها» اینجا آدم‌ها هستند که هدف خودشان را دارند و به تشویق و تنبیه واکنش نشان می‌دهند.

۱-۱ تعریف علم اقتصاد اسلاید ۴

تعریف · Economics

علم اقتصاد مطالعه این است که **جامعه چگونه منابع کمیاب خود را مدیریت می‌کند.**

Economics: The study of how society manages its scarce resources.

سه کلمه این تعریف را بسازند:

- **جامعه:** مجموعه خانوارها، بنگاه‌ها (شرکت‌ها) و دولت که هر کدام تصمیم می‌گیرند و تصمیم‌هایشان روی هم اثر می‌گذارد.
- **منابع:** هر چیزی که برای تولید کالا و خدمات یا رسیدن به خواسته‌ها لازم است: نیروی کار، زمین و منابع طبیعی، سرمایه (ماشین‌آلات، ساختمان، کامپیوتر)، کارآفرینی، و حتی زمان و توجه.
- **کمیاب:** منابع در مقایسه با خواسته‌ها محدودند.

کمیابی (Scarcity)

کمیابی یعنی منابع جامعه برای برآوردن همه خواسته‌های همه افراد کافی نیست. کمیاب با «نادر» فرق دارد: نان نادر نیست، ولی کمیاب است، چون برای تولید آن گندم، کار و انرژی لازم است و همین منابع را می‌شد صرف چیز دیگری کرد. حتی ثروتمندترین آدم‌ها هم با کمیابی روبه‌رو هستند، چون روزشان فقط ۲۴ ساعت است.

چرا کمیابی نقطه شروع اقتصاد است؟

اگر همه چیز بی‌نهایت بود، نیازی به انتخاب نبود و هر کس هر چه می‌خواست برمی‌داشت. هر انتخابی (درس بخوانم یا بخوابم؟ دولت بیمارستان بسازد یا جاده؟) از کمیابی می‌آید. پس اقتصاد در اصل **علم انتخاب در شرایط کمیابی** است. هوای معمولی در بیشتر جاها کمیاب نیست و کسی برایش پول نمی‌دهد (به آن **کالای آزاد** می‌گویند)، اما هوای

پاک در یک روز آلوده زمستانی کمیاب است و مردم برای دستگاه تصفیه هوا پول می‌دهند.

تخصیص و مدیریت بهینه منابع (Optimal allocation)

چون منابع کمیاب‌اند، باید تصمیم گرفت هر منبع به چه کاری برود؛ به این کار **تخصیص** می‌گویند. تخصیص **بهینه** یعنی منابع طوری تقسیم شوند که با همان منابع، بیشترین رفاه (فایده) ممکن به دست بیاید و هیچ منبعی هدر نرود. در فصل ۴ همین ایده را دقیق می‌کنیم و نشان می‌دهیم چرا بازار رقابتی در شرایط خاصی به تخصیص بهینه می‌رسد.

نگاه مهندسی

تخصیص بهینه یک مسئله بهینه‌سازی مقید است: $\max f(x)$ به شرط $g(x) \le b$. مثل زمان‌بندی پردازه‌ها روی CPU یا تقسیم پهنای باند بین کاربران. تفاوت اقتصاد این است که «متغیرهای تصمیم» دست یک برنامه مرکزی نیست؛ میلیون‌ها نفر هر کدام مسئله بهینه‌سازی خودشان را حل می‌کنند و نتیجه از برهم‌کنش آن‌ها درمی‌آید.

اقتصاد خرد و اقتصاد کلان (Microeconomics vs. Macroeconomics)

اقتصاد دو شاخه اصلی دارد:

	اقتصاد خرد	اقتصاد کلان
موضوع	تصمیم خانوارها و بنگاه‌ها و برهم‌کنش آن‌ها در بازارهای مشخص	پدیده‌های کل اقتصاد
نمونه سؤال	اگر مالیات سیگار بالا برود، مصرف سیگار چقدر کم می‌شود؟ یک شرکت نرم‌افزاری چند برنامه‌نویس استخدام کند؟ چرا قیمت لپ‌تاپ بالا رفت؟	چرا تورم بالاست؟ چرا بیکاری زیاد شد؟ چه چیزی رشد اقتصادی را تعیین می‌کند؟ اثر چاپ پول چیست؟
متغیرهای اصلی	قیمت و مقدار یک کالا، دستمزد یک شغل، سود یک بنگاه	تولید ناخالص داخلی (GDP)، سطح عمومی قیمت‌ها، نرخ بیکاری، نرخ بهره، نرخ ارز

این دو شاخه از هم جدا نیستند: اقتصاد کلان روی «پایه‌های خرد» ساخته می‌شود، چون رفتار کل اقتصاد حاصل جمع تصمیم‌های تک‌تک افراد است. این بخش از درس (و این جزوه) درباره **اقتصاد خرد** است.

نگاه مهندسی

اقتصاد خرد شبیه تحلیل رفتار یک پردازه یا یک ماژول است؛ اقتصاد کلان شبیه نگاه کردن به معیارهای کل سیستم مثل throughput، میانگین بار و تأخیر کل.

۲-۱ ده اصل اقتصاد اسلایدهای ۵ و ۶

این ده اصل (از کتاب «اصول علم اقتصاد» منکیو) خلاصه کل علم اقتصادند. می‌شود آن‌ها را در سه گروه دید:

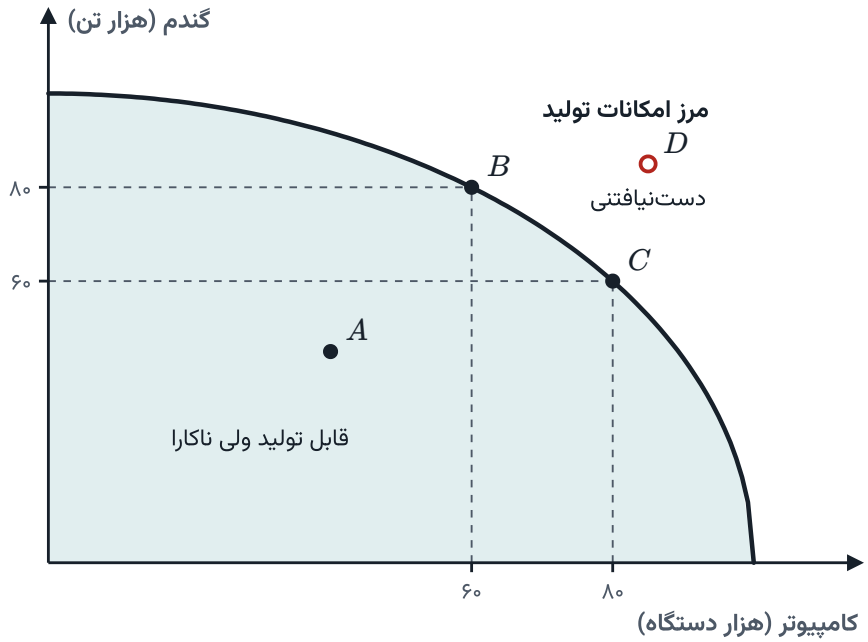
گروه	اصل
مردم چگونه تصمیم می‌گیرند	۱. مردم با بده‌بستان روبه‌رو هستند.
	۲. هزینه هر چیز، چیزی است که برای به‌دست آوردنش از دست می‌دهید.
	۳. افراد عاقل در حاشیه فکر می‌کنند.
	۴. مردم به انگیزه‌ها واکنش نشان می‌دهند.
مردم چگونه با هم تعامل می‌کنند	۵. تجارت داوطلبانه می‌تواند وضع همه را بهتر کند.
	۶. بازارها معمولاً راه خوبی برای سازمان‌دهی فعالیت اقتصادی‌اند.
	۷. دولت‌ها گاهی می‌توانند نتایج بازار را بهتر کنند.
کل اقتصاد چگونه کار می‌کند	۸. سطح زندگی جامعه به توانایی آن در تولید کالا و خدمات بستگی دارد.
	۹. وقتی دولت پول زیادی چاپ کند، قیمت‌ها بالا می‌روند.
	۱۰. جامعه در کوتاه‌مدت با بده‌بستان بین تورم و بیکاری روبه‌روست.

اصل ۱: مردم با بده‌بستان روبه‌رو هستند (People face trade-offs)

بده‌بستان یعنی برای به‌دست آوردن چیزی که می‌خواهیم، معمولاً باید چیز دیگری را که آن را هم می‌خواهیم کنار بگذاریم. ضرب‌المثل معروف اقتصاددان‌ها: «ناهار مجانی وجود ندارد.»

- **در سطح فرد:** یک ساعت وقت دانشجو می‌تواند صرف درس اقتصاد، پروژه برنامه‌نویسی، خواب یا دیدن دوستان شود. ساعتی که به یکی می‌دهد از بقیه کم می‌شود.
- **در سطح خانواده:** درآمد خانوار بین غذا، اجاره، سفر و پس‌انداز تقسیم می‌شود.
- **در سطح جامعه:** بده‌بستان معروف «اسلحه یا کره» (هزینه دفاعی در برابر کالاهای مصرفی)، یا محیط زیست پاک‌تر در برابر درآمد بیشتر (قوانین سخت‌گیرانه آلودگی هزینه تولید را بالا می‌برند).
- **کارایی در برابر برابری: کارایی** یعنی بیشترین بهره از منابع کمیاب (بزرگ‌ترین کیک). **برابری** یعنی توزیع منصفانه منافع (تقسیم منصفانه کیک). مالیات تصاعدی و یارانه برابری را بیشتر می‌کنند، ولی ممکن است انگیزه کار و تولید را کم کنند و کیک را کوچک‌تر کنند.

ابزار استاندارد برای نشان دادن بده‌بستان در کل جامعه، **مرز امکانات تولید** است: نموداری که همه ترکیب‌های ممکن از دو کالا را نشان می‌دهد که جامعه با منابع و فناوری موجود می‌تواند تولید کند.



شکل ۱-۱. مرز امکانات تولید یک جامعه فرضی. نقاط روی مرز (B و C) کارا هستند، نقطه A داخل مرز ناکاراست (منابع بیکار یا هدر رفته) و نقطه D با منابع فعلی دست‌نیافتنی است.

حرکت از B به C یعنی ۲۰ هزار کامپیوتر بیشتر در ازای ۲۰ هزار تن گندم کمتر. ولی برای رفتن از صفر به ۶۰ هزار کامپیوتر فقط ۲۰ هزار تن گندم کم شد (از ۱۰۰ به ۸۰) و برای رفتن از ۸۰ به ۱۰۰ هزار کامپیوتر باید ۶۰ هزار تن گندم کنار گذاشت (از ۶۰ به صفر). یعنی هرچه کامپیوتر بیشتری تولید کنیم، هر کامپیوتر اضافه گران‌تر تمام می‌شود.

چرا مرز امکانات تولید به بیرون خمیده است؟

چون منابع تخصص دارند. وقتی جامعه تصمیم می‌گیرد کامپیوتر بیشتری بسازد، اول منابعی را از کشاورزی جدا می‌کند که برای کامپیوتر مناسب‌ترند و در کشاورزی بازده کمی داشتند (مثلاً مهندسانی که در مزرعه کار می‌کردند). اما هرچه جلوتر برود، باید کشاورزان ماهر و زمین‌های حاصلخیز را هم به کارخانه کامپیوتر بفرستد؛ منابعی که در کامپیوترسازی کم‌بازده و در کشاورزی پربازده‌اند. پس **هزینه فرصت** (اصل ۲) هر واحد اضافه بیشتر می‌شود. اگر منابع کاملاً یکسان بودند، مرز یک خط راست بود.

اصل ۲: هزینه هر چیز، چیزی است که برای به‌دست آوردنش از دست می‌دهید

تعریف · Opportunity cost

هزینه فرصت یک انتخاب، ارزش **بهترین گزینه‌ای** است که به خاطر آن انتخاب از دست می‌رود.

هزینه فرصت فقط پولی نیست که پرداخت می‌کنیم (**هزینه آشکار**)، بلکه درآمد یا فرصتی را هم که از دست می‌دهیم شامل می‌شود (**هزینه ضمنی**). مهم‌ترین مثال: هزینه دانشگاه رفتن. شهریه و کتاب هزینه آشکارند. اما بزرگ‌ترین هزینه معمولاً حقوقی است که اگر به جای دانشگاه سر کار می‌رفتید می‌گرفتید. در مقابل، خرج غذا و مسکن را نباید جزو هزینه دانشگاه

حساب کرد، چون اگر دانشگاه هم نمی‌رفتید باید غذا می‌خوردید و جایی زندگی می‌کردید.

همین منطق توضیح می‌دهد چرا ورزشکاران حرفه‌ای جوان یا برنامه‌نویسانی که پیشنهاد کاری بزرگی گرفته‌اند گاهی دانشگاه را رها می‌کنند: برای آن‌ها هزینه فرصت تحصیل خیلی بالاست.

مثال ۱-۱ · هزینه فرصت دوره تابستانی

سارا می‌تواند تابستان در یک شرکت کار کند و ۴۰ میلیون تومان درآمد داشته باشد، یا در یک دوره آموزشی شرکت کند که شهریه‌اش ۱۵ میلیون تومان است. خرج غذای او در هر دو حالت ۱۰ میلیون تومان است. هزینه فرصت دوره چقدر است؟

حل: هزینه آشکار = شهریه = ۱۵ میلیون. هزینه ضمنی = درآمد از دست رفته = ۴۰ میلیون. خرج غذا در هر دو گزینه هست، پس به تصمیم ربطی ندارد.

$$\text{Opportunity cost} = 15 + 40 = 55 \text{ (million toman)}$$

سارا فقط وقتی باید دوره را انتخاب کند که ارزش آن (مهارت، درآمد آینده، لذت یادگیری) برایش بیشتر از ۵۵ میلیون باشد، نه بیشتر از ۱۵ میلیون.

اشتباه رایج

هزینه‌ای که در همه گزینه‌ها یکسان است (مثل غذا در مثال بالا) یا قبلاً پرداخت شده و برنمی‌گردد (**هزینه ریخته‌شده**، sunk cost) جزو هزینه فرصت نیست. فقط چیزهایی حساب می‌شوند که **با انتخاب شما تغییر می‌کنند**.

اصل ۳: افراد عاقل در حاشیه فکر می‌کنند (Rational people think at the margin)

در اقتصاد، **فرد عاقل** کسی است که با توجه به هدف‌ها و محدودیت‌هایش، به‌طور نظام‌مند بهترین کار ممکن را انجام می‌دهد. **تغییر حاشیه‌ای (نهایی)** یعنی یک تغییر کوچک و افزایشی در برنامه فعلی: یک ساعت بیشتر درس خواندن، یک واحد بیشتر تولید کردن، یک مسافر بیشتر سوار کردن.

قاعده تصمیم حاشیه‌ای

یک کار را (یک واحد بیشتر) انجام بده، فقط اگر **منفعت نهایی** آن از **هزینه نهایی** آن بیشتر باشد:

$$MB > MC \Rightarrow \text{do it} \qquad MB < MC \Rightarrow \text{don't}$$

و آن‌قدر ادامه بده تا جایی که $MB = MC$ شود.

مثال ۱-۲ · صندلی خالی هواپیما

هزینه یک پرواز ۲۰۰ صندلی ۱۰۰,۰۰۰ دلار است؛ پس هزینه **متوسط** هر صندلی ۵۰۰ دلار است. چند دقیقه قبل از پرواز یک صندلی خالی مانده و مسافری حاضر است ۳۰۰ دلار بدهد. بفروشد یا نه؟

حل: هزینه متوسط اینجا گمراه‌کننده است. پرواز در هر صورت انجام می‌شود، پس هزینه **نهایی** یک مسافر اضافه فقط کمی سوخت بیشتر و یک وعده غذاست، مثلاً ۲۰ دلار. چون $MB = 300 > MC = 20$، فروش بلیت ۲۸۰ دلار به سود شرکت اضافه می‌کند. به همین دلیل شرکت‌های هواپیمایی بلیت لحظه آخری ارزان می‌فروشند.

چرا آب ارزان است و الماس گران؟ (معمای آب و الماس)

آب برای زندگی ضروری است و الماس نه؛ پس چرا الماس گران‌تر است؟ چون قیمت به **ارزش نهایی** بستگی دارد، نه ارزش کل. آب آن‌قدر فراوان است که یک لیتر اضافه تقریباً ارزشی برایمان ندارد. الماس آن‌قدر کم است که یک الماس اضافه ارزش زیادی دارد. ارزش کل آب برای بشر خیلی بیشتر از الماس است، ولی قیمت را لیتر یا قیراط «بعدی» تعیین می‌کند.

مثال ۱-۳ · هزینه ریخته‌شده

یک شرکت ۵۰۰ میلیون تومان صرف ساخت یک اپلیکیشن کرده و برای تمام کردنش ۱۰۰ میلیون دیگر لازم است. درآمد پیش‌بینی‌شده اپ تمام‌شده ۳۰۰ میلیون است. ادامه بدهد؟

حل: ۵۰۰ میلیون قبلی خرج شده و در هر دو حالت برنمی‌گردد، پس نباید در تصمیم دخالت کند. تصمیم حاشیه‌ای: منفعت نهایی ادامه = ۳۰۰، هزینه نهایی = ۱۰۰. چون $300 > 100$ باید ادامه دهد (حتی اگر کل پروژه در مجموع زیان‌ده باشد: ۳۰۰ درآمد در برابر ۶۰۰ هزینه کل). شرکت حداکثر تا ۳۰۰ میلیون حاضر است برای تمام کردن خرج کند. اگر درآمد پیش‌بینی ۸۰ میلیون بود، باید پروژه را رها می‌کرد، چون $80 < 100$؛ «حیف پولی که خرج کردیم» استدلال درستی نیست.

نگاه مهندسی

فکر کردن در حاشیه یعنی نگاه کردن به مشتق. در مسئله $\max_x B(x) - C(x)$ شرط بهینه $B'(x) = C'(x)$ است، یعنی $MB = MC$. وقتی تصمیم می‌گیرید یک سرور دیگر اضافه کنید، باید افزایش throughput همان یک سرور را با هزینه همان یک سرور مقایسه کنید، نه میانگین هزینه سرورهای فعلی را.

اصل ۴: مردم به انگیزه‌ها واکنش نشان می‌دهند (People respond to incentives)

انگیزه چیزی است (پاداش یا جریمه) که فرد را به انجام کاری وامی‌دارد. چون افراد عاقل هزینه و منفعت را مقایسه می‌کنند (اصل ۳)، اگر هزینه یا منفعت تغییر کند، رفتارشان هم تغییر می‌کند.

- وقتی قیمت بنزین بالا می‌رود، مردم کمتر رانندگی می‌کنند، بیشتر از حمل‌ونقل عمومی استفاده می‌کنند و در بلندمدت خودروی کم‌مصرف‌تر می‌خرند.
- **اثر کبرا:** در هند دوره استعمار، برای کم کردن مارهای کبرا برای هر مار مرده جایزه گذاشتند. نتیجه؟ عده‌ای شروع به پرورش کبرا کردند تا جایزه بگیرند. وقتی طرح لغو شد، مارهای پرورشی را رها کردند.
- **طرح‌های محدودیت تردد:** در مکزیکوسیتی طرحی شبیه «زوج و فرد» اجرا شد. پژوهش لوکاس دیویس (۲۰۰۸) نشان داد کیفیت هوا بهتر نشد، چون بسیاری از خانواده‌ها خودروی دوم (اغلب قدیمی و آلاینده) با پلاک مخالف خریدند.
- **کمربند ایمنی:** سم پلتزمن (۱۹۷۵) استدلال کرد که اجباری کردن کمربند هزینه تصادف را برای راننده کم می‌کند، پس ممکن است راننده‌ها بی‌احتیاط‌تر برانند؛ مرگ راننده کمتر و تصادف بیشتر. اندازه این اثر محل بحث است، ولی منطق آن همان اصل ۴ است.

چرا سیاست‌گذار باید به انگیزه‌ها فکر کند؟

چون هر سیاستی هزینه و منفعت کارها را تغییر می‌دهد و مردم رفتارشان را با آن تطبیق می‌دهند. سیاستی که فقط اثر مستقیم را ببیند، اغلب با **پیامدهای ناخواسته** روبه‌رو می‌شود. نمونه‌های فصل ۵ (سقف قیمت، یارانه، مالیات) پر از همین پیامدهاست.

اصل ۵: تجارت داوطلبانه می‌تواند وضع همه را بهتر کند

در مبادله داوطلبانه، هر دو طرف سود می‌برند؛ وگرنه یکی از آن‌ها معامله را قبول نمی‌کرد. تجارت بازی با حاصل جمع صفر نیست؛ مثل مسابقه ورزشی نیست که یکی ببرد و دیگری ببازد. دلیل اصلی سود تجارت، **تخصص** است: هر کس روی کاری تمرکز می‌کند که در آن نسبتاً بهتر است و بقیه را از دیگران می‌خرد.

تعریف · مزیت مطلق و مزیت نسبی

مزیت مطلق (Absolute advantage): توانایی تولید یک کالا با منابع کمتر (یا تولید بیشتر با همان منابع) نسبت به دیگری.

مزیت نسبی (Comparative advantage): توانایی تولید یک کالا با **هزینه فرصت کمتر** نسبت به دیگری.

مثال ۱-۴ · علی و رضا در یک تیم نرم‌افزاری

در هر ساعت، علی می‌تواند ۱۰ باگ رفع کند یا ۵ تست بنویسد. رضا می‌تواند ۴ باگ رفع کند یا ۴ تست بنویسد. هر کدام روزی ۸ ساعت کار می‌کنند.

	باگ در ساعت	تست در ساعت	هزینه فرصت ۱ تست	هزینه فرصت ۱ باگ
علی	۱۰	۵	۲ باگ	۰٫۵ تست
رضا	۴	۴	۱ باگ	۱ تست

مزیت مطلق: علی در هر دو کار سریع‌تر است. **مزیت نسبی:** هزینه فرصت تست برای رضا کمتر است (۱ باگ در برابر ۲ باگ)، پس رضا در تست‌نویسی مزیت نسبی دارد؛ و هزینه فرصت رفع باگ برای علی کمتر است (۰٫۵ تست در برابر ۱ تست)، پس علی در رفع باگ مزیت نسبی دارد.

بدون تخصص: هر کدام ۴ ساعت روی هر کار. علی: ۴۰ باگ و ۲۰ تست. رضا: ۱۶ باگ و ۱۶ تست. جمع: **۵۶ باگ و ۳۶ تست**.

با تخصص: رضا هر ۸ ساعت را تست می‌نویسد (۳۲ تست). برای اینکه باز ۳۶ تست داشته باشیم، علی ۴ تست می‌نویسد (۰٫۸ ساعت) و ۷٫۲ ساعت باقی را باگ رفع می‌کند (۷۲ باگ). جمع: **۷۲ باگ و ۳۶ تست**.

با همان نیروی کار، ۱۶ باگ بیشتر رفع شد. این سود از آنجا می‌آید که هر کار به کسی رسید که هزینه فرصتش برای آن کار کمتر است، حتی با اینکه علی در هر دو کار سریع‌تر است.

چرا مزیت نسبی مهم است و نه مزیت مطلق؟

چون منابع (اینجا زمان علی) محدودند. هر ساعتی که علی تست می‌نویسد، ۱۰ باگ رفع‌نشده هزینه دارد. حتی اگر علی در همه کارها بهتر باشد، نمی‌تواند همه کارها را انجام دهد؛ پس بهتر است وقتش را روی کاری بگذارد که در آن «بیشترین برتری» را دارد. این منطق برای کشورها هم درست است: کشوری که در همه چیز کارآمدتر است، باز هم از تجارت سود می‌برد.

نگاه مهندسی

زمان‌بندی روی پردازنده‌های ناهمگن (CPU و GPU) همین ایده را دارد. حتی اگر GPU در هر دو نوع کار سریع‌تر باشد، throughput کل وقتی بیشینه می‌شود که هر نوع کار به پردازنده‌ای برود که «هزینه نسبی» کمتری برایش دارد، نه لزوماً به پردازنده سریع‌تر.

اصل ۶: بازارها معمولاً راه خوبی برای سازمان‌دهی فعالیت اقتصادی هستند

در **اقتصاد بازار**، تصمیم‌ها به جای یک برنامه‌ریز مرکزی، به‌طور غیرمتمرکز توسط میلیون‌ها خانوار و بنگاه گرفته می‌شود. آدام اسمیت در کتاب «ثروت ملل» (۱۷۷۶) نوشت که افراد با دنبال کردن نفع شخصی، گویی با یک **دست نامرئی** به سمت نتیجه‌ای هدایت می‌شوند که برای کل جامعه هم خوب است.

دست نامرئی چگونه کار می‌کند؟

ابزار دست نامرئی **قیمت** است. قیمت هم ارزش کالا برای خریداران را نشان می‌دهد و هم هزینه تولید آن را برای فروشندگان. فرض کنید سرما بخشی از محصول قهوه برزیل را از بین ببرد. قیمت قهوه بالا می‌رود. در نتیجه، بدون اینکه کسی دستور بدهد: مصرف‌کنندگان کمتر قهوه می‌خرند (و قهوه به کسانی می‌رسد که بیشتر برایش ارزش قائل‌اند)، کشاورزان کشورهای دیگر تولیدشان را بیشتر می‌کنند، و کافه‌ها به دنبال جایگزین می‌روند. یک عدد (قیمت) اطلاعات پراکنده میلیون‌ها نفر را خلاصه کرد و رفتار همه را هماهنگ کرد.

تجربه اقتصادهای برنامه‌ریزی متمرکز (مثل شوروی سابق) نشان داد برنامه‌ریز مرکزی معمولاً این اطلاعات را ندارد و انگیزه افراد را هم از بین می‌برد. فردریش هایک (۱۹۴۵) همین را «مسئله دانش» نامید.

نگاه مهندسی

بازار یک الگوریتم توزیع‌شده است. هر گره (فرد) فقط اطلاعات محلی خودش را دارد و مسئله بهینه‌سازی خودش را حل می‌کند؛ تنها پیام مشترک قیمت است. برنامه‌ریزی متمرکز شبیه یک زمان‌بند مرکزی است که باید وضعیت کل سیستم را بداند؛ هم گلوگاه است و هم اطلاعاتش همیشه ناقص و قدیمی است.

کلمه «معمولاً» مهم است: بازارها گاهی شکست می‌خورند، که موضوع اصل بعدی است.

اصل ۷: دولت‌ها گاهی می‌توانند نتایج بازار را بهتر کنند

بازار برای کار کردن به دولت نیاز دارد: دولت باید **حقوق مالکیت** را تعریف و از آن محافظت کند و **قراردادها** را اجرا کند. اگر کسی نتواند مطمئن باشد که محصولش دزدیده نمی‌شود، تولید نمی‌کند. علاوه بر این، دولت به دو دلیل در بازار دخالت می‌کند:

- **افزایش کارایی**، وقتی **شکست بازار** رخ می‌دهد؛ یعنی بازار به تنهایی منابع را بهینه تخصیص نمی‌دهد. دو علت مهم: **پیامد خارجی** (اثر کار یک نفر بر دیگرانی که در معامله نیستند، مثل آلودگی) و **قدرت بازار** (توانایی یک فروشنده یا گروه کوچک برای اثرگذاری بر قیمت، مثل انحصار).
- **افزایش برابری**، چون بازار درآمد را بر اساس توانایی تولید چیزهایی که مردم حاضرند برایش پول بدهند توزیع می‌کند، نه بر اساس نیاز.

کلمه «گاهی» هم مهم است: دخالت دولت هم می‌تواند شکست بخورد (**شکست دولت**)، مثلاً وقتی سیاست بد طراحی شود، اطلاعات کافی نباشد یا گروه‌های ذی‌نفع آن را به نفع خود تغییر دهند. فصل ۵ این موضوع را با جزئیات بررسی می‌کند.

اصل ۸: سطح زندگی جامعه به توانایی آن در تولید کالا و خدمات بستگی دارد

تفاوت درآمد متوسط بین کشورها و بین زمان‌ها خیلی بزرگ است. توضیح اصلی این تفاوت **بهره‌وری** است: مقدار کالا و خدماتی که با هر واحد کار (مثلاً هر ساعت کار) تولید می‌شود. جایی که کارگران در هر ساعت تولید بیشتری دارند، مردم استاندارد زندگی بالاتری دارند. بهره‌وری به سرمایه فیزیکی (ابزار و ماشین)، سرمایه انسانی (آموزش و مهارت)، فناوری و منابع طبیعی بستگی دارد. نتیجه سیاستی: برای بالا بردن سطح زندگی باید روی آموزش، ابزار و فناوری سرمایه‌گذاری کرد.

اصل ۹: وقتی دولت پول زیادی چاپ کند، قیمت‌ها بالا می‌روند

تورم یعنی افزایش سطح عمومی قیمت‌ها. علت اصلی تورم بالا و ماندگار، رشد سریع حجم پول است. مثال تاریخی معروف آلمان در سال‌های ۱۹۲۲ و ۱۹۲۳ است که دولت برای پرداخت هزینه‌هایش پول چاپ کرد و قیمت‌ها به حدی بالا رفت که در اوج ابرتورم، قیمت یک قرص نان به میلیاردها مارک رسید. زیمبابوه در دهه ۲۰۰۰ تجربه مشابهی داشت.

چرا چاپ پول قیمت‌ها را بالا می‌برد؟

اگر حجم پول زیاد شود ولی مقدار کالا و خدمات تولیدشده همان بماند، پول بیشتری دنبال همان کالاها می‌گردد؛ پس هر واحد پول ارزش کمتری پیدا می‌کند و قیمت‌ها بالا می‌روند. این ایده در «نظریه مقداری پول» خلاصه می‌شود:

$$M \times V = P \times Y$$

که در آن M حجم پول، V سرعت گردش پول، P سطح قیمت‌ها و Y تولید واقعی است. اگر V و Y تقریباً ثابت باشند، رشد M به رشد P تبدیل می‌شود.

اصل ۱۰: جامعه در کوتاه‌مدت با بده‌بستان بین تورم و بیکاری روبه‌روست

در کوتاه‌مدت، افزایش حجم پول مخارج مردم را بیشتر می‌کند. تقاضای بیشتر باعث می‌شود بنگاه‌ها قیمت را بالا ببرند و همزمان کارگر بیشتری استخدام کنند. پس در کوتاه‌مدت تورم بالاتر با بیکاری کمتر همراه است. این رابطه به نام اقتصاددانی که آن را نشان داد، **منحنی فیلیپس** نامیده می‌شود.

چرا فقط در کوتاه‌مدت؟

چون بسیاری از قیمت‌ها (مثل دستمزدهای قراردادی و قیمت‌های اعلام‌شده) **چسبنده** هستند و فوراً تغییر نمی‌کنند. در بلندمدت همه قیمت‌ها و انتظارات با پول جدید تطبیق پیدا می‌کنند و بیکاری به سطح عادی خود برمی‌گردد؛ پس چاپ پول در بلندمدت فقط تورم می‌سازد (اصل ۹). اصل‌های ۸ تا ۱۰ موضوع اقتصاد کلان‌اند و در این بخش درس فقط معرفی می‌شوند.

۱-۳ سه پرسش کلیدی اقتصاد خرد اسلاید ۷

هر جامعه‌ای، با هر نظام اقتصادی، باید به سه سؤال جواب بدهد:

1. **چه کالاها و خدماتی تولید شود؟** (و چه مقدار) مثلاً منابع صرف ساخت خودرو شود یا مترو؟ گوشی هوشمند یا تجهیزات پزشکی؟
2. **چگونه تولید شود؟** با چه فناوری و چه ترکیبی از نهاده‌ها. مثلاً برنج با کار دستی کشت شود یا با کمباین؟ کارخانه با کارگر بیشتر کار کند یا با ربات؟ جواب به قیمت نسبی کار و سرمایه بستگی دارد.
3. **چه کسی آن را مصرف کند؟** یعنی توزیع. محصول تولیدشده به چه کسانی برسد؟ در اقتصاد بازار جواب به درآمد افراد و قیمت‌ها بستگی دارد؛ در نظام‌های دیگر به تصمیم دولت، صف یا قرعه.

۱-۴ سازوکارهای پاسخ به این پرسش‌ها اسلاید ۸

جامعه برای تخصیص منابع کمیاب سازوکارهای مختلفی دارد. اسلاید چهار مورد اصلی را نام می‌برد و با «...» نشان می‌دهد که موارد دیگری هم هست:

سازوکار	چه کسی کالا را می‌گیرد؟	نمونه	مزیت	عیب
دولت (دستوری)	کسی که دولت تعیین می‌کند	کوپن دوران جنگ، کالابرگ، سهمیه‌بندی سوخت	می‌تواند به نیازمندان اولویت دهد	نیاز به اطلاعات زیاد، خطر رانت و فساد، انگیزه تولید کم
صف (نوبت)	کسی که زودتر بیاید یا بیشتر صبر کند	صف نانوایی، بلیت کنسرت رایگان، لیست انتظار	ساده، به نظر منصفانه	وقت مردم هدر می‌رود؛ وقت آدم‌ها ارزش یکسانی ندارد
قیمت (بازار)	کسی که حاضر است قیمت را بپردازد	بیشتر کالاها و خدمات	کالا به کسی می‌رسد که بیشترین ارزش را برایش قائل است؛ انگیزه برای تولید بیشتر	تمایل به پرداخت به درآمد بستگی دارد (نگرانی برابری)
قرعه‌کشی	تصادفی	قرعه‌کشی خودرو، لاتاری گرین‌کارت، قرعه پلاک خودرو در پکن	فرصت برابر برای همه	کالا ممکن است به کسی برسد که ارزش کمی برایش دارد؛ بازار سیاه برای فروش مجدد
شایستگی یا رقابت	برنده یک آزمون یا مسابقه	کنکور برای صندلی دانشگاه، بورسیه	تشویق به تلاش	هزینه آمادگی (کلاس کنکور) بخشی از ارزش را هدر می‌دهد
نیاز یا سنت	نیازمندتر، یا طبق رسم و ارث	اولویت اورژانس در بیمارستان، ارث	اخلاقی در موارد حیاتی	سنجش نیاز سخت است؛ ممکن است ناکارا باشد

مثال ۱-۵ · ۱۰۰ بلیت کنسرت و ۱۰۰۰ متقاضی

فرض کنید ۱۰۰ بلیت با قیمت رسمی ۲۰۰ هزار تومان عرضه شده و ۱۰۰۰ نفر متقاضی‌اند. صدمین نفری که بیشترین تمایل به پرداخت را دارد، حاضر است ۵۰۰ هزار تومان بدهد.

- **قیمت:** اگر قیمت آزاد بود، حدود ۵۰۰ هزار تومان می‌شد و بلیت به همان ۱۰۰ نفری می‌رسید که بیشترین ارزش را برایش قائل‌اند. ۳۰۰ هزار تومان اضافه برای هر بلیت به برگزارکننده می‌رسید (و می‌توانست صرف کنسرت‌های بیشتر شود).
- **صف:** با قیمت ۲۰۰، هر کس بلیت بگیرد حدود ۳۰۰ هزار تومان «سود» می‌کند؛ پس مردم آن‌قدر در صف می‌مانند که هزینه وقتشان به همین حد برسد. در بدترین حالت حدود $100 \times 300 = 30{,}000$ هزار تومان (۳۰ میلیون تومان) ارزش وقت مردم در صف هدر می‌رود و به هیچ کس نمی‌رسد. علاوه بر این، بلیت به کسانی می‌رسد که

وقت آزادتری دارند، نه لزوماً کسانی که کنسرت را بیشتر دوست دارند.

- **قرعه:** ۱۰۰ نفر تصادفی برنده می‌شوند؛ حدود ۹۰ نفرشان جزو «۱۰۰ نفر با بیشترین تمایل» نیستند. اگر فروش مجدد آزاد باشد، بلیت‌ها در بازار ثانویه به حدود ۵۰۰ هزار تومان فروخته می‌شوند (و دوباره قیمت تخصیص را تعیین می‌کند)؛ اگر ممنوع باشد، ارزش هدر می‌رود.

چرا اقتصاددان‌ها معمولاً تخصیص با قیمت را ترجیح می‌دهند؟ و چرا نه همیشه؟

سه دلیل: (۱) **کارایی**: کالا به کسی می‌رسد که بیشترین ارزش را برایش دارد؛ (۲) **اطلاعات**: قیمت بالا به تولیدکنندگان علامت می‌دهد که تولید را زیاد کنند؛ (۳) **عدم هدر رفت**: پولی که خریدار می‌دهد به فروشنده منتقل می‌شود، در حالی که وقت صف به هیچ کس نمی‌رسد.

اما تمایل به پرداخت به درآمد بستگی دارد؛ ثروتمند ممکن است برای چیزی بیشتر بپردازد که فقیر بیشتر به آن نیاز دارد. به همین دلیل جوامع برای کالاهای حیاتی (عضو پیوندی، واکسن در همه‌گیری، صندلی اورژانس) معمولاً از سازوکارهای غیرقیمتی مثل نیاز یا نوبت استفاده می‌کنند. این یک انتخاب **هنجاری** است (بخش ۱-۷).

۱-۵ نقش اقتصاد در کشف رابطه بین پدیده‌ها: علیت در برابر همبستگی

اسلاید ۹

تعریف · Correlation vs. Causation

همبستگی: دو متغیر با هم تغییر می‌کنند (وقتی یکی بالاست، دیگری هم معمولاً بالا یا پایین است).

رابطه علّی: تغییر یک متغیر **باعث** تغییر متغیر دیگر می‌شود.

هر رابطه علّی همبستگی ایجاد می‌کند، ولی هر همبستگی علّی نیست. سه دلیل اصلی:

1. **متغیر حذف‌شده (عامل مشترک):** متغیر سومی هر دو را تغییر می‌دهد. فروش بستنی و غرق شدن در دریا همبستگی دارند، چون هر دو در هوای گرم زیاد می‌شوند.
2. **علیت معکوس:** جهت علیت برعکس است. شهرهایی که پلیس بیشتری دارند جرم بیشتری دارند؛ ولی احتمالاً جرم زیاد باعث استخدام پلیس بیشتر شده، نه برعکس.
3. **انتخاب و تصادف:** گروه‌هایی که مقایسه می‌کنیم از اول با هم فرق داشته‌اند، یا رابطه اتفاقی است.

اقتصاددان‌ها چگونه علیت را پیدا می‌کنند؟

- **آزمایش تصادفی کنترل‌شده (RCT):** افراد به‌طور تصادفی به گروه «درمان» و «کنترل» تقسیم می‌شوند. چون تقسیم تصادفی است، دو گروه به‌طور متوسط در همه چیز جز درمان شبیه‌اند؛ پس هر تفاوتی در نتیجه به خاطر درمان است.
- **آزمایش طبیعی:** رویدادی (قانون جدید، قرعه‌کشی، مرز جغرافیایی) که به‌طور «تقریباً تصادفی» عده‌ای را تحت تأثیر قرار داده است.
- **روش‌های اقتصادسنجی:** رگرسیون با متغیرهای کنترل، متغیر ابزاری، تفاضل در تفاضل و مانند آن. ایده همه آن‌ها نگه داشتن «سایر شرایط ثابت» (ceteris paribus) است.

چهار مثال اسلاید

مثال الف · روسیه قدیم

داستانی معروف (که در کتاب «اقتصاد عجیب» هم آمده) می‌گوید تزار روسیه متوجه شد در استان‌هایی که پزشک بیشتری هست، بیماری هم بیشتر است. نتیجه‌گیری او این بود که پزشکان عامل بیماری‌اند و دستور داد پزشکان را بکشند. اشتباه او علیت معکوس است: بیماری زیاد باعث می‌شد پزشک بیشتری به آن استان فرستاده شود. این داستان نماد نتیجه‌گیری علّی غلط از همبستگی است.

مثال ب · شیر مادر و سلامت نوزاد

داده‌ها نشان می‌دهند نوزادانی که شیر مادر خورده‌اند به‌طور متوسط سالم‌ترند. آیا شیر مادر علت است؟ بخشی از ماجرا احتمالاً بله، ولی **انتخاب** هم نقش دارد: مادرانی که شیر می‌دهند به‌طور متوسط تحصیلات و درآمد بیشتر، سبک زندگی سالم‌تر و دسترسی بهتری به مراقبت پزشکی دارند. این عوامل خودشان سلامت کودک را بهتر می‌کنند.

پژوهش‌هایی که خواهر و برادرهای یک خانواده را مقایسه کرده‌اند (یکی شیر مادر خورده و دیگری نه) اثر بسیار کوچک‌تری پیدا کرده‌اند؛ یعنی بخش بزرگی از همبستگی ساده از ویژگی‌های خانواده می‌آید. یک آزمایش تصادفی بزرگ در بلاروس (PROBIT) که «تشویق» به شیردهی را تصادفی کرد، برای برخی پیامدها (مثل عفونت‌های گوارشی) اثر پیدا کرد ولی نه برای همه.

مثال ج · اقتصاد سلامت و بیمه

افراد بیمه‌شده بیشتر به پزشک می‌روند. دو توضیح ممکن است: (۱) **کژمنشی** (moral hazard): بیمه هزینه درمان را برای فرد کم می‌کند، پس او بیشتر از خدمات استفاده می‌کند (رابطه علّی از بیمه به مصرف)؛ (۲) **انتخاب نامساعد** (adverse selection): کسانی که می‌دانند بیمارترند بیشتر بیمه می‌خرند (رابطه از سلامت به بیمه). برای جدا کردن

این دو، آزمایش بیمه سلامت RAND در آمریکا (دهه ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰) خانواده‌ها را تصادفی به طرح‌هایی با سهم پرداخت متفاوت فرستاد. نتیجه: کسانی که درمان رایگان داشتند حدود یک‌سوم بیشتر از خدمات استفاده کردند، بدون اینکه سلامت متوسطشان به‌طور معناداری بهتر شود. یعنی کژمنشی واقعی است.

مثال د · تجارت آزاد و کار کودکان

نگرانی رایج این است که تجارت آزاد با بالا بردن تقاضا برای کار ارزان، کار کودکان را بیشتر می‌کند. همبستگی ساده بین کشورها گمراه‌کننده است، چون فقر هم کار کودکان را زیاد می‌کند و هم بر تجارت اثر دارد. پژوهش ادموندز و پاوچنیک (۲۰۰۵) در ویتنام از یک آزمایش طبیعی استفاده کرد: آزاد شدن صادرات برنج قیمت برنج را بالا برد. خانواده‌های برنج‌کار که درآمدشان بیشتر شد، **کار کودکان را کمتر کردند** و آن‌ها را به مدرسه فرستادند. یعنی اثر درآمدی تجارت بر اثر تقاضای کار غلبه کرد. نکته: جواب سؤال «تجارت کار کودکان را زیاد می‌کند یا کم؟» با شهود ساده به دست نمی‌آید و باید با داده و روش درست سنجیده شود.

نگاه مهندسی

اگر ببینید سرورهایی که هشدار مانیتورینگ بیشتری دارند بیشتر از کار می‌افتند، نتیجه نمی‌گیرید که هشدارها باعث خرابی‌اند. A/B test در محصولات نرم‌افزاری دقیقاً یک RCT است: کاربران تصادفی به دو نسخه فرستاده می‌شوند تا اثر علّی یک تغییر سنجیده شود.

۱-۶ اقتصاد نظری در برابر اقتصاد تجربی اسلاید ۹

- **اقتصاد نظری** با ساختن **مدل** کار می‌کند: نسخه ساده‌شده‌ای از واقعیت با فرض‌های مشخص که سازوکار اصلی را نشان می‌دهد. مدل عرضه و تقاضا، مرز امکانات تولید و نمودار جریان دوری (فصل ۲) نمونه‌اند. فرض‌ها مثل «سطح بدون اصطکاک» در فیزیک‌اند: غیرواقعی‌اند، ولی کمک می‌کنند اثر اصلی را جدا ببینیم. جمله معروف جرج باکس: «همه مدل‌ها غلط‌اند، ولی بعضی مفیدند.»
- **اقتصاد تجربی** با **داده** کار می‌کند تا نظریه‌ها را بیازماید و اندازه اثرها را بسنجد. مثلاً نظریه می‌گوید با افزایش قیمت، تقاضا کم می‌شود؛ اقتصاد تجربی می‌گوید «با ۱۰ درصد افزایش قیمت بنزین، مصرف در کوتاه‌مدت حدود چند درصد کم می‌شود». ابزارها: اقتصادسنجی، آزمایش‌های آزمایشگاهی و میدانی، آزمایش‌های طبیعی.

این دو مکمل هم‌اند: نظریه فرضیه می‌سازد، داده آن را می‌آزماید و نتیجه، نظریه را اصلاح می‌کند. مثال‌های برآورد تقاضا در فصل ۲ (طلا، هارلی‌دیویدسون، فدرال رزرو) نمونه‌های اقتصاد تجربی‌اند.

نگاه مهندسی

تحلیل پیچیدگی یک الگوریتم (مثلاً $O(n \log n)$) اقتصاد نظری است؛ اجرای benchmark روی داده واقعی اقتصاد تجربی. هر دو لازم‌اند: تحلیل نظری می‌گوید چرا، benchmark می‌گوید چقدر.

۱-۷ اقتصاد اثباتی در برابر اقتصاد هنجاری اسلاید ۹

اقتصاد اثباتی · Positive

توصیف «آنچه هست». ادعاهایی که **با داده قابل آزمون‌اند** و می‌توانند درست یا غلط باشند.

مثال: «افزایش حداقل دستمزد بیکاری کارگران کم‌مهارت را بیشتر می‌کند.»

اقتصاد هنجاری · Normative

توصیه «آنچه باید باشد». شامل **قضاوت ارزشی** است و با داده به تنهایی ثابت نمی‌شود.

مثال: «دولت باید حداقل دستمزد را افزایش دهد.»

چرا این تمایز مهم است؟

چون اختلاف بین اقتصاددان‌ها از دو جا می‌آید: (۱) اختلاف **علمی** (اثباتی): مدل‌ها یا برآوردهایشان فرق دارد، مثلاً یکی فکر می‌کند کشش تقاضای نیروی کار زیاد است و دیگری کم؛ (۲) اختلاف **ارزشی** (هنجاری): حتی با یک برآورد یکسان، یکی برابری را مهم‌تر می‌داند و دیگری کارایی را. تحلیل اثباتی خوب جلوی بحث را نمی‌گیرد، ولی بحث هنجاری را دقیق‌تر می‌کند. نکته: جمله اثباتی ممکن است غلط باشد و باز هم اثباتی است؛ معیار، قابل آزمون بودن است، نه درستی.

تمرین‌های فصل ۱

تمرین ۱-۱ · هزینه فرصت

رضا می‌تواند در یک دوره فشرده دوماهه برنامه‌نویسی با شهریه ۳۰ میلیون تومان شرکت کند. اگر شرکت نکند، در یک کارآموزی با ماهی ۲۵ میلیون تومان کار می‌کند. هزینه رفت‌وآمد او در هر دو حالت ماهی ۳ میلیون است. دوره ناهار رایگان می‌دهد که ماهی ۱ میلیون تومان در خرج غذای او صرفه‌جویی می‌کند. هزینه فرصت شرکت در دوره چقدر است؟

▼ پاسخ تشریحی

فقط چیزهایی را حساب می‌کنیم که بین دو گزینه فرق دارند:

- شهریه: ۳۰ میلیون (هزینه آشکار)
- درآمد از دست رفته: $25 \times 2 = 50$ میلیون (هزینه ضمنی)
- رفت‌وآمد: در هر دو حالت یکسان، پس حساب نمی‌شود.
- ناهار رایگان: $1 \times 2 = 2$ میلیون صرفه‌جویی که هزینه دوره را کم می‌کند.

$$30 + 50 - 2 = 78 \text{ million toman}$$

تمرین ۱-۲ · تصمیم حاشیه‌ای

رستورانی تا ساعت ۲۲ باز است و می‌خواهد بداند تا نیمه‌شب باز بماند یا نه. در این دو ساعت اضافه، درآمد هر شب ۴ میلیون تومان می‌شود، دستمزد اضافه کارکنان ۲٫۵ میلیون و برق و مواد اضافه ۰٫۵ میلیون است. اجاره ماهانه ۶۰ میلیون است که اگر روزانه حساب شود، شبی ۲ میلیون می‌شود. تصمیم درست چیست؟

▼ پاسخ تشریحی

منفعت نهایی = ۴ میلیون. هزینه نهایی = $2.5 + 0.5 = 3$ میلیون. اجاره در هر صورت پرداخت می‌شود و با باز ماندن تغییر نمی‌کند، پس هزینه نهایی نیست. چون $MB = 4 > MC = 3$، باز ماندن هر شب ۱ میلیون به سود اضافه می‌کند. اگر کسی اجاره را هم اضافه کند ($3 + 2 = 5 > 4$) به اشتباه نتیجه می‌گیرد که نباید باز بماند؛ این همان اشتباه استفاده از هزینه متوسط به جای هزینه نهایی است.

تمرین ۱-۳ · مزیت نسبی

مینا در یک روز می‌تواند ۸ صفحه ترجمه کند یا ۴ پوستر طراحی کند. ندا در یک روز می‌تواند ۶ صفحه ترجمه کند یا ۱ پوستر طراحی کند. (الف) مزیت مطلق هر کار با کیست؟ (ب) مزیت نسبی هر کار با کیست؟ (ج) در چه بازه‌ای از «قیمت یک پوستر بر حسب صفحه ترجمه» هر دو از تجارت سود می‌برند؟ (د) اگر هر کدام ۱۰ روز کار کنند، نشان دهید تخصص چقدر تولید را بیشتر می‌کند.

▼ پاسخ تشریحی

(الف) مینا در هر دو کار مزیت مطلق دارد (۸ > ۶ صفحه و ۴ > ۱ پوستر).

(ب) هزینه فرصت یک پوستر: مینا $8/4 = 2$ صفحه، ندا $6/1 = 6$ صفحه. پس مینا در پوستر مزیت نسبی دارد. هزینه فرصت یک صفحه: مینا $4/8 = 0.5$ پوستر، ندا $1/6 \approx 0.17$ پوستر. پس ندا در ترجمه مزیت نسبی دارد.

(ج) مینا پوستر را فقط به قیمتی بیشتر از ۲ صفحه می‌فروشد (هزینه فرصتش) و ندا فقط به قیمتی کمتر از ۶ صفحه می‌خرد. پس هر قیمتی بین ۲ و ۶ صفحه برای یک پوستر برای هر دو سودمند است.

(د) بدون تخصص (هر کار ۵ روز): مینا ۴۰ صفحه و ۲۰ پوستر، ندا ۳۰ صفحه و ۵ پوستر؛ جمع ۷۰ صفحه و ۲۵ پوستر. با تخصص: ندا ۱۰ روز ترجمه می‌کند (۶۰ صفحه). مینا برای ۲۵ پوستر $25/4 = 6.25$ روز طراحی می‌کند و 3.75 روز باقی را ترجمه (۳۰ صفحه). جمع ۹۰ صفحه و ۲۵ پوستر؛ یعنی ۲۰ صفحه بیشتر با همان کار.

تمرین ۱-۴ · اثباتی یا هنجاری؟

هر جمله را اثباتی یا هنجاری بدانید و دلیل بیاورید:

1. اگر قیمت بلیت مترو دو برابر شود، تعداد مسافران کمتر از نصف کم می‌شود.

2. دولت باید یارانه بنزین را حذف کند.
3. تورم سال گذشته بیشتر از ۳۰ درصد بوده است.
4. توزیع درآمد در جامعه بیش از حد نابرابر است.
5. مالیات بر سیگار مصرف سیگار نوجوانان را کم می‌کند.
6. آموزش دانشگاهی باید رایگان باشد.

▼ پاسخ تشریحی

1. **اثباتی:** با داده (تغییر قیمت و شمار مسافران) قابل آزمون است.
2. **هنجاری:** کلمه «باید» و قضاوت ارزشی درباره خوب و بد دارد.
3. **اثباتی:** با آمار قابل بررسی است؛ درست یا غلط بودنش نوع آن را عوض نمی‌کند.
4. **هنجاری:** «بیش از حد» یک قضاوت ارزشی است. (جمله «ضریب جینی ایران فلان عدد است» اثباتی می‌بود.)
5. **اثباتی:** ادعایی درباره رابطه علّی که با داده آزمون‌پذیر است.
6. **هنجاری:** توصیه سیاستی با قضاوت ارزشی.

تمرین ۱-۵ · علیت یا همبستگی؟

در هر مورد توضیح دهید چرا نتیجه‌گیری علّی ممکن است غلط باشد و چگونه می‌شود آن را آزمود: (الف) دانشجویانی که ردیف جلوی کلاس می‌نشینند نمره بهتری می‌گیرند، پس جلو نشستن نمره را بالا می‌برد. (ب) کشورهایی که اینترنت پرسرعت‌تری دارند ثروتمندترند، پس اینترنت ثروت می‌آورد. (ج) کسانی که مکمل ویتامین می‌خورند کمتر بیمار می‌شوند.

▼ پاسخ تشریحی

(الف) انتخاب و متغیر حذف‌شده: دانشجویان باانگیزه‌تر جلو می‌نشینند و همان انگیزه نمره را بالا می‌برد. آزمون: صندلی‌ها را به‌طور تصادفی تعیین کنیم و نمره‌ها را مقایسه کنیم.

(ب) علیت معکوس و عامل مشترک: کشورهای ثروتمند توان سرمایه‌گذاری در زیرساخت دارند؛ نهادهای خوب هم ثروت می‌آورند و هم زیرساخت. آزمون: آزمایش طبیعی، مثلاً مقایسه مناطقی از یک کشور که به خاطر مسیر کابل زیردریایی زودتر به اینترنت پرسرعت رسیدند با مناطق مشابهی که دیرتر رسیدند.

(ج) انتخاب: کسانی که مکمل می‌خورند معمولاً ورزش می‌کنند، تغذیه بهتر و درآمد بیشتری دارند. آزمون: آزمایش تصادفی با دارونما (placebo).

تمرین ۱-۶ · سازوکار تخصیص

دانشگاهی ۵۰۰ اتاق خوابگاه و ۱۲۰۰ متقاضی دارد. سه روش را مقایسه کنید: (۱) قرعه‌کشی، (۲) اولویت با دانشجویان شهرستانی و کم‌درآمد، (۳) مزایده (هر کس بیشتر پیشنهاد داد). هر روش از نظر کارایی و برابری چه نتیجه‌ای دارد؟

▼ پاسخ تشریحی

قرعه‌کشی: برابری فرصت دارد، ولی اتاق ممکن است به دانشجوی تهرانی برسد که به آن نیاز کمی دارد و دانشجوی شهرستانی بی‌اتاق بماند. اگر جابه‌جایی و اجاره دادن اتاق ممنوع باشد، ناکاراست؛ اگر آزاد باشد، بازار غیررسمی شکل می‌گیرد.

اولویت بر اساس نیاز: به برابری توجه دارد و احتمالاً اتاق به کسانی می‌رسد که بیشترین نیاز را دارند. هزینه: نیاز به اطلاعات (مدارک درآمد) و احتمال گزارش نادرست (انگیزه‌ها، اصل ۴).

مزایده: اتاق به کسی می‌رسد که بیشترین تمایل به پرداخت را دارد و دانشگاه درآمد کسب می‌کند. ولی تمایل به پرداخت به درآمد خانواده بستگی دارد و ممکن است دانشجوی کم‌درآمد نیازمند حذف شود. راه میانه: مزایده و استفاده از درآمد آن برای کمک‌هزینه مسکن دانشجویان کم‌درآمد. انتخاب بین این روش‌ها یک تصمیم هنجاری است.

تمرین ۱-۷ · انگیزه‌ها

شهرداری می‌خواهد مصرف کیسه پلاستیکی را کم کند. دو گزینه دارد: ممنوعیت کامل، یا دریافت ۲ هزار تومان برای هر کیسه. رفتار مردم در هر حالت را پیش‌بینی کنید و یک پیامد ناخواسته محتمل را نام ببرید.

▼ پاسخ تشریحی

با **قیمت‌گذاری**، کسانی که کیسه را کم‌ارزش می‌دانند (مثلاً برای خرید کوچک) دیگر نمی‌خرند و کسانی که واقعاً لازم دارند می‌خرند؛ یعنی مصرف به کاربردهای باارزش‌تر محدود می‌شود و شهرداری هم درآمد دارد. با **ممنوعیت**، همه کاربردها حذف می‌شوند، حتی باارزش‌ها. پیامد ناخواسته: مردم که قبلاً کیسه خرید را برای زباله استفاده می‌کردند، حالا کیسه زباله ضخیم‌تر می‌خرند؛ مطالعات تجربی در برخی شهرها افزایش خرید کیسه زباله را بعد از ممنوعیت گزارش کرده‌اند. پس کاهش واقعی پلاستیک کمتر از حد انتظار است.

فصل ۲ · اسلایدهای ۱۰ تا ۳۱

عرضه و تقاضا

2. Demand and Supply

عرضه و تقاضا مهم‌ترین ابزار اقتصاد خرد است. تقریباً هر سؤالی درباره قیمت (چرا دلار گران شد؟ چرا گوجه‌فرنگی در زمستان گران‌تر است؟ مالیات بر سیگار چه می‌کند؟) با همین دو منحنی تحلیل می‌شود. در این فصل اول هر منحنی را جداگانه می‌سازیم، می‌بینیم در دنیای واقعی چگونه برآورد می‌شوند و در آخر آن‌ها را کنار هم می‌گذاریم تا قیمت و مقدار تعادلی را پیدا کنیم.

۲-۱ مفاهیم کلیدی: بازار

اسلاید ۱۱

تعریف · Market

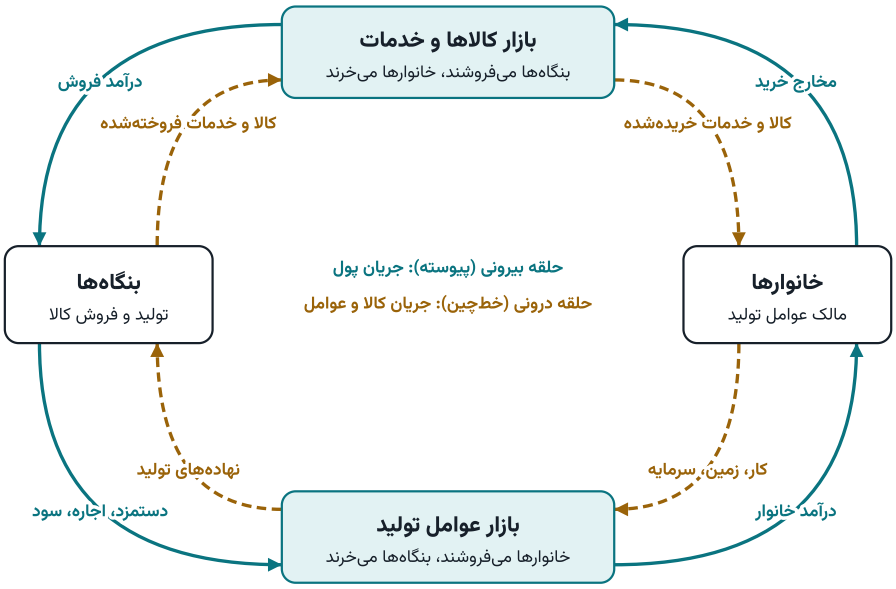
بازار سازوکاری است که در آن خریداران و فروشندگان یکدیگر را پیدا می‌کنند و کالا و خدمات را خرید و فروش می‌کنند.

بازار لزوماً یک مکان فیزیکی نیست. بازار تره‌بار یک مکان است، ولی دیوار، دیجی‌کالا، بورس اوراق بهادار و حتی سایت‌های کاریابی هم بازارند؛ چون خریدار و فروشنده را به هم می‌رسانند. هرچه پیدا کردن طرف معامله ارزان‌تر باشد، بازار بهتر کار می‌کند (این ایده در فصل ۵ با عنوان «هزینه مبادله» برمی‌گردد).

دو نوع بازار: بازار عوامل تولید و بازار محصول

- **بازار عوامل تولید** (Factor markets): بازار نهاده‌هایی که برای تولید لازم‌اند: **کار** (قیمتش دستمزد است)، **زمین** و منابع طبیعی (قیمتش اجاره است)، **سرمایه** فیزیکی (قیمتش بهره یا اجاره سرمایه است) و **کارآفرینی** (پاداشش سود است). بازار کار برنامه‌نویس‌ها یک بازار عامل تولید است.
- **بازار محصول** (Product markets): بازار کالاهای نهایی و خدمات، مثل بازار لپ‌تاپ، بازار رستوران یا بازار تاکسی اینترنتی.

رابطه این دو بازار را **نمودار جریان دوری** نشان می‌دهد:



شکل ۲-۱. نمودار جریان دوری. خانوارها در بازار محصول خریدارند و در بازار عوامل فروشنده؛ بنگاه‌ها برعکس. پول (حلقه بیرونی) در جهت مخالف کالا و عوامل (حلقه درونی) جریان دارد.

چرا این نمودار مهم است؟

چون نشان می‌دهد هر خرجی درآمد کس دیگری است. وقتی خانوارها کمتر خرید کنند، درآمد بنگاه‌ها کم می‌شود، بنگاه‌ها نیروی کار کمتری می‌خواهند و درآمد خانوارها هم کم می‌شود. همچنین نشان می‌دهد یک فرد در دو نقش ظاهر می‌شود: شما در بازار کار فروشنده (نیروی کارتان) هستید و در بازار لپ‌تاپ خریدار.

بازارهای سرمایه (Capital markets)

تعریف

بازار سرمایه بازاری است که بنگاه‌ها در آن با فروش **بدهی** (debt) یا **سهام** (equity) برای سرمایه‌گذاری پول جمع می‌کنند، و همچنین بازاری که این ادعاهای بدهی و سهام بعداً در آن خرید و فروش می‌شوند.

- **بدهی** (وام بانکی، اوراق قرضه): بنگاه متعهد می‌شود اصل پول را با بهره در زمان مشخص برگرداند. طلبکار مالک شرکت نیست و بازده او ثابت است؛ اگر شرکت ورشکست شود، طلبکاران قبل از سهام‌داران پول می‌گیرند.
- **سهام**: خریدار بخشی از مالکیت شرکت را می‌خرد و در سود (و زیان) شریک است. بازگشت پول تضمین‌شده نیست؛ ریسک بیشتر است و بازده بالقوه هم بیشتر.

تعریف اسلاید دو بخش دارد. بخش اول **بازار اولیه** است: شرکت برای اولین بار سهام یا اوراق می‌فروشد (مثلاً عرضه اولیه سهام) و پول مستقیم به خود شرکت می‌رسد. بخش دوم **بازار ثانویه** است: همان سهام و اوراق بعداً بین سرمایه‌گذاران دست‌به‌دست می‌شود (مثل معاملات روزانه بورس تهران و فرابورس) و پولی به شرکت نمی‌رسد.

اگر پول بازار ثانویه به شرکت نمی‌رسد، چرا برای شرکت مهم است؟

چون بازار ثانویه به دارایی‌ها **نقدشوندگی** می‌دهد. اگر سرمایه‌گذار بداند هر وقت بخواهد می‌تواند سهامش را بفروشد، راحت‌تر در بازار اولیه خرید می‌کند و شرکت می‌تواند با هزینه کمتری پول جمع کند. علاوه بر این، قیمت سهام در بازار ثانویه علامتی درباره ارزش و چشم‌انداز شرکت است و به مدیران و سرمایه‌گذاران اطلاعات می‌دهد.

نگاه مهندسی

یک استارتاپ که از صندوق خطرپذیر (VC) پول می‌گیرد و در ازای آن درصدی از شرکت را می‌دهد، سهام فروخته است. اگر همان استارتاپ از بانک وام بگیرد تا سرور بخرد، بدهی گرفته است.

۲-۲ عوامل مؤثر بر تقاضای کالای X

اسلایدهای ۱۲ و ۱۳

تعریف · Quantity demanded

مقدار تقاضا مقداری از یک کالاست که خریداران در یک دوره زمانی مشخص، با یک قیمت مشخص، **می‌خواهند و می‌توانند** بخرند. «خواستن» تنها کافی نیست؛ توان خرید هم لازم است.

۱) قیمت خود کالا

هرچه قیمت X بالاتر باشد، مقدار تقاضای آن کمتر است و برعکس. این رابطه معکوس را **قانون تقاضا** می‌نامند.

چرا قانون تقاضا برقرار است؟

- **اثر جانشینی:** وقتی X گران می‌شود، نسبت به کالاهای دیگر گران‌تر شده است؛ پس مردم بخشی از مصرفشان را به کالاهای جایگزین منتقل می‌کنند. (چای گران شد؟ کمی بیشتر قهوه می‌خورم.)
- **اثر درآمدی:** با گران شدن X، با همان درآمد قدرت خرید کمتری دارید؛ گویی فقیرتر شده‌اید. برای کالاهای عادی این هم مصرف را کم می‌کند.
- **مطلوبیت نهایی نزولی:** اولین لیوان آب برای آدم تشنه خیلی ارزش دارد، دهمین لیوان خیلی کمتر. چون ارزش واحدهای اضافه کم می‌شود، مصرف‌کننده فقط وقتی واحدهای بیشتری می‌خرد که قیمت پایین‌تر باشد.

۲) درآمد مصرف‌کننده

کالای عادی · Normal good

رابطه **مستقیم** بین درآمد و تقاضا: درآمد بالاتر، تقاضای بیشتر. مثال: غذای رستوران، سفر، لپ‌تاپ، لباس نو.

کالای پست · Inferior good

رابطه **معکوس** بین درآمد و تقاضا: درآمد بالاتر، تقاضای کمتر. مثال: سفر با اتوبوس شهری (با بالا رفتن درآمد، مردم تاکسی یا خودروی شخصی را جایگزین می‌کنند)، لباس دست دوم، ارزان‌ترین ماکارونی.

اشتباه رایج

«پست» یعنی کیفیت پایین نیست؛ تعریف آن فقط به جهت واکنش تقاضا به درآمد بستگی دارد. یک کالا می‌تواند برای یک گروه درآمدی عادی و برای گروه دیگر پست باشد. مثلاً برای یک خانواده کم‌درآمد، خرید خودروی ارزان با افزایش درآمد بیشتر می‌شود (عادی)، ولی برای خانواده پردرآمد، افزایش درآمد باعث می‌شود به جای آن خودروی گران‌تر بخرند (پست).

۳) قیمت کالاهای مرتبط

کالای جانشین · Substitute

کالایی که می‌تواند **به جای** کالای دیگر استفاده شود. اگر قیمت جانشین Y بالا برود، تقاضای X بیشتر می‌شود (رابطه مستقیم).

مثال اسلاید: چای و قهوه، هات‌داگ و همبرگر.
مثال‌های دیگر: اسنپ و تپسی، اندروید و آیفون، مترو و تاکسی.

کالای مکمل · Complement

کالایی که باید **همراه** کالای دیگر مصرف شود. اگر قیمت مکمل Y بالا برود، تقاضای X کمتر می‌شود (رابطه معکوس).

مثال اسلاید: بنزین و خودرو، کامپیوتر و نرم‌افزار.
مثال‌های دیگر: پرینتر و کارتریج، کنسول بازی و بازی.

چرا گرانی بنزین تقاضای خودرو را کم می‌کند؟

چون کسی که خودرو می‌خرد در واقع «خدمت جابه‌جایی» می‌خرد که هزینه آن هم قیمت خودرو است و هم قیمت سوخت. گران شدن بنزین هزینه کل این خدمت را بالا می‌برد، پس خرید خودرو جذابیت کمتری پیدا می‌کند؛ به‌ویژه خودروهای پرمصرف.

۴) عوامل دیگر

نقطه‌چین‌های اسلاید (در تابع تقاضا) یعنی عوامل دیگری هم هستند:

- **سلیقه و ترجیحات:** تبلیغات، مد، اطلاعات جدید (مثلاً انتشار یک پژوهش درباره مضرات یک غذا).
- **انتظارات:** اگر مردم انتظار داشته باشند قیمت در آینده بالا برود، همین حالا بیشتر می‌خرند. در اقتصادهای پرتورم، انتظار گرانی ارز و کالا تقاضای امروز برای خودرو، لوازم خانگی و طلا را زیاد می‌کند.
- **تعداد خریداران:** جمعیت بیشتر یا ورود گروه جدیدی از مشتریان.
- **فصل و شرایط:** تقاضای بخاری در زمستان، تقاضای کولر در تابستان.

اگر این عامل افزایش یابد...	اثر بر تقاضای X
قیمت X	حرکت روی منحنی: مقدار تقاضا کم می‌شود
درآمد (X عادی)	منحنی به راست می‌رود (افزایش تقاضا)
درآمد (X پست)	منحنی به چپ می‌رود (کاهش تقاضا)
قیمت جانشین	منحنی به راست می‌رود
قیمت مکمل	منحنی به چپ می‌رود
انتظار افزایش قیمت در آینده	منحنی امروز به راست می‌رود
تعداد خریداران	منحنی به راست می‌رود

۳-۲ تابع تقاضا

اسلاید ۱۴

همه این عوامل را می‌شود در یک تابع خلاصه کرد:

$$Q_x^D = f(P_x,\ P_y,\ I,\ \ldots)$$

که Q_x^D مقدار تقاضای X، P_x قیمت X، P_y قیمت کالاهای دیگر و I درآمد است. علامت مشتق جزئی هر متغیر، نوع رابطه را نشان می‌دهد:

علامت	معنی
$\partial Q_x/\partial P_x < 0$	قانون تقاضا
$\partial Q_x/\partial I > 0$	X کالای عادی است
$\partial Q_x/\partial I < 0$	X کالای پست است

علامت	معنی
$\partial Q_x/\partial P_y > 0$	Y جانشین X است
$\partial Q_x/\partial P_y < 0$	Y مکمل X است

فرض «سایر شرایط ثابت» · Ceteris paribus

وقتی می‌گوییم «با افزایش قیمت، مقدار تقاضا کم می‌شود»، منظور این است که **بقیه متغیرها ثابت مانده‌اند**. مشتق جزئی دقیقاً همین را می‌گوید: اثر یک متغیر وقتی بقیه ثابت‌اند.

مثال ۲-۱ · از تابع تقاضا به منحنی تقاضا

تابع تقاضای یک کالا این است: $Q_x = 200 - 4P_x + 3P_y + 0.02I$. اگر $P_y = 10$ و $I = 5000$ باشد:

(الف) Y جانشین است یا مکمل؟ ضریب P_y مثبت است $(+3)$، پس با گران شدن Y تقاضای X زیاد می‌شود: **جانشین**.

(ب) X عادی است یا پست؟ ضریب درآمد مثبت است $(+0.02)$، پس **عادی**.

(ج) معادله منحنی تقاضا: مقادیر ثابت را جایگذاری می‌کنیم:

$$Q_x = 200 - 4P_x + 3(10) + 0.02(5000) = 330 - 4P_x$$

این یک خط است که فقط به P_x بستگی دارد. در $P_x = 50$، مقدار تقاضا $330 - 200 = 130$ است.

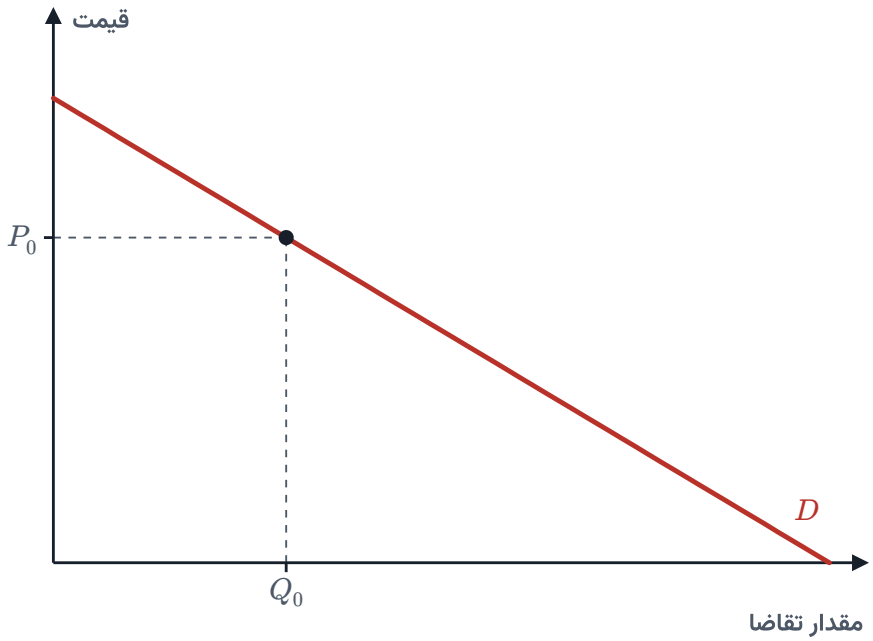
(د) اگر P_y به ۲۰ برسد: $Q_x = 360 - 4P_x$. در هر قیمتی ۳۰ واحد بیشتر تقاضا می‌شود؛ یعنی **کل منحنی ۳۰ واحد به راست رفته است**.

(ه) **تابع معکوس تقاضا** (قیمت بر حسب مقدار، همان چیزی که روی نمودار می‌کشیم): از $Q = 330 - 4P$ نتیجه می‌گیریم $P = 82.5 - 0.25Q$.

۲-۴ منحنی تقاضا

اسلاید ۱۵

منحنی تقاضا رابطه بین قیمت و مقدار تقاضای یک کالا را نشان می‌دهد، وقتی بقیه عوامل ثابت‌اند. چون قانون تقاضا برقرار است، منحنی شیب منفی دارد.



شکل ۲-۲. منحنی تقاضا: در قیمت P_0، مقدار تقاضا Q_0 است.

دو روش خواندن منحنی تقاضا

- **افقی (از قیمت به مقدار):** اگر قیمت P_0 باشد، خریداران Q_0 واحد می‌خرند.
- **عمودی (از مقدار به قیمت):** ارتفاع منحنی در Q_0 بیشترین قیمتی است که کسی برای واحد Q_0-ام حاضر است بپردازد؛ یعنی **تمایل به پرداخت خریدار نهایی**. این خوانش پایه مفهوم مازاد مصرف‌کننده در فصل ۴ است.

تقاضای بازار: جمع افقی تقاضاهای فردی

تقاضای بازار از جمع مقدار تقاضای همه خریداران **در هر قیمت** به دست می‌آید. چون مقدارها (محور افقی) را جمع می‌کنیم، به آن جمع افقی می‌گویند.

مثال ۲-۲ · جمع افقی

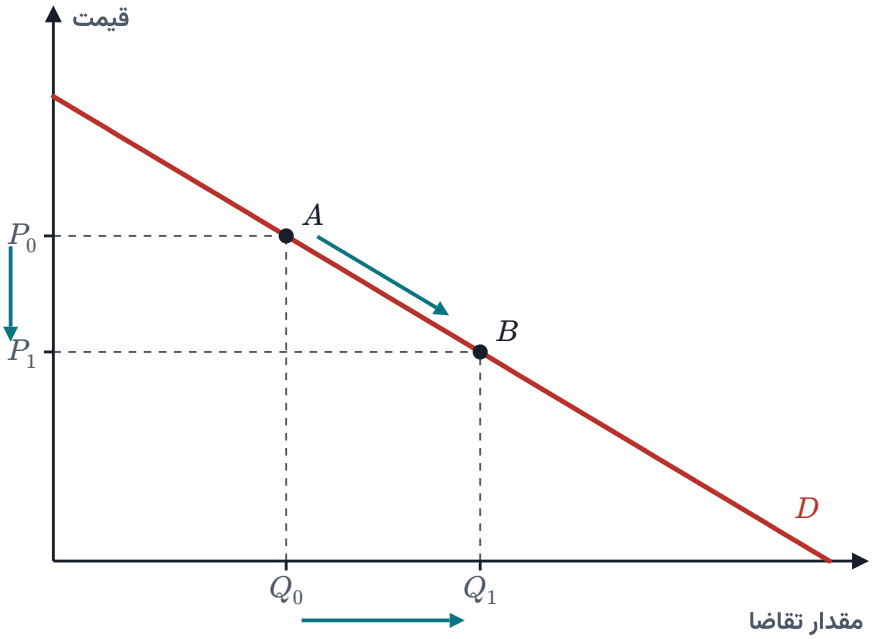
دو مصرف‌کننده داریم: $q_1 = 10 - P$ و $q_2 = 20 - 2P$. هر دو در $P = 10$ به صفر می‌رسند. پس برای $P \le 10$:

$$Q = q_1 + q_2 = (10 - P) + (20 - 2P) = 30 - 3P$$

در قیمت ۴: نفر اول ۶، نفر دوم ۱۲ و بازار ۱۸ واحد می‌خواهد. دقت کنید که قیمت‌ها را جمع نمی‌کنیم؛ همه با یک قیمت روبه‌رو هستند و مقدارها جمع می‌شوند.

۲-۵ دو نوع تغییر در منحنی تقاضا اسلایدهای ۱۶ و ۱۷

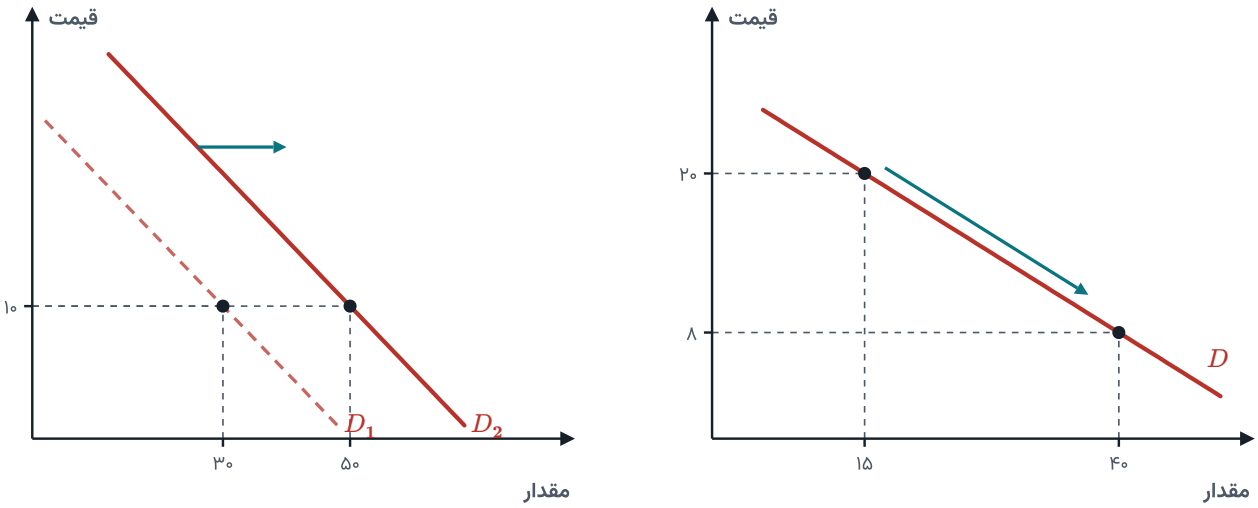
۱) حرکت روی منحنی تقاضا: وقتی قیمت خود کالا تغییر می‌کند



شکل ۲-۳. کاهش قیمت از P_0 به P_1 باعث حرکت از نقطه A به B روی همان منحنی و افزایش **مقدار تقاضا** از Q_0 به Q_1 می‌شود.

۲) جابه‌جایی منحنی تقاضا: وقتی عوامل دیگر تغییر می‌کنند

اگر درآمد، قیمت کالاهای مرتبط، سلیقه، انتظارات یا تعداد خریداران تغییر کند، **کل منحنی** جابه‌جا می‌شود: در هر قیمت، مقدار تقاضا تغییر کرده است.



الف) تغییر قیمت از ۲۰ به ۸: حرکت روی همان منحنی

ب) تغییر عوامل دیگر: کل منحنی جابه‌جا می‌شود

شکل ۲-۴ (بازسازی اسلاید ۱۷). (الف) قیمت از ۲۰ به ۸ کم شده و مقدار تقاضا از ۱۵ به ۴۰ رسیده؛ این حرکت روی همان منحنی است. (ب) قیمت ثابت (۱۰) مانده ولی عاملی دیگر (مثلاً افزایش درآمد) منحنی را از D_1 به D_2 برده؛ در همان قیمت ۱۰، مقدار تقاضا بیشتر شده است.

اشتباه رایج: «تغییر تقاضا» در برابر «تغییر مقدار تقاضا»

در زبان اقتصاد این دو فرق دارند. **تغییر مقدار تقاضا** یعنی حرکت روی منحنی و فقط با تغییر قیمت خود کالا رخ می‌دهد. **تغییر تقاضا** یعنی جابه‌جایی کل منحنی. استدلال غلط رایج: «قیمت بالا رفت، پس تقاضا کم شد، پس قیمت پایین می‌آید.» در واقع افزایش قیمت فقط مقدار تقاضا را کم می‌کند و منحنی تقاضا سر جایش می‌ماند.

چگونه تشخیص دهیم حرکت است یا جابه‌جایی؟

بپرسید: «چه چیزی تغییر کرده است؟» اگر متغیری است که روی محورهای نمودار است (قیمت خود کالا)، حرکت روی منحنی است. اگر هر متغیر دیگری است (درآمد، قیمت کالای دیگر، سلیقه و ...)، منحنی جابه‌جا می‌شود.

۲-۶ برآورد منحنی تقاضا

اسلاید ۱۸

شرکت‌ها برای قیمت‌گذاری و دولت‌ها برای پیش‌بینی اثر مالیات باید بدانند منحنی تقاضا واقعاً چه شکلی دارد. سه روش اصلی:

روش	چگونه؟	مزیت	عیب
روش‌های اقتصادسنجی	رگرسیون روی داده‌های تاریخی قیمت، فروش، درآمد و ...	داده رفتار واقعی، ارزان اگر داده موجود باشد	مشکل شناسایی (کادر زیر)، نیاز به داده زیاد

روش	چگونه؟	مزیت	عیب
گروه کانونی (Focus group)	از گروه کوچکی از مشتریان درباره ترجیحات و تمایل به پرداختشان پرسیده می‌شود	سریع، برای محصول جدید که داده ندارد	آنچه مردم می‌گویند با آنچه انجام می‌دهند فرق دارد؛ نمونه کوچک
آزمایش بازار: آزمایشگاهی	شرکت‌کنندگان با پول واقعی در یک فروشگاه شبیه‌سازی‌شده خرید می‌کنند و قیمت‌ها کنترل‌شده تغییر می‌کند	کنترل کامل شرایط	محیط مصنوعی؛ رفتار ممکن است با دنیای واقعی فرق کند
آزمایش بازار: بازارهای منتخب	شرکت قیمت یا تبلیغ را فقط در چند شهر یا فروشگاه تغییر می‌دهد و با بقیه مقایسه می‌کند	رفتار واقعی مشتریان واقعی	پرهزینه؛ رقبا می‌بینند و واکنش نشان می‌دهند؛ شهرها با هم فرق دارند

رگرسیون چگونه کار می‌کند؟ (خلاصه)

فرض می‌کنیم رابطه به شکل $Q = a + bP + cI + \varepsilon$ است که ε عوامل تصادفی و اندازه‌گیری‌نشده است. روش حداقل مربعات (OLS) ضرایب a, b, c را طوری انتخاب می‌کند که مجموع مربع خطاها کمینه شود. ضریب b می‌گوید اگر P یک واحد زیاد شود و بقیه متغیرها ثابت بمانند، Q چقدر تغییر می‌کند. **آماره t** برابر است با ضریب تقسیم بر خطای استاندارد آن؛ اگر قدر مطلق آن تقریباً بیشتر از ۲ باشد، ضریب در سطح ۵٪ از نظر آماری معنادار است، یعنی بعید است رابطه فقط شانسی باشد.

چرا نمی‌شود فقط نقاط قیمت و مقدار را روی نمودار گذاشت و گفت این منحنی تقاضاست؟ (مشکل شناسایی)

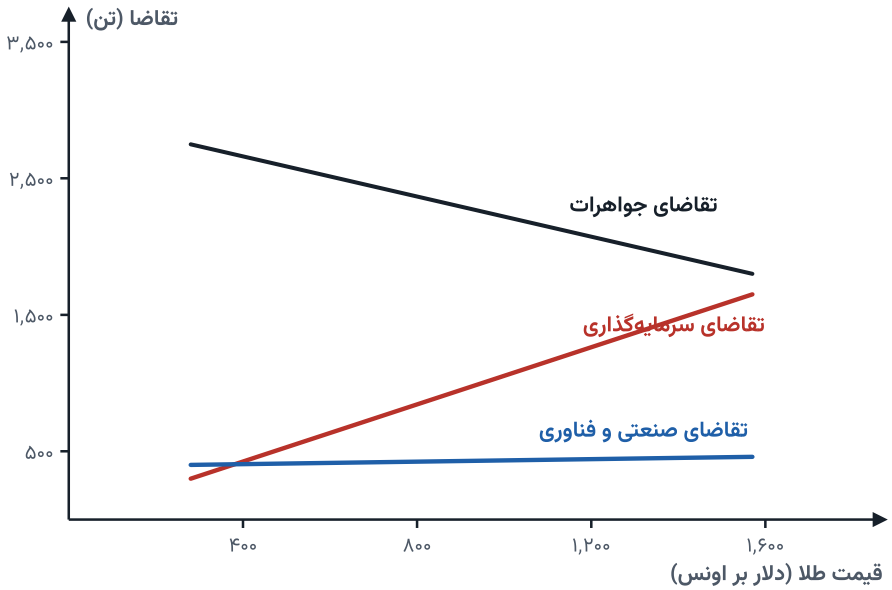
چون هر نقطه‌ای که در داده می‌بینیم یک **تعادل** است، یعنی محل برخورد عرضه و تقاضای آن روز. در طول زمان هر دو منحنی جابه‌جا می‌شوند. اگر عمدتاً تقاضا جابه‌جا شده باشد، نقاط روی منحنی **عرضه** قرار می‌گیرند و یک رابطه مثبت بین قیمت و مقدار می‌بینیم! برای اینکه منحنی تقاضا را ببینیم، به تغییراتی نیاز داریم که فقط عرضه را جابه‌جا کنند (مثل آب‌وهوا برای محصولات کشاورزی، یا تغییر هزینه نهاده‌ها). به این مسئله **مشکل شناسایی** می‌گویند و جواب چند معمای مثال‌های بعدی همین است.

نگاه مهندسی

مشکل شناسایی شبیه این است که بخواهید از لاگ‌های سرور رابطه «تأخیر» و «تعداد درخواست» را بفهمید، در حالی که هم بار ورودی و هم ظرفیت سرورها (autoscaling) همزمان تغییر کرده‌اند. نقطه‌های لاگ نه منحنی بار را نشان می‌دهند و نه منحنی ظرفیت را؛ برای جدا کردنشان باید یکی را کنترل‌شده تغییر دهید (load test).

مثال‌های برآورد تقاضا

مثال ۲-۳ · منحنی تقاضای طلا (اسلاید ۱۹)



شکل ۲-۵. بازسازی ساده‌شده نمودار اسلاید ۱۹. دقت کنید که در این نمودار برخلاف قرارداد معمول، قیمت روی محور افقی است.

نمودار، تقاضای طلا را در سال‌های مختلف به سه بخش تقسیم کرده است:

- **تقاضای جواهرات** با افزایش قیمت کم می‌شود؛ همان رفتاری که قانون تقاضا پیش‌بینی می‌کند.
- **تقاضای سرمایه‌گذاری** با افزایش قیمت **زیاد** شده است! آیا قانون تقاضا نقض شده؟ نه لزوماً. دو توضیح: (۱) **مشکل شناسایی**: در دوره‌هایی که بحران، تورم یا نااطمینانی زیاد است، هم تقاضای سرمایه‌گذاری برای طلا (به‌عنوان پناهگاه امن) بیشتر می‌شود و هم قیمت آن. یعنی منحنی تقاضا به راست رفته و این نقطه‌ها روی یک منحنی تقاضای ثابت نیستند. (۲) **انتظارات**: وقتی قیمت بالا می‌رود، بسیاری انتظار دارند باز هم بالا برود و برای سود بیشتر می‌خرند؛ انتظارات خودش عاملی است که منحنی تقاضا را جابه‌جا می‌کند.
- **تقاضای صنعتی و فناوری** (الکترونیک، دندانپزشکی) تقریباً ثابت است و به قیمت واکنش کمی نشان می‌دهد. دلیل: طلای به‌کاررفته در یک گوشی سهم ناچیزی از قیمت گوشی دارد و جانشین خوبی برای رسانایی و مقاومت آن در برابر خوردگی وجود ندارد. در فصل ۳ به این حالت می‌گوییم **تقاضای کم‌کشش**.

درس مثال: «تقاضای طلا» یک منحنی واحد نیست؛ گروه‌های مختلف خریدار دلایل متفاوتی دارند و نمودار داده‌های واقعی را باید با احتیاط تفسیر کرد.

مثال ۲-۴ · شکایت هارلی‌دیویدسون از برندهای ژاپنی (اسلاید ۲۰)

داستان: در اوایل دهه ۱۹۸۰ فروش هارلی‌دیویدسون، تولیدکننده آمریکایی موتورسیکلت‌های سنگین، به شدت افت کرد. شرکت ادعا کرد که علت، رقابت موتورسیکلت‌های ژاپنی (هوندا، یاماها، کاوازاکی، سوزوکی) است و از دولت آمریکا تقاضای حمایت کرد. در سال ۱۹۸۳ تعرفه موقتی بر موتورسیکلت‌های سنگین وارداتی وضع شد.

تحلیل رگرسیون: برای آزمودن این ادعا، درآمد هارلی (متغیر سمت چپ، یعنی متغیر وابسته) روی دو متغیر توضیحی رگرس شد:

متغیر سمت راست	ضریب
اشتغال در بخش صنعت (تولید کارخانه‌ای)	۰٫۷۳
فروش تولیدکنندگان ژاپنی	۰٫۲۲

تفسیر: اگر این ضرایب را به‌صورت کشش بخوانیم: با ۱٪ افزایش اشتغال صنعتی، درآمد هارلی حدود ۰٫۷۳٪ بیشتر می‌شود؛ و با ۱٪ افزایش فروش ژاپنی‌ها، درآمد هارلی حدود ۰٫۲۲٪ **بیشتر** می‌شود.

- اگر ژاپنی‌ها واقعاً مشتریان هارلی را می‌گرفتند (جانشین قوی)، ضریب فروش ژاپنی‌ها باید **منفی** می‌بود: فروش بیشتر آن‌ها یعنی فروش کمتر هارلی. ضریب **مثبت** نشان می‌دهد فروش هر دو با هم بالا و پایین می‌رفت؛ احتمالاً چون هر دو از وضعیت کلی بازار موتورسیکلت و اقتصاد تأثیر می‌گرفتند.
- ضریب بزرگ‌تر مربوط به اشتغال صنعتی است. مشتریان اصلی هارلی کارگران صنعتی بودند و رکود اوایل دهه ۱۹۸۰ اشتغال صنعتی آمریکا را به شدت کم کرد.

نتیجه: داده‌ها نشان می‌دهند عامل اصلی افت فروش هارلی رکود اقتصادی و کاهش درآمد مشتریانش بود، نه رقابت ژاپنی‌ها. این مثال همان درس بخش ۱-۵ است: همزمانی افت فروش هارلی و حضور ژاپنی‌ها (همبستگی) به معنی علیت نیست و رگرسیون با کنترل عوامل دیگر کمک می‌کند علت واقعی را پیدا کنیم.

مثال ۲-۵ · برآورد فدرال رزرو برای فروش خودرو در آمریکا (اسلاید ۲۱)

جدول اسلاید نتیجه یک رگرسیون برای فروش خودرو است:

متغیر	ضریب رگرسیون	آماره t	تفسیر
عرض از مبدأ	−22,302	−4.5	مقدار پایه مدل؛ به تنهایی معنای اقتصادی ندارد.
درآمد قابل تصرف	12.9	6.6	علامت مثبت: خودرو **کالای عادی** است. با ۱۰۰ واحد افزایش درآمد، فروش حدود ۱۲۹۰ واحد بیشتر می‌شود. کاملاً معنادار.

متغیر	ضریب رگرسیون	آماره t	تفسیر
نرخ بهره پایه (Prime rate)	-97.8	-3.2	علامت منفی: بیشتر خودروها قسطی خریده می‌شوند؛ نرخ بهره بالاتر هزینه واقعی خرید را بالا می‌برد. هر یک واحد درصد افزایش نرخ بهره، فروش را حدود ۹۸ واحد کم می‌کند.
نسبت موجودی به فروش	-19.9	-6.1	علامت منفی: وقتی خودروها در انبار نمایندگی‌ها انباشته شده‌اند، یعنی بازار کند است و فروش کم. این متغیر شاخصی از وضعیت بازار است.
قیمت خودرو	230	5.0	علامت **مثبت**! ظاهراً با قانون تقاضا نمی‌خواند (توضیح در کادر بعد).
قیمت کالاهای غیرخودرویی	6.0	2.1	علامت مثبت: وقتی کالاهای دیگر گران‌تر می‌شوند، خودرو نسبتاً ارزان‌تر است و بیشتر خریده می‌شود. آماره t نزدیک ۲ است، پس معناداری آن مرزی است.

همه آماره‌های t قدر مطلقی بیشتر از ۲ دارند، پس همه ضرایب در سطح ۵٪ معنادارند (قیمت کالاهای دیگر به‌طور مرزی). چون واحدهای دقیق متغیرها در اسلاید نیامده، روی **علامت** و **معناداری** تمرکز کنید.

چرا ضریب قیمت خودرو مثبت شده است؟

1. **مشکل شناسایی (همزمانی):** در سال‌هایی که تقاضا قوی است (مثلاً رونق اقتصادی)، هم فروش بالا می‌رود و هم سازندگان قیمت را بالا می‌برند. رگرسیون این همزمانی را می‌بیند و آن را به اشتباه به قیمت نسبت می‌دهد. یعنی این ضریب منحنی تقاضا را نشان نمی‌دهد.
2. **کیفیت:** شاخص قیمت خودرو با بهتر شدن خودروها (ایمنی، امکانات) بالا می‌رود. خودروی گران‌تر لزوماً همان خودروی قبلی با قیمت بیشتر نیست.
3. **انتظارات:** اگر قیمت‌ها در حال افزایش باشند، مردم خرید را جلو می‌اندازند تا از گرانی بعدی فرار کنند.

درس: یک ضریب رگرسیون با علامت «عجیب» معمولاً نشانه این است که مدل چیزی را کنترل نکرده، نه اینکه قانون اقتصادی غلط است.

مثال ۲-۶ · چهار سناریوی تخفیف برای جوراب L'eggs (اسلایدهای ۲۲ و ۲۳)

شرکت L'eggs برای انتخاب بهترین طرح تبلیغاتی، یک **آزمایش بازار در بازارهای منتخب** انجام داد. هر طرح در یک شهر اجرا شد و یک شهر هم بدون تخفیف ماند:

طرح	شهر	تخفیف برای هر جفت	شرط
۴ دلار تخفیف برای بسته دوتایی	Syracuse, NY	۲ دلار	باید دو جفت بخرد
۲٫۵ دلار تخفیف برای بسته دوتایی	Columbus, OH	۱٫۲۵ دلار	باید دو جفت بخرد
۲ دلار تخفیف برای یک جفت	Denver, CO	۲ دلار	یک جفت کافی است
۲٫۵ دلار پس‌پرداخت (rebate) برای یک جفت	Cincinnati, OH	۲٫۵ دلار (بعداً)	باید فرم را پست کند
بدون تخفیف (گروه کنترل)	Boise, ID	صفر	—

هر مقایسه چه چیزی را می‌سنجد؟

- **طرح ۱ در برابر ۲:** هر دو بسته دوتایی‌اند و فقط اندازه تخفیف فرق دارد؛ پس حساسیت فروش به اندازه تخفیف (کشش قیمتی، فصل ۳) را نشان می‌دهد.
- **طرح ۱ در برابر ۳:** تخفیف هر جفت در هر دو ۲ دلار است؛ فقط شرط خرید دوتایی فرق دارد. پس اثر «اجبار به خرید بسته» را جدا می‌کند: آیا مشتریان را به خرید بیشتر تشویق می‌کند یا فراری می‌دهد؟
- **طرح ۴ (پس‌پرداخت) در برابر بقیه:** در پس‌پرداخت، مشتری اول قیمت کامل را می‌دهد و بعد باید فرم را پر و پست کند تا پول برگردد. بسیاری از خریداران این کار را نمی‌کنند، پس هزینه واقعی طرح برای شرکت کمتر از ظاهر آن است. علاوه بر این، فقط مشتریان حساس به قیمت زحمت پست را می‌کشند؛ یعنی پس‌پرداخت نوعی **تبعیض قیمت** است (فصل ۴): مشتریان حساس قیمت کمتر و بقیه قیمت کامل می‌پردازند.
- **شهر کنترل (Boise):** فروش ممکن است به خاطر فصل یا روند کلی بازار تغییر کند. مقایسه تغییر فروش هر شهر با تغییر فروش شهر کنترل، اثر خالص تخفیف را جدا می‌کند (روشی که به آن تفاضل در تفاضل می‌گویند).

یک محاسبه نمونه با اعداد فرضی: فرض کنید قیمت عادی هر جفت ۵ دلار باشد و در دنور با ۲ دلار تخفیف (۴۰٪ کاهش قیمت) فروش ۳۰٪ بیشتر از روند شهر کنترل شود. آن‌وقت حساسیت تقریبی فروش به قیمت $30\%/(-40\%) = -0.75$ است؛ یعنی تقاضا کم‌کشش است و تخفیف درآمد را کم می‌کند (فصل ۳). این اعداد فقط برای نشان دادن روش‌اند و نتیجه واقعی آزمایش نیستند.

۲-۷ عوامل مؤثر بر عرضه کالای X اسلاید ۲۴

تعریف · Quantity supplied

مقدار عرضه مقداری از کالاست که فروشندگان در یک دوره زمانی، با یک قیمت مشخص، **می‌خواهند و می‌توانند** بفروشند.

- **قیمت خود کالا:** هرچه قیمت X بالاتر، عرضه بیشتر (رابطه مستقیم). به آن **قانون عرضه** می‌گویند.
- **قیمت نهاده‌ها (هزینه تولید):** هرچه هزینه تولید بیشتر، عرضه کمتر (رابطه معکوس). مثلاً گران شدن تراشه، عرضه لپ‌تاپ را کم می‌کند.
- **مالیات:** هرچه نرخ مالیات بیشتر، عرضه کمتر. مالیات برای فروشنده مثل یک هزینه اضافه است.
- **عوامل دیگر:** فناوری (فناوری بهتر هزینه را کم و عرضه را زیاد می‌کند)، تعداد فروشندگان، انتظارات (اگر فروشنده انتظار گرانی داشته باشد، امروز کمتر می‌فروشد و انبار می‌کند)، قیمت کالاهای دیگری که بنگاه می‌تواند تولید کند (کشاورز بین گندم و جو انتخاب می‌کند)، شرایط طبیعی (آب‌وهوا) و یارانه (که عرضه را زیاد می‌کند).

چرا منحنی عرضه شیب مثبت دارد؟

(۱) با قیمت بالاتر، تولید سودآورتر است و بنگاه‌های موجود انگیزه دارند بیشتر تولید کنند. (۲) تولید بیشتر معمولاً گران‌تر می‌شود: برای تولید بیشتر باید اضافه‌کاری داد، از ماشین‌های قدیمی‌تر یا نیروی کار کم‌مهارت‌تر استفاده کرد یا مواد را گران‌تر خرید؛ یعنی **هزینه نهایی** افزایش می‌یابد. بنگاه فقط وقتی واحد اضافه را تولید می‌کند که قیمت دست‌کم هزینه نهایی آن را بپوشاند. (۳) قیمت بالاتر بنگاه‌های جدید (با هزینه بیشتر) را هم وارد بازار می‌کند؛ مثال پنبه در ادامه همین را نشان می‌دهد.

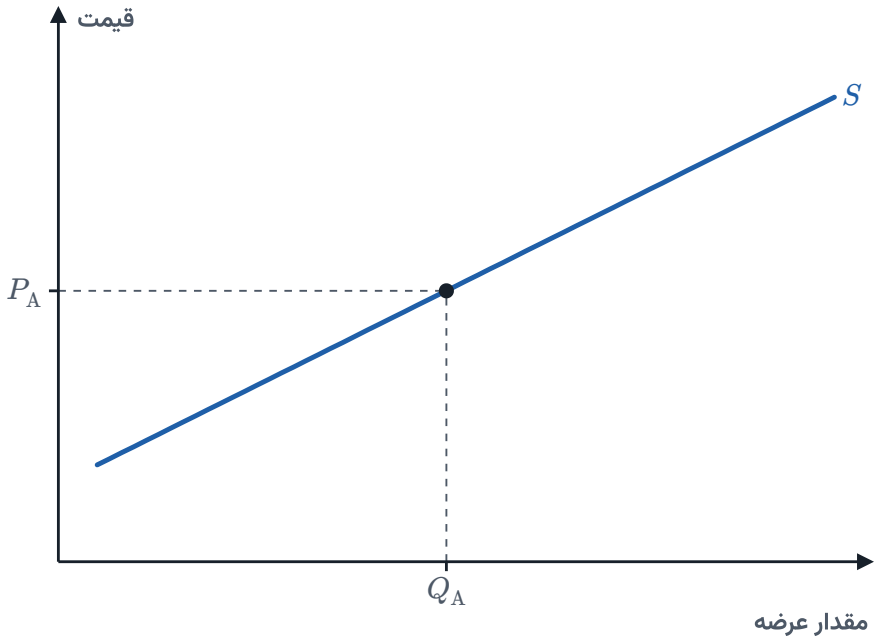
اگر این عامل افزایش یابد...	اثر بر عرضه X
قیمت X	حرکت روی منحنی: مقدار عرضه زیاد می‌شود
قیمت نهاده‌ها / هزینه تولید	منحنی به چپ (بالا) می‌رود
مالیات بر هر واحد	منحنی به چپ (بالا) می‌رود
فناوری / بهره‌وری	منحنی به راست (پایین) می‌رود
تعداد فروشندگان	منحنی به راست می‌رود
یارانه بر هر واحد	منحنی به راست (پایین) می‌رود

۲-۸ تابع عرضه و منحنی عرضه

اسلایدهای ۲۵ و ۲۶

$$Q_x^S = f(P_x,\ C,\ T,\ \ldots)$$

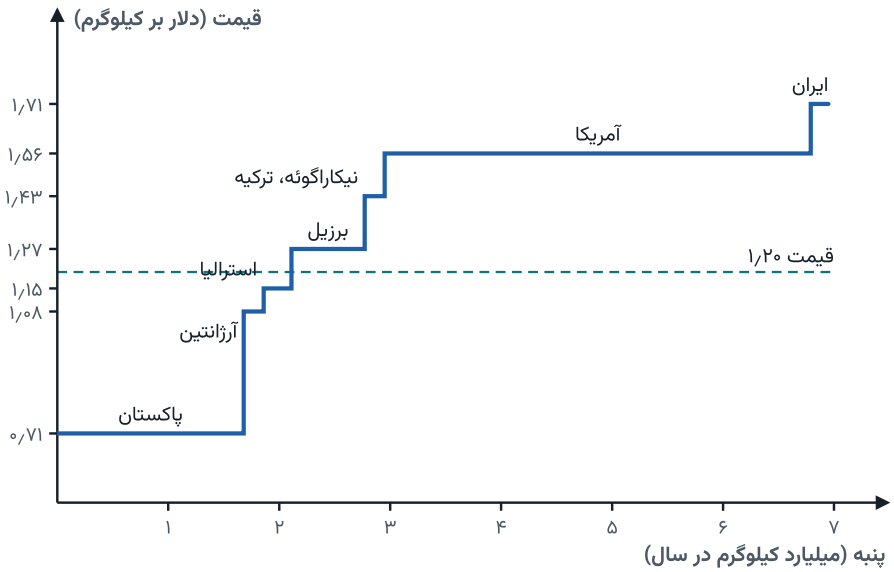
که Q_x^S مقدار عرضه، P_x قیمت، C هزینه تولید و T مالیات است. علامت‌ها: $\partial Q^S/\partial P_x > 0$، $\partial Q^S/\partial C < 0$ و $\partial Q^S/\partial T < 0$.



شکل ۲-۶. منحنی عرضه: در قیمت P_A، فروشندگان Q_A^S واحد عرضه می‌کنند.

منحنی عرضه را هم می‌شود عمودی خواند: ارتفاع منحنی در هر مقدار، **کمترین قیمتی** است که فروشنده برای عرضه آن واحد قبول می‌کند؛ یعنی هزینه نهایی آن واحد. عرضه بازار هم مثل تقاضا از **جمع افقی** عرضه تک‌تک فروشندگان به دست می‌آید.

مثال ۲-۷ · منحنی عرضه جهانی پنبه (اسلاید ۲۷)



شکل ۲-۷. بازسازی اسلاید ۲۷ (طول پله‌ها تقریبی است). هر پله یک کشور است: ارتفاع پله هزینه تولید هر کیلو و طول آن ظرفیت تولید آن کشور.

چرا پله‌ای است؟ هر کشور تولیدکننده تا سقف ظرفیتش با هزینه تقریباً ثابتی تولید می‌کند. کشوری تولید می‌کند که قیمت جهانی دست‌کم هزینه آن را بپوشاند. پس در هر قیمت، همه کشورهایی که هزینه‌شان کمتر از قیمت است تولید می‌کنند و بقیه نه.

خواندن نمودار:

- در قیمت ۱٫۲۰ دلار (خط‌چین): پاکستان (۰٫۷۱)، آرژانتین (۱٫۰۸) و استرالیا (۱٫۱۵) تولید می‌کنند؛ عرضه جهانی حدود ۲٫۱ میلیارد کیلوگرم.
- اگر قیمت به ۱٫۳۰ برسد، برزیل (۱٫۲۷) هم وارد می‌شود و عرضه به حدود ۲٫۸ میلیارد کیلوگرم می‌رسد.
- بالای ۱٫۴۳ نیکاراگوئه و ترکیه، بالای ۱٫۵۶ آمریکا (با ظرفیت بزرگ، حدود ۳٫۸ میلیارد کیلوگرم) و بالای ۱٫۷۱ ایران هم تولید می‌کنند؛ کل عرضه حدود ۶٫۹ میلیارد کیلوگرم.

درس مثال: شیب مثبت عرضه بازار فقط به خاطر این نیست که هر تولیدکننده بیشتر تولید می‌کند؛ بلکه قیمت بالاتر **تولیدکنندگان پرهزینه‌تر** را هم وارد بازار می‌کند. ایران در این نمودار پرهزینه‌ترین تولیدکننده است و فقط در قیمت‌های بالا وارد می‌شود.

مثال ۲-۸ · منحنی عرضه جهانی گاز (اسلاید ۲۸)

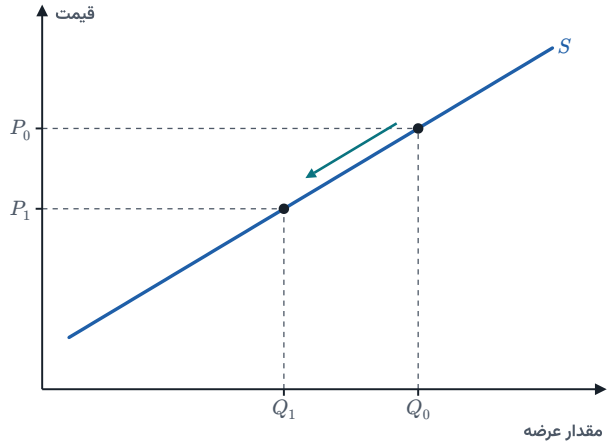
نمودار اسلاید برای چهار نوع منبع گاز (متعارف، گاز محبوس یا Tight، گاز شیل و متان لایه زغال یا CBM) نشان می‌دهد با هر «قیمت سربه‌سر» (به دلار برای هر میلیون BTU) چه مقدار ذخیره گاز (به تریلیون فوت مکعب، Tcf) استخراجش اقتصادی است.

- **شیب مثبت:** اول ارزان‌ترین ذخایر استخراج می‌شوند. برای استخراج بیشتر باید به سراغ ذخایر عمیق‌تر، دورتر یا سخت‌تر رفت که هزینه بیشتری دارند؛ پس قیمت بالاتری لازم است.
- **شیب تندشونده و عمودی:** منحنی شیل در حدود ۶۵۰ تریلیون فوت مکعب تقریباً عمودی می‌شود. این یعنی محدودیت فیزیکی ذخایر: هر قدر هم قیمت بالا برود، بیشتر از این گاز شیل قابل استخراج وجود ندارد. در فصل ۳ به این حالت **عرضه کاملاً بی‌کشش** می‌گوییم.
- **اثر فناوری:** فناوری شکست هیدرولیکی (fracking) هزینه استخراج شیل را کم کرد و منحنی عرضه آن را به راست برد. این همان «انقلاب شیل» آمریکا در دهه ۲۰۱۰ است که قیمت گاز را پایین آورد.

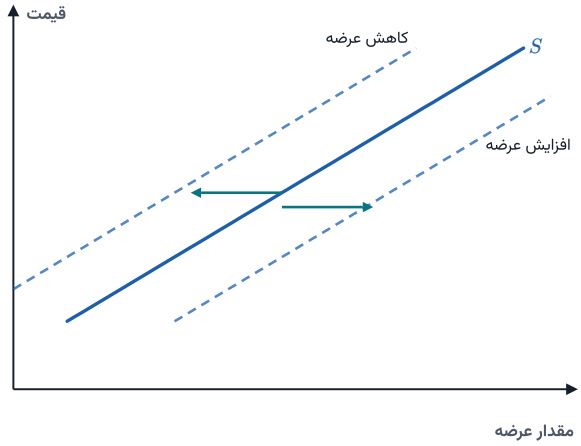
نکته: اعداد محور عمودی اسلاید (مثل ۳٫۵۰۰ و ۳۲۰۰) غلط تایپی دارند و احتمالاً منظور ۳۶ و ۳۲ دلار است.

۲-۹ دو نوع تغییر در منحنی عرضه

اسلایدهای ۲۹ و ۳۰



شکل ۲-۸. حرکت روی منحنی عرضه: کاهش قیمت از P_0 به P_1، با ثابت بودن بقیه عوامل، مقدار عرضه را از Q_0 به Q_1 کم می‌کند.



شکل ۲-۹. جابه‌جایی منحنی عرضه: افزایش هزینه یا مالیات منحنی را به چپ (کاهش عرضه) و بهبود فناوری یا یارانه آن را به راست (افزایش عرضه) می‌برد.

اشتباه رایج

«کاهش عرضه» یعنی منحنی به **چپ** می‌رود که روی نمودار به شکل «بالا رفتن» منحنی دیده می‌شود. چون در هر مقدار، فروشنده حالا قیمت بالاتری می‌خواهد. پس منحنی بالاتر یعنی عرضه کمتر، نه بیشتر.

۲-۱۰ تعادل بازار اسلاید ۳۱

تعریف · Equilibrium

تعادل نقطه‌ای است که منحنی‌های عرضه و تقاضا همدیگر را قطع می‌کنند. در قیمت تعادلی P_e، مقدار تقاضا با مقدار عرضه برابر است ($Q^D = Q^S = Q_e$) و هیچ کس انگیزه‌ای برای تغییر قیمت ندارد.

مثال ۲-۹ · محاسبه تعادل

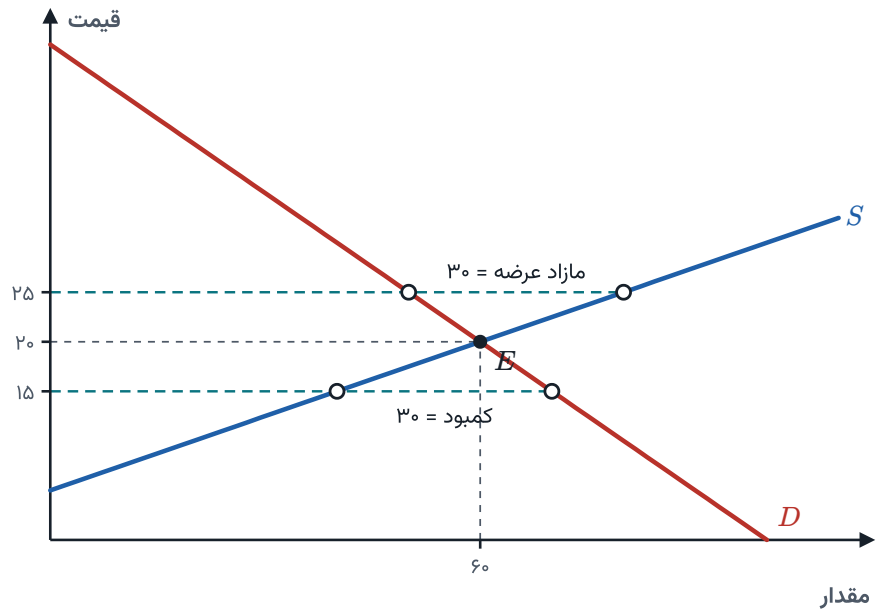
تقاضا: $Q^D = 100 - 2P$ و عرضه: $Q^S = -20 + 4P$.

گام ۱: دو مقدار را مساوی قرار می‌دهیم: $100 - 2P = -20 + 4P \Rightarrow 120 = 6P \Rightarrow P_e = 20$.

گام ۲: قیمت را در یکی از معادله‌ها می‌گذاریم: $Q_e = 100 - 2(20) = 60$. (بررسی با عرضه: $-20 + 80 = 60$ ✓)

بیرون از تعادل:

- در $P = 25$: $Q^D = 50$ و $Q^S = 80$؛ **مازاد عرضه** ۳۰ واحد.
- در $P = 15$: $Q^D = 70$ و $Q^S = 40$؛ **کمبود** (مازاد تقاضا) ۳۰ واحد.



شکل ۲-۱۰. تعادل در $P = 20$ و $Q = 60$. بالای قیمت تعادلی مازاد عرضه و پایین آن کمبود وجود دارد.

چرا بازار به سمت تعادل می‌رود؟

- **اگر قیمت بالاتر از تعادل باشد** (مثلاً ۲۵): فروشندگان نمی‌توانند همه کالایشان را بفروشند و انبارشان پر می‌شود. برای فروش، قیمت را پایین می‌آورند. با کاهش قیمت، مقدار تقاضا زیاد و مقدار عرضه کم می‌شود تا مازاد از بین برود.

- **اگر قیمت پایین‌تر از تعادل باشد** (مثلاً ۱۵): خریداران بیشتری از کالای موجود می‌خواهند؛ صف تشکیل می‌شود و فروشندگان می‌بینند می‌توانند گران‌تر بفروشند. قیمت بالا می‌رود تا کمبود از بین برود.

یعنی خود مازاد و کمبود، نیرویی ایجاد می‌کنند که قیمت را به سمت تعادل هل می‌دهد.

نگاه مهندسی

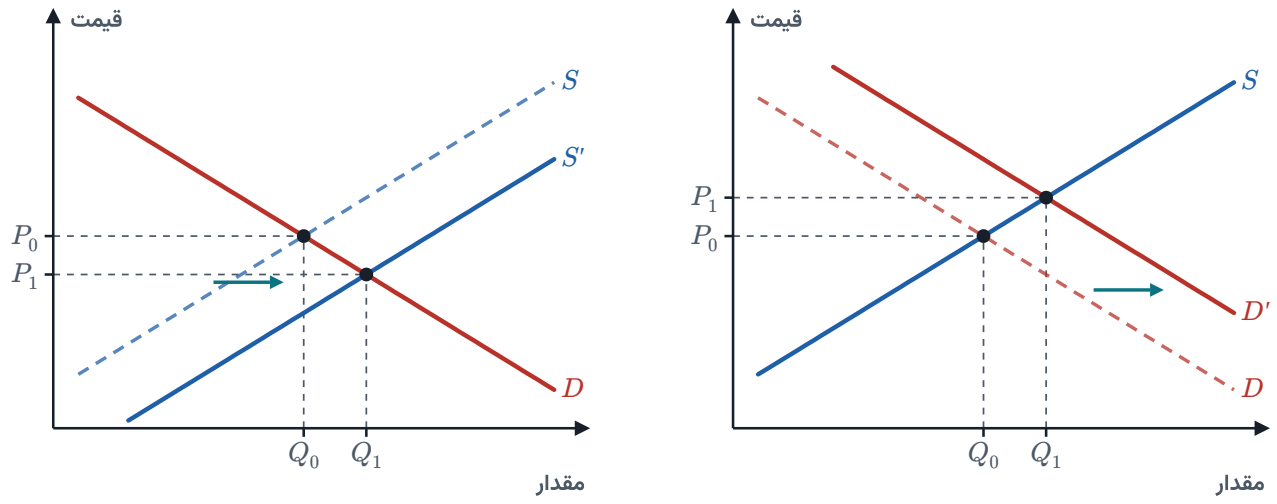
این یک حلقه بازخورد منفی است: «مازاد تقاضا» $Q^D - Q^S$ نقش سیگنال خطا را دارد و قیمت با آن تنظیم می‌شود؛ تقریباً $\dot{P} = k\,(Q^D - Q^S)$ با $k > 0$. چون تقاضا با قیمت کم و عرضه با قیمت زیاد می‌شود، خطا با تغییر قیمت کوچک می‌شود و سیستم به نقطه ثابت (تعادل) همگرا می‌شود.

۲-۱۱ تغییر تعادل: تحلیل ایستای مقایسه‌ای

وقتی یکی از عوامل تغییر می‌کند، تعادل جدیدی شکل می‌گیرد. مقایسه تعادل قبل و بعد را **تحلیل ایستای مقایسه‌ای** می‌نامند.

روش سه‌مرحله‌ای

1. تشخیص دهید رویداد کدام منحنی (عرضه، تقاضا یا هر دو) را جابه‌جا می‌کند.
2. تعیین کنید جهت جابه‌جایی به راست است یا چپ.
3. با نمودار (یا معادله) تعادل جدید را با قبلی مقایسه کنید.



الف) افزایش تقاضا: قیمت و مقدار هر دو بالا می‌روند

ب) افزایش عرضه: قیمت پایین و مقدار بالا می‌رود

شکل ۲-۱۱. دو نمونه از تغییر تعادل.

رویداد	قیمت تعادلی	مقدار تعادلی
افزایش تقاضا	↑	↑
کاهش تقاضا	↓	↓
افزایش عرضه	↓	↑
کاهش عرضه	↑	↓
افزایش تقاضا و کاهش عرضه	↑	نامعین
افزایش تقاضا و افزایش عرضه	نامعین	↑
کاهش تقاضا و کاهش عرضه	نامعین	↓
کاهش تقاضا و افزایش عرضه	↓	نامعین

چرا وقتی هر دو منحنی جابه‌جا شوند، یکی از نتیجه‌ها نامعین است؟

فرض کنید سرما محصول قهوه را کم کند (کاهش عرضه) و همزمان پژوهشی منتشر شود که قهوه برای سلامت مفید است (افزایش تقاضا). هر دو رویداد قیمت را بالا می‌برند، پس قیمت حتماً بالا می‌رود. اما کاهش عرضه مقدار را کم و افزایش تقاضا آن را زیاد می‌کند. نتیجه نهایی برای مقدار به این بستگی دارد که کدام جابه‌جایی بزرگ‌تر است. بدون دانستن اندازه‌ها نمی‌شود گفت.

مثال ۲-۱۰ · افزایش تقاضا با عدد

در مثال ۲-۹، درآمد مردم زیاد می‌شود و تقاضا به $Q^D = 130 - 2P$ می‌رسد (در هر قیمت ۳۰ واحد بیشتر). تعادل جدید:

$$130 - 2P = -20 + 4P \;\Rightarrow\; P = 25, \quad Q = 80$$

قیمت از ۲۰ به ۲۵ و مقدار از ۶۰ به ۸۰ رسید. دقت کنید که مقدار ۳۰ واحد زیاد نشد (فقط ۲۰)، چون بخشی از افزایش تقاضا با بالا رفتن قیمت «خنثی» شد: قیمت بالاتر مقداری از تقاضای جدید را کم کرد.

تمرین‌های فصل ۲

تمرین ۲-۱ · حرکت یا جابه‌جایی؟

برای بازار لپ‌تاپ، اثر هر رویداد را بگویید (کدام منحنی، حرکت یا جابه‌جایی، کدام جهت):

1. قیمت لپ‌تاپ کم می‌شود.
2. درآمد دانشجویان زیاد می‌شود (لپ‌تاپ کالای عادی است).
3. قیمت نرم‌افزارهای مورد نیاز بالا می‌رود.
4. قیمت تبلت (جانشین) کم می‌شود.
5. مردم انتظار دارند قیمت لپ‌تاپ ماه بعد بالا برود.
6. قیمت تراشه بالا می‌رود.
7. یک فناوری جدید تولید را ارزان‌تر می‌کند.
8. دولت بر هر لپ‌تاپ فروخته‌شده مالیات می‌گذارد.

▼ پاسخ تشریحی

1. حرکت روی منحنی تقاضا (و عرضه)؛ مقدار تقاضا زیاد می‌شود. منحنی‌ها جابه‌جا نمی‌شوند.
2. تقاضا به راست می‌رود.
3. نرم‌افزار مکمل لپ‌تاپ است؛ تقاضای لپ‌تاپ به چپ می‌رود.
4. جانشین ارزان‌تر شده؛ تقاضای لپ‌تاپ به چپ می‌رود.
5. تقاضای امروز به راست می‌رود (خرید را جلو می‌اندازند). عرضه امروز هم ممکن است به چپ برود، چون فروشندگان ترجیح می‌دهند بعداً گران‌تر بفروشند.
6. هزینه نهاده بالا رفته؛ عرضه به چپ می‌رود.
7. عرضه به راست می‌رود.
8. مالیات بر فروشنده؛ عرضه به چپ (بالا) می‌رود. (فصل ۵ نشان می‌دهد مالیات بر خریدار همان نتیجه را دارد.)

تمرین ۲-۲ · تعادل جبری

$Q^D = 120 - 3P$ و $Q^S = 2P - 30$. (الف) قیمت و مقدار تعادلی را پیدا کنید. (ب) در قیمت‌های ۲۵ و ۳۶ بازار چه وضعی دارد؟ (ج) اگر تقاضا به $Q^D = 145 - 3P$ برسد، تعادل جدید چیست؟

▼ پاسخ تشریحی

(الف) $120 - 3P = 2P - 30 \Rightarrow 150 = 5P \Rightarrow P = 30$ و $Q = 120 - 90 = 30$.

(ب) در ۲۵: $Q^D = 45$ و $Q^S = 20$، کمبود ۲۵ واحد؛ قیمت بالا می‌رود. در ۳۶: $Q^D = 12$ و $Q^S = 42$، مازاد عرضه ۳۰ واحد؛ قیمت پایین می‌آید.

(ج) $145 - 3P = 2P - 30 \Rightarrow 175 = 5P \Rightarrow P = 35$ و $Q = 145 - 105 = 40$.

تمرین ۲-۳ · تابع تقاضای چندمتغیره

$Q_x = 150 - 5P_x + 2P_y - 0.01I$، با $P_y = 20$ و $I = 4000$. (الف) Y جانشین است یا مکمل؟ X عادی است یا پست؟ (ب) منحنی تقاضا و مقدار تقاضا در $P_x = 10$ را بنویسید. (ج) اگر درآمد به ۶۰۰۰ برسد چه اتفاقی برای منحنی تقاضا می‌افتد؟ (د) تابع معکوس تقاضا را (برای $I = 4000$) بنویسید.

▼ پاسخ تشریحی

(الف) ضریب P_y مثبت است: Y **جانشین**. ضریب درآمد منفی است: X **کالای پست**.

(ب) $Q_x = 150 - 5P_x + 40 - 40 = 150 - 5P_x$. در $P_x = 10$: $Q_x = 100$.

(ج) $Q_x = 150 - 5P_x + 40 - 60 = 130 - 5P_x$. منحنی ۲۰ واحد به **چپ** می‌رود؛ همان چیزی که از کالای پست انتظار داریم.

(د) $P_x = 30 - 0.2Q_x$.

تمرین ۲-۴ · جمع افقی و منحنی شکسته

بازاری ۱۰۰ دانشجو با تقاضای فردی $q = 10 - 2P$ و ۵۰ کارمند با تقاضای فردی $q = 20 - 2P$ دارد. تقاضای بازار را بنویسید و مقدار تقاضا را در قیمت‌های ۴ و ۶ حساب کنید.

▼ پاسخ تشریحی

دانشجوها در $P = 5$ و کارمندها در $P = 10$ به صفر می‌رسند. پس تقاضای بازار دو تکه دارد:

- برای $P \le 5$: $Q = 100(10 - 2P) + 50(20 - 2P) = 2000 - 300P$
- برای $5 < P \le 10$: فقط کارمندها: $Q = 50(20 - 2P) = 1000 - 100P$

در $P = 4$: $Q = 2000 - 1200 = 800$. در $P = 6$: $Q = 1000 - 600 = 400$. منحنی بازار در $P = 5$ شکسته است؛ چون بالای این قیمت دانشجوها از بازار خارج می‌شوند.

تمرین ۲-۵ · پنبه

با نمودار پنبه (شکل ۲-۷): (الف) اگر قیمت جهانی ۱٫۳۰ دلار باشد، کدام کشورها تولید می‌کنند و عرضه کل تقریباً چقدر است؟ (ب) اگر خشکسالی ظرفیت پاکستان را نصف کند، منحنی عرضه جهانی و قیمت چه تغییری می‌کنند؟

▼ پاسخ تشریحی

(الف) کشورهایی با هزینه کمتر از ۱٫۳۰: پاکستان، آرژانتین، استرالیا و برزیل. عرضه کل حدود ۲٫۸ میلیارد کیلوگرم.

(ب) پله پاکستان کوتاه‌تر می‌شود (حدود ۰٫۸۴ میلیارد کیلوگرم کمتر)، پس همه پله‌های بعدی به چپ می‌روند: عرضه کاهش می‌یابد. با تقاضای ثابت، قیمت تعادلی بالا می‌رود و ممکن است کشورهای پرهزینه‌تر (مثلاً ایران) که قبلاً تولید نمی‌کردند وارد بازار شوند.

تمرین ۲-۶ · جابه‌جایی همزمان

$Q^D = 200 - 5P$ و $Q^S = 10P - 100$. (الف) تعادل را پیدا کنید. (ب) هزینه نهاده‌ها بالا می‌رود و عرضه به $Q^S = 10P - 160$ می‌رسد؛ تعادل جدید؟ (ج) حالا همزمان تقاضا هم به $Q^D = 230 - 5P$ می‌رسد؛ تعادل؟ نتیجه را با جدول بخش ۲-۱۱ مقایسه کنید.

▼ پاسخ تشریحی

(الف) $200 - 5P = 10P - 100 \Rightarrow P = 20,\ Q = 100$.

(ب) $200 - 5P = 10P - 160 \Rightarrow 360 = 15P \Rightarrow P = 24,\ Q = 80$. کاهش عرضه: قیمت ↑ و مقدار ↓.

(ج) $230 - 5P = 10P - 160 \Rightarrow 390 = 15P \Rightarrow P = 26,\ Q = 100$. نسبت به تعادل اولیه، قیمت قطعاً بالا رفته (۲۰ به ۲۶) ولی مقدار به ۱۰۰ برگشته است. اگر افزایش تقاضا بزرگ‌تر بود، مقدار از ۱۰۰ هم بیشتر می‌شد و اگر کوچک‌تر بود، کمتر. این همان «نامعین» بودن مقدار در حالت «افزایش تقاضا و کاهش عرضه» است.

تمرین ۲-۷ · تفسیر رگرسیون

با جدول فدرال رزرو (مثال ۲-۵): (الف) اگر درآمد قابل تصرف ۲۰۰ واحد و نرخ بهره ۲ واحد درصد بالا برود و بقیه ثابت بمانند، فروش چقدر تغییر می‌کند؟ (ب) کدام ضریب کمترین اطمینان آماری را دارد و چرا؟

▼ پاسخ تشریحی

(الف) $\Delta Q = 12.9 \times 200 + (-97.8) \times 2 = 2580 - 195.6 = 2384.4$ واحد افزایش.

(ب) قیمت کالاهای غیرخودرویی با آماره t برابر ۲٫۱؛ کمترین قدر مطلق t را دارد و فقط به‌طور مرزی از ۲ بیشتر است. یعنی احتمال اینکه رابطه شانسی باشد، نسبت به بقیه بیشتر است.

تمرین ۲-۸ · هارلی‌دیویدسون

اگر ادعای هارلی درست بود (ژاپنی‌ها مشتریانش را می‌گرفتند)، ضریب «فروش تولیدکنندگان ژاپنی» چه علامتی باید می‌داشت؟ چرا ممکن است حتی با وجود رقابت واقعی، این ضریب مثبت شود؟

▼ پاسخ تشریحی

باید **منفی** می‌بود: هر واحد فروش ژاپنی، فروش هارلی را کم می‌کرد. اما اگر عاملی مشترک (مثل رونق یا رکود اقتصاد، یا محبوبیت کلی موتورسواری) فروش هر دو را همزمان بالا و پایین ببرد و در رگرسیون کنترل نشود، اثر آن عامل در ضریب فروش ژاپنی‌ها ظاهر می‌شود و آن را مثبت نشان می‌دهد. وجود متغیر اشتغال صنعتی در رگرسیون بخشی از این مشکل را کنترل می‌کند، ولی شاید نه همه آن را. پس مثبت بودن ضریب شاهدی علیه ادعای هارلی است، نه اثبات قطعی.

تمرین ۲-۹ · مشکل شناسایی

داده‌های ده سال بازار گوجه‌فرنگی نشان می‌دهد در سال‌هایی که قیمت بالا بوده، مقدار فروش هم بالا بوده است. آیا این یعنی تقاضای گوجه‌فرنگی شیب مثبت دارد؟ چگونه می‌شود منحنی تقاضای واقعی را برآورد کرد؟

▼ پاسخ تشریحی

نه. هر نقطه یک تعادل است. اگر در این سال‌ها بیشتر **تقاضا** جابه‌جا شده (مثلاً با افزایش جمعیت یا درآمد)، نقاط تعادل روی منحنی **عرضه** می‌افتند و رابطه مثبت می‌بینیم. برای برآورد تقاضا باید از تغییراتی استفاده کرد که فقط عرضه را جابه‌جا می‌کنند و تقاضا را نه؛ مثلاً بارندگی یا سرمازدگی در مناطق تولید. سال‌هایی که سرما عرضه را کم کرده، نقاطی روی همان منحنی تقاضا می‌سازند (در اقتصادسنجی به این متغیر، «متغیر ابزاری» می‌گویند).

فصل ۳ · اسلایدهای ۳۲ تا ۴۷

کشش

3. Elasticity

فصل ۲ جهت تغییرها را می‌گفت: اگر قیمت بالا برود، مقدار تقاضا کم می‌شود. ولی چقدر؟ اگر قیمت بنزین ۱۰ درصد بالا برود، مصرف ۱ درصد کم می‌شود یا ۲۰ درصد؟ جواب این سؤال برای شرکتی که می‌خواهد قیمت را عوض کند، برای دولتی که مالیات می‌گذارد و حتی برای سیاست مبارزه با جرم سرنوشت‌ساز است. **کشش** ابزار اندازه‌گیری همین «چقدر» است.

۳-۱ کشش قیمتی تقاضا

اسلاید ۳۳

تعریف · Price elasticity of demand

کشش قیمتی تقاضا معیاری برای سنجش میزان واکنش مقدار تقاضا به تغییر قیمت است:

$$E_{Q_x^D,P_x} = \frac{\text{percentage change in quantity demanded}}{\text{percentage change in price}} = \frac{\%\Delta Q_x^D}{\%\Delta P_x}$$

مثلاً $E = -2$ یعنی اگر قیمت ۱٪ بالا برود، مقدار تقاضا ۲٪ کم می‌شود. علامت کشش قیمتی تقاضا (به خاطر قانون تقاضا) منفی است. بسیاری از کتاب‌ها قدر مطلق آن را گزارش می‌کنند، ولی اسلایدهای درس علامت را نگه می‌دارند (مثلاً -2.6)؛ در این جزوه هم علامت را نگه می‌داریم و برای مقایسه از قدر مطلق استفاده می‌کنیم.

چرا با درصد تعریف می‌شود و نه با شیب؟

شیب $(\Delta Q/\Delta P)$ به **واحد اندازه‌گیری** بستگی دارد. اگر قیمت را به جای تومان با ریال بنویسید، شیب ده برابر کوچک‌تر می‌شود؛ اگر مقدار را به جای کیلو با تن بنویسید، هزار برابر کوچک‌تر. اما درصد تغییر واحد ندارد: ۱۰٪ افزایش قیمت، به تومان یا ریال، همان ۱۰٪ است. پس با کشش می‌شود حساسیت تقاضای نان را با تقاضای لپ‌تاپ مقایسه کرد، که با شیب ممکن نیست.

نگاه مهندسی

کشش مثل «خطای نسبی» در برابر «خطای مطلق» است. خطای ۱ میلی‌متر برای اندازه‌گیری یک تراشه فاجعه است و برای اندازه‌گیری یک جاده بی‌اهمیت. به همین ترتیب تغییر ۱۰ واحدی مقدار، فقط نسبت به مقدار اولیه معنا دارد. در ریاضی، کشش همان مشتق لگاریتمی است: $E = \dfrac{d\ln Q}{d\ln P}$.

فرمول نقطه میانی (کشش قوسی)

اسلاید ۳۳ کشش بین دو نقطه را با این فرمول حساب می‌کند:

$$E_{Q_x^D,P_x} = \frac{Q_2^D - Q_1^D}{P_2 - P_1} \times \frac{P_2 + P_1}{Q_2^D + Q_1^D}$$

این فرمول از کجا می‌آید؟

در روش نقطه میانی، درصد تغییر را نسبت به **میانگین** دو مقدار حساب می‌کنیم:

$$\%\Delta Q = \frac{Q_2 - Q_1}{(Q_1 + Q_2)/2}, \qquad \%\Delta P = \frac{P_2 - P_1}{(P_1 + P_2)/2}$$

با تقسیم این دو، عددهای ۲ در مخرج‌ها با هم ساده می‌شوند و فرمول اسلاید به دست می‌آید.

مثال ۳-۱ · چرا نقطه میانی؟

قیمت یک کالا از ۴ به ۵ می‌رسد و مقدار تقاضا از ۱۲۰ به ۸۰ کم می‌شود. کشش را با درصد ساده و با نقطه میانی حساب کنید.

درصد ساده از A (۴، ۱۲۰) به B (۵، ۸۰): $\%\Delta Q = -40/120 = -33.3\%$ و $\%\Delta P = 1/4 = 25\%$، پس $E =$ -1.33.

درصد ساده از B به A: $\%\Delta Q = +40/80 = 50\%$ و $\%\Delta P = -1/5 = -20\%$، پس $E = -2.5$.

بین دو نقطه یکسان، بسته به جهت حرکت، دو جواب کاملاً متفاوت گرفتیم! **نقطه میانی:**

$$E = \frac{80 - 120}{5 - 4} \times \frac{5 + 4}{80 + 120} = (-40) \times \frac{9}{200} = -1.8$$

در هر دو جهت جواب -1.8 است. روش نقطه میانی متقارن است و به همین دلیل برای کشش بین دو نقطه استفاده می‌شود.

کشش نقطه‌ای

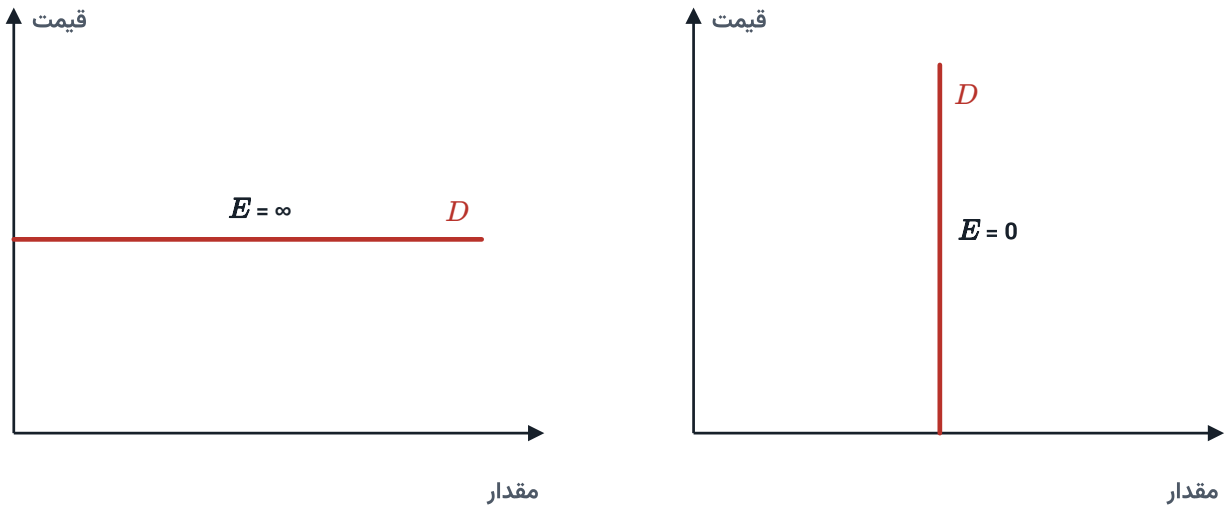
وقتی تابع تقاضا را داریم و تغییر خیلی کوچک است، از **کشش نقطه‌ای** استفاده می‌کنیم:

$$E = \frac{dQ}{dP} \cdot \frac{P}{Q}$$

برای تقاضای خطی $Q = a - bP$، مشتق $-b$ است، پس $E = -b\,\dfrac{P}{Q}$.

۳-۲ دسته‌بندی کشش و حالت‌های حدی اسلاید ۳۴

مقدار کشش	نام	معنی	مثال
$\lvert E\rvert > 1$	باکشش (کشش‌پذیر)	درصد تغییر مقدار بیشتر از درصد تغییر قیمت	غذای رستوران، یک برند خاص
$\lvert E\rvert = 1$	کشش واحد	درصد تغییرها برابر	نقطه میانی تقاضای خطی
$\lvert E\rvert < 1$	کم‌کشش (کشش‌ناپذیر)	درصد تغییر مقدار کمتر از درصد تغییر قیمت	نان، بنزین در کوتاه‌مدت، سیگار
$E = 0$	کاملاً بی‌کشش	مقدار اصلاً به قیمت واکنش نشان نمی‌دهد؛ منحنی عمودی	تقریباً انسولین برای بیمار دیابتی
$\lvert E\rvert = \infty$	کاملاً باکشش	کمترین افزایش قیمت مقدار را به صفر می‌رساند؛ منحنی افقی	محصول یک کشاورز گندم در بازار رقابتی



الف) تقاضای کاملاً بی‌کشش (عمودی)

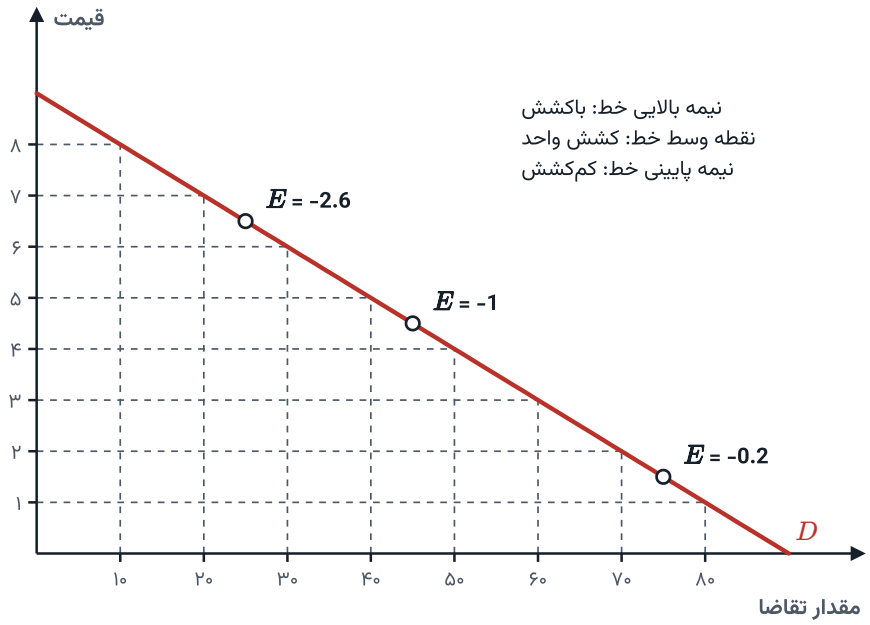
ب) تقاضای کاملاً باکشش (افقی)

شکل ۳-۱ (اسلاید ۳۴). دو حالت حدی کشش تقاضا.

چرا تقاضای یک کشاورز تنها کاملاً باکشش است؟

در بازار گندم هزاران کشاورز گندم یکسان می‌فروشند. اگر یک کشاورز قیمتش را حتی کمی بالاتر از قیمت بازار بگذارد، همه خریداران از کشاورزان دیگر می‌خرند و او هیچ نمی‌فروشد. در قیمت بازار هم هر مقداری که تولید کند فروش می‌رود، چون سهمش از بازار ناچیز است. پس منحنی تقاضای «او» در قیمت بازار افقی است، هرچند منحنی تقاضای «کل بازار گندم» شیب منفی دارد و کم‌کشش است. این تفاوت در مثال کشاورزان (بخش ۳-۹) کلیدی است.

۳-۳ کشش با شیب منحنی تقاضا فرق دارد اسلاید ۳۵



شکل ۳-۲ (بازسازی اسلاید ۳۵). تقاضای خطی $Q = 90 - 10P$. شیب در همه جا یکسان است ولی کشش از بالا به پایین کم می‌شود.

مثال ۳-۲ · محاسبه اعداد اسلاید ۳۵

از روی شبکه نمودار اسلاید، تقاضا خط $Q = 90 - 10P$ است (در $P = 8$، $Q = 10$؛ در $P = 1$، $Q = 80$). سه عدد اسلاید، کشش نقطه میانی بین دو نقطه مجاور است:

بازه قیمت	مقدارها	محاسبه	کشش
از ۷ به ۶	از ۲۰ به ۳۰	$\frac{10}{-1} \times \frac{13}{50}$	-2.6
از ۵ به ۴	از ۴۰ به ۵۰	$\frac{10}{-1} \times \frac{9}{90}$	-1
از ۲ به ۱	از ۷۰ به ۸۰	$\frac{10}{-1} \times \frac{3}{150}$	-0.2

با کشش نقطه‌ای: $E = -10 \cdot \frac{P}{90 - 10P}$. این عبارت در $P = 4.5$ (و $Q = 45$، وسط خط) برابر -1 است؛ بالای آن $|E| > 1$ و پایین آن $|E| < 1$.

چرا روی یک خط راست، کشش تغییر می‌کند؟

کشش حاصل‌ضرب دو چیز است: شیب ($\Delta Q/\Delta P$) که روی خط ثابت است، و نسبت P/Q که تغییر می‌کند. در بالای منحنی قیمت زیاد و مقدار کم است. یک واحد کاهش قیمت درصد کوچکی از قیمت بالاست، ولی ۱۰ واحد افزایش مقدار درصد بزرگی از مقدار کم است؛ پس کشش بزرگ است. در پایین منحنی برعکس: یک واحد قیمت درصد بزرگی از قیمت پایین است و ۱۰ واحد مقدار درصد کوچکی از مقدار زیاد.

اشتباه رایج

«منحنی تخت‌تر یعنی باکشش‌تر» فقط وقتی درست است که دو منحنی را **در یک نقطه** (یک قیمت و مقدار مشترک) مقایسه کنید. روی یک منحنی خطی، کشش در هر نقطه فرق می‌کند. تنها منحنی‌هایی که کششی ثابت دارند، منحنی‌های به شکل $Q = A\,P^{-\varepsilon}$ هستند؛ مثلاً $Q = 100/P$ در همه نقاط کشش -1 دارد و خرج کل روی آن همیشه ۱۰۰ است.

۳-۴ کشش و درآمد کل

این بخش در اسلایدها تیتر جداگانه ندارد، ولی کلید فهم هر دو مثال این فصل (کشاورزان و مواد مخدر) است.

تعریف · Total revenue

درآمد کل فروشندگان برابر است با $TR = P \times Q$، که همان **خرج کل** خریداران است. روی نمودار، مساحت مستطیلی است که از مبدأ تا نقطه تعادل کشیده می‌شود.

وقتی قیمت بالا می‌رود، دو اثر مخالف داریم: هر واحد گران‌تر فروخته می‌شود (اثر قیمت، مثبت) و تعداد کمتری فروخته می‌شود (اثر مقدار، منفی). کدام برنده است؟ به کشش بستگی دارد:

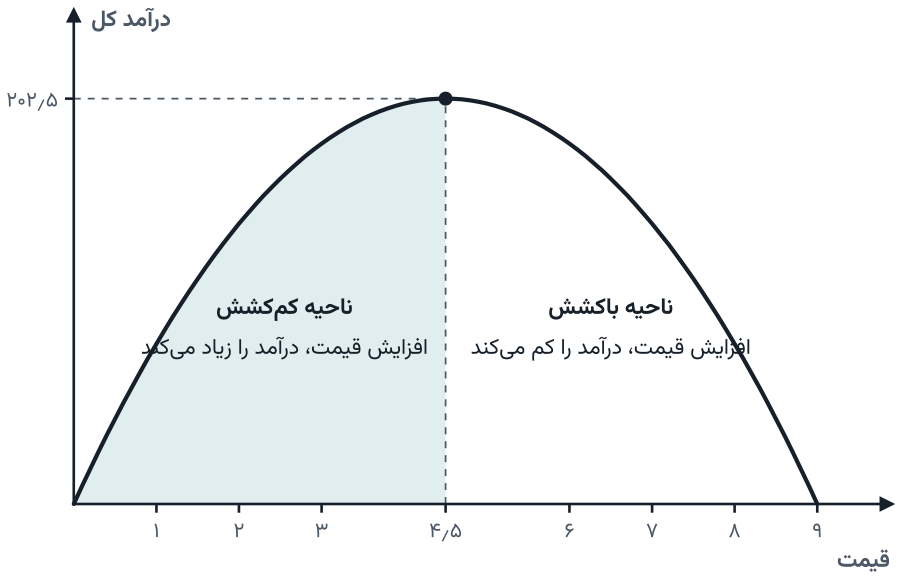
$$\frac{dTR}{dP} = Q + P\frac{dQ}{dP} = Q\left(1 + \frac{dQ}{dP}\cdot\frac{P}{Q}\right) = Q\,(1+E)$$

کشش	اگر قیمت بالا برود	اگر قیمت پایین بیاید
باکشش ($E < -1$)	درآمد کل **کم** می‌شود	درآمد کل **زیاد** می‌شود
کشش واحد ($E = -1$)	درآمد کل ثابت می‌ماند (و در بیشینه است)	ثابت
کم‌کشش ($-1 < E \le 0$)	درآمد کل **زیاد** می‌شود	درآمد کل **کم** می‌شود

مثال ۳-۳ · درآمد کل روی تقاضای $Q = 90 - 10P$

قیمت	۸	۷	۶	۵	۴٫۵	۴	۳	۲	۱
مقدار	۱۰	۲۰	۳۰	۴۰	۴۵	۵۰	۶۰	۷۰	۸۰
درآمد کل	۸۰	۱۴۰	۱۸۰	۲۰۰	**۲۰۲٫۵**	۲۰۰	۱۸۰	۱۴۰	۸۰

از قیمت ۸ تا ۴٫۵ (بخش باکشش) با کاهش قیمت درآمد زیاد می‌شود؛ از ۴٫۵ به پایین (بخش کم‌کشش) کاهش قیمت درآمد را کم می‌کند. بیشترین درآمد دقیقاً در نقطه کشش واحد است. (با مشتق: $TR = 90P - 10P^2$، و $TR'(P) = 90 - 20P = 0$ در $P = 4.5$.)



شکل ۳-۳. درآمد کل بر حسب قیمت؛ بیشینه در $P = 4.5$ که کشش برابر -1 است.

چرا این رابطه کاربردی است؟

شرکتی که فکر می‌کند با تخفیف درآمدش زیاد می‌شود، باید بداند تقاضایش باکشش است یا نه. اگر تقاضا کم‌کشش باشد، تخفیف فقط درآمد را کم می‌کند. به همین دلیل هیچ بنگاهی که قدرت قیمت‌گذاری دارد در بخش کم‌کشش منحنی تقاضای خود نمی‌ماند: افزایش قیمت هم درآمد را زیاد می‌کند و هم (چون کمتر تولید می‌کند) هزینه را کم.

۳-۵ عوامل مؤثر بر کشش تقاضا

اسلاید ۳۶

1. **در دسترس بودن جانشین‌ها:** هرچه جانشین‌های نزدیک‌تر و بیشتری وجود داشته باشد، تقاضا باکشش‌تر است؛ چون با گران شدن کالا، مصرف‌کننده راحت به جانشین می‌رود. این به تعریف بازار هم بستگی دارد: تقاضای «غذا» خیلی کم‌کشش است (جانشینی ندارد)، تقاضای «فست‌فود» باکشش‌تر و تقاضای «پیتزای یک رستوران خاص» خیلی باکشش

است (پیتزافروشی کناری جانشین نزدیکی است).

2. **سهم کالا از درآمد:** هرچه کالا سهم بیشتری از بودجه داشته باشد، تقاضا باکشش‌تر است. ۲۰٪ گرانی نمک تقریباً اثری بر بودجه ندارد و کسی مصرفش را عوض نمی‌کند؛ ۲۰٪ گرانی اجاره یا خودرو تصمیم‌ها را عوض می‌کند و مردم دنبال جایگزین می‌گردند.
3. **زمان:** تقاضا در بلندمدت باکشش‌تر از کوتاه‌مدت است. وقتی بنزین گران می‌شود، در هفته اول مردم همان خودرو و همان مسیر را دارند. در چند سال خودروی کم‌مصرف می‌خرند، نزدیک‌تر به محل کار خانه می‌گیرند یا از حمل‌ونقل عمومی استفاده می‌کنند. در بسیاری از مطالعات، کشش کوتاه‌مدت بنزین حدود -0.1 تا -0.3 و کشش بلندمدت چند برابر آن برآورد شده است.

دو عامل دیگر هم مهم‌اند: **ضروری یا تجملی بودن** (کالای ضروری کم‌کشش‌تر است) و **اعتیادآور بودن** (مثل سیگار و مواد مخدر که کم‌کشش‌اند و در مثال ۲ همین فصل نقش اصلی دارند).

۳-۶ کشش درآمدی تقاضا اسلاید ۳۷

تعریف · Income elasticity of demand

حساسیت مقدار تقاضا به تغییر درآمد:

$$E_{Q_x^D,I} = \frac{\%\Delta Q_x^D}{\%\Delta I} = \frac{Q_2^D - Q_1^D}{I_2 - I_1} \times \frac{I_2 + I_1}{Q_2^D + Q_1^D}$$

کشش درآمدی	نوع کالا	مثال
$E_I < 0$	**پست**	اتوبوس شهری، لباس دست دوم
$0 < E_I < 1$	**عادی و ضروری:** با افزایش درآمد بیشتر خریده می‌شود، ولی سهمش از بودجه کم می‌شود	نان، برنج، دارو
$E_I > 1$	**عادی و لوکس:** سهمش از بودجه با درآمد زیاد می‌شود	سفر خارجی، جواهر، غذای رستوران

چرا سهم خوراک از بودجه با ثروتمند شدن کم می‌شود؟ (قانون انگل)

چون خوراک کالای ضروری است و کشش درآمدی کمتر از یک دارد. اگر درآمد ۱۰۰٪ زیاد شود، خرج خوراک مثلاً ۴۰٪ زیاد می‌شود؛ پس سهم آن از کل بودجه کم می‌شود. به همین دلیل سهم خوراک در بودجه خانوار یکی از شاخص‌های فقر است.

مثال ۳-۴ · کشش درآمدی

درآمد ماهانه یک خانوار از ۲۰ به ۳۰ میلیون تومان می‌رسد. تعداد وعده‌های رستوران در ماه از ۴ به ۸ و تعداد سفرهای اتوبوس شهری از ۴۰ به ۳۰ می‌رسد.

$$E_I^{\text{restaurant}} = \frac{8-4}{30-20} \times \frac{30+20}{8+4} = 0.4 \times \frac{50}{12} \approx 1.67$$

$$E_I^{\text{bus}} = \frac{30-40}{30-20} \times \frac{30+20}{30+40} = -1 \times \frac{50}{70} \approx -0.71$$

رستوران برای این خانوار کالای **لوکس** ($E_I > 1$) و اتوبوس کالای **پست** ($E_I < 0$) است.

۳-۷ کشش قیمتی متقاطع تقاضا

اسلاید ۳۸

تعریف · Cross price elasticity of demand

نسبت درصد تغییر مقدار تقاضای یک کالا به درصد تغییر قیمت یک کالای مرتبط:

$$E_{Q_x^D, P_y} = \frac{\%\Delta Q_x^D}{\%\Delta P_y} = \frac{Q_2^x - Q_1^x}{P_2^y - P_1^y} \times \frac{P_2^y + P_1^y}{Q_2^x + Q_1^x}$$

- **جانشین‌ها: کشش متقاطع مثبت.** قیمت Y بالا می‌رود، مردم به X می‌آیند، تقاضای X زیاد می‌شود.
- **مکمل‌ها: کشش متقاطع منفی.** قیمت Y بالا می‌رود، Y کمتر خریده می‌شود و X که همراه آن مصرف می‌شود هم کمتر خریده می‌شود.
- **کالاهای مستقل:** کشش متقاطع تقریباً صفر (قیمت نان و تقاضای لپ‌تاپ).

مثال ۳-۵ · کشش متقاطع

(الف) قیمت هر کیلو چای از ۱۰۰ به ۱۲۰ هزار تومان می‌رسد و تقاضای قهوه در یک شهر از ۵۰ به ۵۴ تن:

$$E = \frac{54-50}{120-100} \times \frac{120+100}{54+50} = 0.2 \times \frac{220}{104} \approx 0.85 > 0$$

مثبت است، پس چای و قهوه **جانشین**‌اند.

(ب) قیمت پرینتر از ۱۰ به ۸ میلیون تومان کم می‌شود و فروش کارتریج از ۱۰۰۰ به ۱۳۰۰:

$$E = \frac{1300-1000}{8-10} \times \frac{8+10}{1300+1000} = -150 \times \frac{18}{2300} \approx -1.17 < 0$$

منفی است، پس **مکمل**‌اند.

کشش متقاطع در دنیای واقعی به چه کار می‌آید؟

(۱) **قیمت‌گذاری کالاهای مکمل:** شرکت‌های پرینتر، پرینتر را ارزان و کارتریج را گران می‌فروشند (و تیغ و ژیلت، کنسول و بازی هم همین‌طور)؛ چون پرینتر ارزان تقاضای کارتریج را بالا می‌برد. (۲) **تعریف بازار در قوانین رقابت:** نهادهای ضدانحصار برای تشخیص اینکه دو محصول در یک بازارند (و ادغام دو شرکت انحصار می‌سازد یا نه) به کشش متقاطع نگاه می‌کنند؛ کشش متقاطع مثبت و بزرگ یعنی رقیب نزدیک.

۳-۸ کشش قیمتی عرضه

این مفهوم در اسلایدهای این بخش تیتر ندارد، ولی در فصل ۵ برای فهم «چه کسی واقعاً مالیات را می‌پردازد» (اسلایدهای ۷۲ تا ۷۴) لازم است.

تعریف · Price elasticity of supply

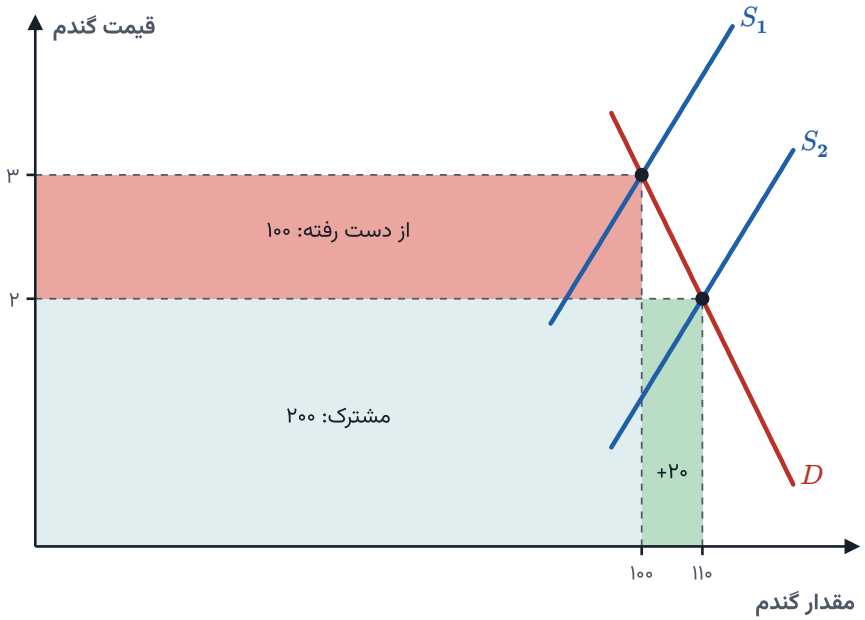
$$E_S = \frac{\%\Delta Q^S}{\%\Delta P}$$

چون منحنی عرضه شیب مثبت دارد، $E_S \geq 0$. عرضه عمودی کاملاً بی‌کشش ($E_S = 0$) و عرضه افقی کاملاً باکشش است.

عوامل مؤثر: (۱) **زمان**: در کوتاه‌مدت ظرفیت ثابت است و عرضه کم‌کشش؛ در بلندمدت کارخانه و ساختمان جدید ساخته می‌شود. (۲) **ظرفیت خالی**: کارخانه‌ای که با نصف ظرفیت کار می‌کند، راحت تولید را زیاد می‌کند. (۳) **تحرک نهاده‌ها و امکان انبارداری**. نمونه‌های عرضه تقریباً کاملاً بی‌کشش: زمین در مرکز شهر، تابلوهای یک نقاش درگذشته، صندلی‌های یک سالن کنسرت در شب اجرا.

۳-۹ مثال ۱: اثر بهبود بهره‌وری بر درآمد کشاورزان

اسلایدهای ۳۹ و ۴۰



شکل ۳-۴ (اسلاید ۳۹). با تقاضای کم‌کشش، افزایش عرضه از S_1 به S_2 قیمت را از ۳ به ۲ دلار می‌رساند و مقدار فقط از ۱۰۰ به ۱۱۰ زیاد می‌شود. درآمد کل از ۳۰۰ به ۲۲۰ کم می‌شود: ۱۰۰ از دست می‌رود (قرمز) و فقط ۲۰ به دست می‌آید (سبز).

داستان: یک فناوری جدید (بذر بهتر، کود، ماشین‌آلات) بهره‌وری کشاورزان را بالا می‌برد؛ با همان زمین و کار، گندم بیشتری تولید می‌شود. منحنی عرضه به راست می‌رود. ظاهراً باید به نفع کشاورزان باشد. اما:

مثال ۳-۶ · محاسبه

کشش تقاضای گندم بین دو تعادل:

$$E = \frac{110 - 100}{2 - 3} \times \frac{2 + 3}{110 + 100} = -10 \times \frac{5}{210} \approx -0.24$$

تقاضا کم‌کشش است. درآمد کشاورزان: قبل $3 \times 100 = 300$، بعد $2 \times 110 = 220$. درآمد ۲۷٪ کم شد.

چرا تقاضای گندم کم‌کشش است؟

گندم (و بیشتر خوراک‌ها) کالای ضروری است و جانشین نزدیکی ندارد. وقتی نان ارزان‌تر می‌شود، مردم دو برابر نان نمی‌خورند. پس برای فروش ۱۰٪ محصول بیشتر، قیمت باید خیلی بیشتر از ۱۰٪ کم شود.

پرسش اسلاید ۴۰: اگر بهره‌وری کشاورزان را بدبخت‌تر می‌کند، چرا فناوری جدید را می‌پذیرند؟

جواب: رقابت! هر کشاورز قیمت گندم را **داده‌شده** فرض می‌کند (بخش ۳-۲: تقاضای یک کشاورز تنها افقی است). از نگاه یک کشاورز:

- اگر او فناوری را بپذیرد و بقیه نه، قیمت تقریباً عوض نمی‌شود و او با هزینه کمتر محصول بیشتری می‌فروشد؛ سودش زیاد می‌شود.
- اگر بقیه بپذیرند و او نه، قیمت به هر حال پایین می‌آید و او با محصول کمتر و هزینه بیشتر ضرر بزرگی می‌کند.

پس پذیرفتن فناوری برای هر کشاورز به‌تنهایی بهترین کار است، هر کاری که بقیه بکنند. ولی وقتی همه آن را می‌پذیرند، عرضه کل زیاد می‌شود، قیمت سقوط می‌کند و درآمد کل کشاورزان کم می‌شود. این یک نمونه از **مغالطه ترکیب** است: آنچه برای یک نفر درست است، برای همه با هم درست نیست. (در نظریه بازی‌ها به این وضعیت شبیه «معمای زندانی» می‌گویند.)

چه کسی برنده است؟ مصرف‌کنندگان، که غذای ارزان‌تر و بیشتری می‌گیرند.

داده‌های اسلاید: در سال ۱۹۵۰ حدود ۱۷٪ نیروی کار آمریکا در مزرعه کار می‌کرد و امروز فقط حدود ۳٪؛ در حالی که مزارع آمریکا امروز حدود ۵ برابر سال ۱۹۵۰ تولید می‌کنند. بهره‌وری زیاد شد و چون تقاضای غذا کم‌کشش است، تولید بیشتر به درآمد بیشتر برای کشاورزی تبدیل نشد؛ نتیجه این شد که نیروی کار کمتری در کشاورزی لازم بود. کارگرانی که کشاورزی را ترک کردند به صنعت و خدمات رفتند و تولید کل اقتصاد و سطح زندگی بالا رفت (اصل ۸ فصل ۱).

یک نتیجه سیاستی عجیب

همین منطق توضیح می‌دهد چرا بعضی دولت‌ها به کشاورزان پول می‌دهند که بخشی از زمینشان را **نکارند**: کاهش عرضه، با تقاضای کم‌کشش، درآمد کل کشاورزان را بالا می‌برد. البته به ضرر مصرف‌کنندگان است و زیان رفاهی ایجاد می‌کند (فصل ۵، سهمیه تولید).

۱۰-۳ مثال ۲: مبارزه با مواد مخدر و جرائم مرتبط

اسلایدهای ۴۱ تا ۴۷

فرض‌ها: (۱) جرائم مرتبط با مواد مخدر با **گردش مالی** بازار همبستگی دارند؛ معتادانی که برای تأمین پول مواد دزدی می‌کنند، و باندهایی که با پول بیشتر قوی‌تر می‌شوند. (۲) منابع دولت محدود است و باید بین سیاست‌ها انتخاب کند.

پرسش سیاستی: سیاست‌های طرف عرضه مؤثرترند یا طرف تقاضا؟

- **تقاضا (اسلاید ۴۲):** تقاضای مواد مخدر احتمالاً کم‌کشش است؛ به خاطر اعتیاد و نبود جانشین. منحنی تقاضا تند است.
- **گردش مالی (اسلاید ۴۳):** پولی که صرف مواد می‌شود برابر $P \times Q$ است؛ مساحت مستطیل زیر نقطه تعادل.
- **سیاست طرف عرضه (اسلایدهای ۴۴ و ۴۵):** دستگیری و محاکمه فروشندگان، فروش را پرخطرتر و پرهزینه‌تر می‌کند؛ منحنی عرضه به چپ می‌رود. چون تقاضا کم‌کشش است، قیمت خیلی بالا می‌رود و مقدار کمی کم می‌شود. نتیجه: **گردش مالی بیشتر می‌شود**.
- **سیاست طرف تقاضا (اسلایدهای ۴۶ و ۴۷):** آموزش عمومی درباره پیامدها، منحنی تقاضا را به چپ می‌برد. قیمت و مقدار هر دو کم می‌شوند. نتیجه: **گردش مالی کمتر می‌شود**.

مثال ۳-۷ · مقایسه دو سیاست با عدد

تقاضا: $Q = 100 - P/4$ و عرضه: $Q = P - 25$. تعادل: $100 - P/4 = P - 25 \Rightarrow P = 100,\ Q = 75$. گردش مالی: $100 \times 75 = 7500$. کشش تقاضا در این نقطه: $E = -\frac{1}{4} \cdot \frac{100}{75} \approx -0.33$ (کم‌کشش).

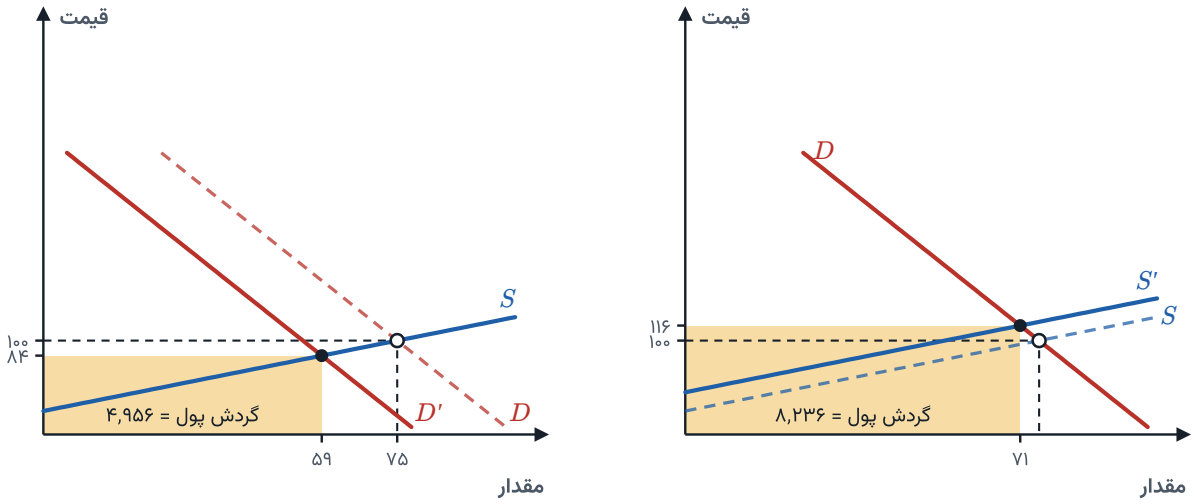
سیاست طرف عرضه (عرضه در هر قیمت ۲۰ واحد کم می‌شود: $Q = P - 45$):

$$100 - \frac{P}{4} = P - 45 \;\Rightarrow\; P = 116, \quad Q = 71, \quad P \times Q = 8236$$

سیاست طرف تقاضا (تقاضا در هر قیمت ۲۰ واحد کم می‌شود: $Q = 80 - P/4$):

$$80 - \frac{P}{4} = P - 25 \;\Rightarrow\; P = 84, \quad Q = 59, \quad P \times Q = 4956$$

با جابه‌جایی هم‌اندازه، سیاست عرضه گردش مالی را ۱۰٪ بیشتر و مصرف را فقط ۴ واحد کمتر کرد؛ سیاست تقاضا گردش مالی را ۳۴٪ و مصرف را ۱۶ واحد کم کرد.



الف) سیاست طرف عرضه: گردش پول از ۷,۵۰۰ به ۸,۲۳۶ می‌رسد

ب) سیاست طرف تقاضا: گردش پول از ۷,۵۰۰ به ۴,۹۵۶ می‌رسد

شکل ۳-۵ (اسلایدهای ۴۳ تا ۴۷). مستطیل رنگی گردش مالی جدید و خط‌چین سیاه گردش مالی اولیه (۷,۵۰۰) است.

چرا نتیجه به کشش بستگی دارد؟

این همان قاعده بخش ۳-۴ است. سیاست طرف عرضه شبیه «افزایش قیمت» در بازاری با تقاضای کم‌کشش است و درآمد فروشندگان (یعنی خرج معتادان) را زیاد می‌کند. اگر تقاضا باکشش بود، همین سیاست گردش مالی را کم می‌کرد. سیاست طرف تقاضا، در هر حالتی، هم قیمت و هم مقدار را کم می‌کند، پس حاصل‌ضربشان حتماً کم می‌شود.

محدودیت‌های تحلیل

این مدل نمی‌گوید سیاست عرضه بی‌فایده است: مصرف را کمی کم می‌کند و ممکن است ورود مصرف‌کنندگان جدید را سخت‌تر کند. همچنین در بلندمدت تقاضا ممکن است باکشش‌تر باشد. نتیجه‌گیری به فرض «جرم متناسب با گردش مالی» وابسته است. نکته اصلی تحلیلی است: بدون دانستن کشش‌ها، نمی‌توان اثر یک سیاست را پیش‌بینی کرد.

تمرین‌های فصل ۳

تمرین ۳-۱ · کشش قوسی و درآمد

کافه‌ای قیمت هر فنجان قهوه را از ۴۰ به ۵۰ هزار تومان می‌برد و فروش روزانه از ۱۰۰۰ به ۸۰۰ فنجان کم می‌شود. کشش را با روش نقطه میانی حساب کنید. درآمد روزانه چه تغییری کرد؟ آیا با کشش سازگار است؟

▼ پاسخ تشریحی

$$E = \frac{800 - 1000}{50 - 40} \times \frac{50 + 40}{800 + 1000} = -20 \times \frac{90}{1800} = -1$$

کشش واحد. درآمد قبل: $40 \times 1000 = 40$ میلیون؛ بعد: $50 \times 800 = 40$ میلیون. ثابت ماند، دقیقاً همان چیزی که کشش واحد پیش‌بینی می‌کند.

تمرین ۳-۲ · کشش نقطه‌ای روی تقاضای خطی

$Q = 100 - 2P$. (الف) کشش نقطه‌ای را در $P = 10$، 25 و 40 حساب کنید. (ب) چه قیمتی درآمد را بیشینه می‌کند؟ (ج) فروشنده‌ای که الان قیمت ۱۰ دارد، برای درآمد بیشتر قیمت را بالا ببرد یا پایین؟

▼ پاسخ تشریحی

(الف) $E = -2P/Q$. در $P = 10$: $Q = 80$، $E = -0.25$. در $P = 25$: $Q = 50$، $E = -1$. در $P = 40$: $Q = 20$، $E = -4$.

(ب) در نقطه کشش واحد: $P = 25$ و $TR = 25 \times 50 = 1250$. (با مشتق: $TR = 100P - 2P^2$ و $TR' = 100 - 4P = 0$.)

(ج) در $P = 10$ تقاضا کم‌کشش است، پس افزایش قیمت درآمد را زیاد می‌کند (تا قیمت ۲۵).

تمرین ۳-۳ · کشش درآمدی

درآمد خانواری از ۱۰ به ۱۴ میلیون تومان می‌رسد. تعداد سفرهای هوایی سالانه از ۲ به ۴، مصرف ماهانه برنج از ۲۰ به ۲۲ کیلو و خرید لباس دست دوم از ۶ به ۴ قلم در سال می‌رسد. هر کالا را دسته‌بندی کنید.

▼ پاسخ تشریحی

درصد تغییر درآمد (نقطه میانی): $4/12 = 0.333$.

- سفر هوایی: $\%\Delta Q = 2/3 = 0.667$، $E_I = 2.0$: **لوکس**.
- برنج: $\%\Delta Q = 2/21 = 0.095$، $E_I \approx 0.29$: **ضروری**.
- لباس دست دوم: $\%\Delta Q = -2/5 = -0.4$، $E_I = -1.2$: **پست**.

تمرین ۳-۴ · کشش متقاطع

در هر مورد کشش متقاطع را حساب و رابطه دو کالا را مشخص کنید: (الف) قیمت چای ۱۰٪ بالا می‌رود و تقاضای قهوه ۴٪. (ب) قیمت پرینتر ۲۰٪ کم می‌شود و تقاضای کارتریج ۳۰٪ زیاد. (ج) قیمت نان ۱۰٪ بالا می‌رود و تقاضای لپ‌تاپ تغییر نمی‌کند.

▼ پاسخ تشریحی

(الف) $+0.4 = 4\%/10\%$: جانشین. **(ب)** $-1.5 = 30\%/(-20\%)$: مکمل. **(ج)** صفر: مستقل.

تمرین ۳-۵ · محصول پربار

کشش قیمتی تقاضای گندم -0.25 است. امسال برداشت ۵٪ بیشتر شده و همه آن باید فروش برود. قیمت تقریباً چقدر باید کم شود و درآمد کشاورزان چه تغییری می‌کند؟

▼ پاسخ تشریحی

$\%\Delta P = \%\Delta Q / E = 5\%/(-0.25) = -20\%$. درآمد جدید نسبت به قبل: $1.05 \times 0.80 = 0.84$؛ یعنی حدود **۱۶٪ کاهش** درآمد با وجود محصول بیشتر. (محاسبه تقریبی است، چون کشش برای تغییرهای کوچک دقیق است.)

تمرین ۳-۶ · مواد مخدر با جابه‌جایی کوچک‌تر

با همان تقاضا و عرضه مثال ۳-۷ ($Q = 100 - P/4$ و $Q = P - 25$)، اگر سیاست عرضه، عرضه را ۱۰ واحد کم کند و جداگانه سیاست تقاضا، تقاضا را ۱۰ واحد کم کند، گردش مالی در هر حالت چقدر می‌شود؟

▼ پاسخ تشریحی

عرضه: $100 - P/4 = P - 35 \Rightarrow 1.25P = 135 \Rightarrow P = 108,\ Q = 73$. گردش مالی $7500 > 7884$.

تقاضا: $90 - P/4 = P - 25 \Rightarrow 1.25P = 115 \Rightarrow P = 92,\ Q = 67$. گردش مالی $7500 < 6164$.

نتیجه با جابه‌جایی کوچک‌تر هم همان است.

تمرین ۳-۷ · مقایسه کشش‌ها

در هر جفت، تقاضای کدام باکشش‌تر است و چرا؟ (الف) نمک یا غذای رستوران. (ب) بنزین در هفته آینده یا در پنج سال آینده. (ج) شیر به‌طور کلی یا شیر یک برند خاص. (د) انسولین یا بستنی.

▼ پاسخ تشریحی

(الف) غذای رستوران: سهم بیشتر از بودجه، جانشین‌های زیاد (آشپزی در خانه)، کالای لوکس. نمک سهم ناچیزی از بودجه دارد.

(ب) پنج سال: زمان برای تطبیق (خودروی کم‌مصرف، تغییر محل زندگی).

(ج) یک برند خاص: برندهای دیگر جانشین نزدیک‌اند. «شیر به‌طور کلی» جانشین نزدیکی ندارد.

(د) بستنی: کالای غیرضروری با جانشین‌های فراوان. انسولین برای بیمار دیابتی ضروری و بدون جانشین است.

تمرین ۳-۸ · کشش عرضه مسکن

قیمت آپارتمان در یک شهر ۲۰٪ بالا می‌رود. در یک سال تعداد آپارتمان‌های عرضه‌شده ۲٪ و در پنج سال ۱۵٪ بیشتر می‌شود. کشش عرضه را در کوتاه‌مدت و بلندمدت حساب کنید و تفاوت را توضیح دهید.

▼ پاسخ تشریحی

کوتاه‌مدت: $2/20 = 0.1$. بلندمدت: $15/20 = 0.75$. ساختن آپارتمان زمان می‌برد (مجوز، زمین، ساخت)؛ در یک سال تقریباً فقط ساختمان‌های نیمه‌کاره به بازار می‌آیند. در پنج سال سازندگان پروژه‌های جدید شروع و تمام می‌کنند. هر دو کمتر از ۱ است، پس عرضه مسکن حتی در بلندمدت کم‌کشش است (به‌خاطر محدودیت زمین شهری).

تمرین ۳-۹ · بلیت مترو

شرکت مترو قیمت بلیت را ۲۰٪ بالا می‌برد و تعداد مسافران ۸٪ کم می‌شود. کشش تقریبی و تغییر درآمد شرکت را حساب کنید.

▼ پاسخ تشریحی

$E \approx -8\%/20\% = -0.4$، کم‌کشش. درآمد جدید: $1.20 \times 0.92 = 1.104$، یعنی حدود ۱۰٫۴٪ افزایش.
(جانشین‌های مترو در کوتاه‌مدت محدودند، برای همین تقاضا کم‌کشش است.)

فصل ۴ · اسلایدهای ۴۸ تا ۶۲

مازاد و زیان رفاهی

4. Surplus and Deadweight Loss

تا اینجا پرسیدیم بازار به کجا می‌رسد. حالا می‌پرسیم: **آیا این نتیجه خوب است؟** برای جواب دادن باید بتوانیم منفعت خریداران و فروشندگان را اندازه بگیریم. ابزار این کار مازاد مصرف‌کننده و مازاد تولیدکننده است. با آن‌ها نشان می‌دهیم چرا تعادل بازار رقابتی کاراست و هر انحراف از آن «زیان رفاهی» دارد. این فصل پایه همه تحلیل‌های فصل ۵ است.

۴-۱ تمایل به پرداخت و مازاد مصرف‌کننده

اسلاید ۴۹

تعریف · Willingness to pay (WTP)

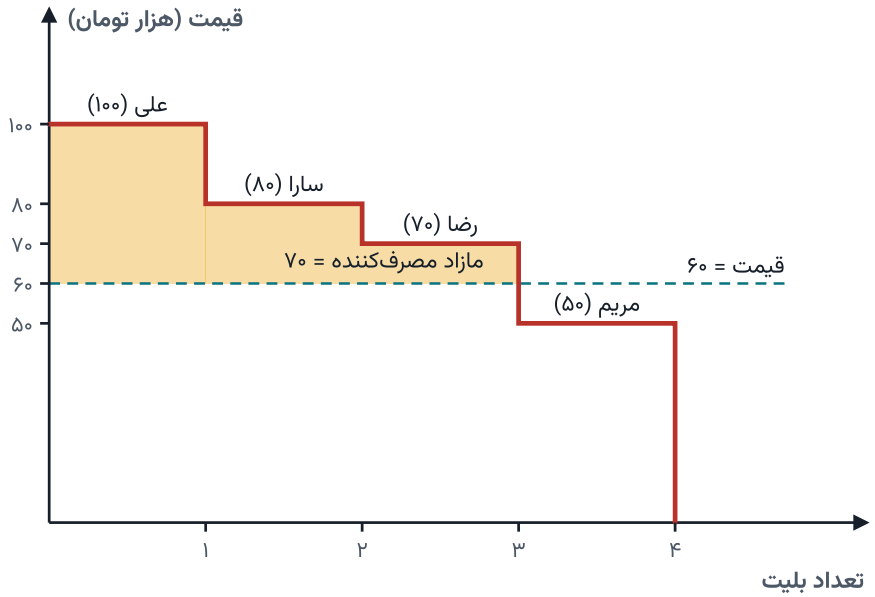
تمایل به پرداخت بیشترین مبلغی است که یک خریدار حاضر است برای یک کالا بپردازد. این عدد نشان می‌دهد خریدار چقدر برای کالا ارزش قائل است.

تعریف · Consumer surplus (CS)

مازاد مصرف‌کننده تفاوت بین ارزش کل واحدهایی که مصرف‌کنندگان می‌خرند (برای خودشان) و مبلغ کلی است که برای آن واحدها می‌پردازند. برای هر واحد: $\text{CS} = \text{WTP} - P$.

مثال ۴-۱ · چهار خریدار بلیت کنسرت

چهار نفر برای یک بلیت کنسرت تمایل به پرداخت متفاوتی دارند (هزار تومان): علی ۱۰۰، سارا ۸۰، رضا ۷۰ و مریم ۵۰. از این اعداد منحنی تقاضای «پله‌ای» ساخته می‌شود: در قیمت بالای ۱۰۰ هیچ کس نمی‌خرد، بین ۸۰ و ۱۰۰ فقط علی، بین ۷۰ و ۸۰ دو نفر و الی آخر.



شکل ۴-۱. منحنی تقاضای چهار خریدار. در قیمت ۶۰، سه نفر می‌خرند و مستطیل‌های زرد مازاد آن‌هاست.

اگر قیمت ۶۰ باشد، علی، سارا و رضا می‌خرند (مریم نه، چون $50 < 60$):

$$\text{CS} = (100 - 60) + (80 - 60) + (70 - 60) = 40 + 20 + 10 = 70$$

چرا مازاد مصرف‌کننده همان مساحت زیر منحنی تقاضا و بالای قیمت است؟

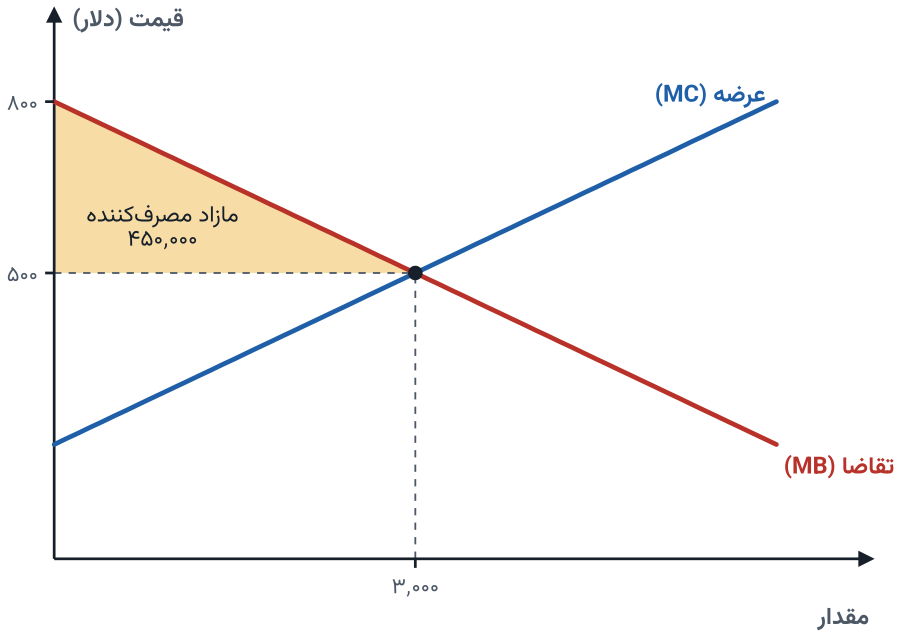
چون ارتفاع منحنی تقاضا در هر مقدار، تمایل به پرداخت خریدار نهایی آن واحد است (فصل ۲، خوانش عمودی). اختلاف ارتفاع منحنی و قیمت، مازاد همان خریدار است. جمع این اختلاف‌ها روی همه واحدهای خریده‌شده، یعنی مساحت بین منحنی تقاضا و خط قیمت. با بی‌نهایت خریدار کوچک، پله‌ها به یک خط صاف تبدیل می‌شوند و مساحت یک مثلث است.

مثال پایه این فصل و فصل بعد

نمودارهای اسلایدهای ۴۹ تا ۶۲ همه قیمت ۵۰۰ دلار و مقدار ۳۰۰۰ را در تعادل دارند. برای اینکه بتوانیم با عدد حساب کنیم، این منحنی‌های خطی را انتخاب می‌کنیم که دقیقاً همین تعادل را دارند:

$$\text{Demand (MB): } P = 800 - 0.1Q \qquad \text{Supply (MC): } P = 200 + 0.1Q$$

تعادل: $800 - 0.1Q = 200 + 0.1Q \Rightarrow Q = 3000,\ P = 500$. (به شکل مقداری: $Q^D = 8000 - 10P$ و $Q^S = 10P - 2000$.)



شکل ۴-۲ (اسلاید ۴۹). مازاد مصرف‌کننده: مثلث زرد بین منحنی تقاضا و قیمت ۵۰۰.

محاسبه مازاد مصرف‌کننده روی تقاضای خطی

مثلثی با قاعده Q^* و ارتفاع «قیمت انسداد منهای قیمت بازار». **قیمت انسداد** (choke price) قیمتی است که تقاضا در آن صفر می‌شود، یعنی عرض از مبدأ منحنی تقاضا (اینجا ۸۰۰):

$$\text{CS} = \tfrac{1}{2} \times 3000 \times (800 - 500) = 450{,}000$$

۴-۲ مازاد تولیدکننده

اسلاید ۵۰

تعریف · Producer surplus (PS)

مازاد تولیدکننده مقدار اضافه قیمت بازار نسبت به **هزینه فرصت تولید** است. برای هر واحد: $\text{PS} = P - \text{cost}$.
هزینه فرصت، کمترین مبلغی است که فروشنده را حاضر به فروش می‌کند (تمایل به فروش).

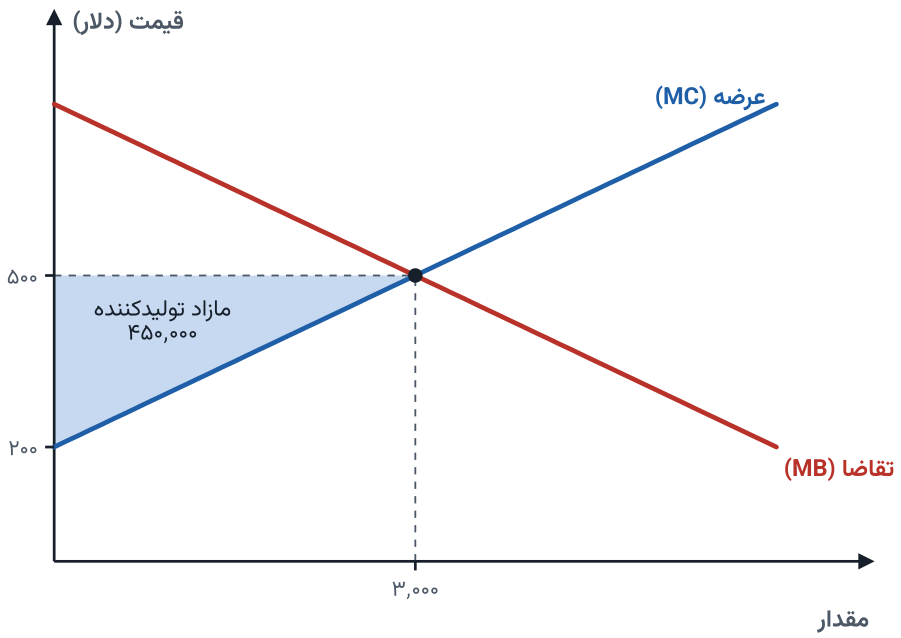
مثال ۴-۲ · چهار طراح سایت

چهار طراح حاضرند یک سایت را با این حداقل قیمت‌ها (هزینه فرصت، میلیون تومان) طراحی کنند: نگار ۱۰، کامران ۱۵، لیلا ۲۰، بهرام ۳۰. اگر قیمت بازار ۲۵ باشد، سه نفر اول کار را قبول می‌کنند:

$$\text{PS} = (25 - 10) + (25 - 15) + (25 - 20) = 15 + 10 + 5 = 30$$

بهرام کار نمی‌کند، چون ۲۵ هزینه فرصتش (مثلاً درآمدش از یک پروژه دیگر) را نمی‌پوشاند.

همان استدلال: ارتفاع منحنی عرضه هزینه فروشنده نهایی است، پس مساحت بالای منحنی عرضه و زیر قیمت، مازاد تولیدکننده است:



شکل ۴-۳ (اسلاید ۵۰). مازاد تولیدکننده: مثلث آبی بین قیمت و منحنی عرضه.

$$\text{PS} = \tfrac{1}{2} \times 3000 \times (500 - 200) = 450{,}000$$

مازاد کل

مازاد کل = مازاد مصرف‌کننده + مازاد تولیدکننده = ارزش کالا برای خریداران منهای هزینه آن برای فروشندگان. در مثال پایه: $450{,}000 + 450{,}000 = 900{,}000$. پولی که خریدار به فروشنده می‌دهد در این جمع حذف می‌شود؛ چون از جیب یکی به جیب دیگری می‌رود و ارزشی خلق یا نابود نمی‌کند.

۴-۳ تغییر مازاد مصرف‌کننده با تغییر قیمت

اسلاید ۵۱

وقتی قیمت از P_0 به P_1 کم می‌شود، مازاد مصرف‌کننده از دو جا زیاد می‌شود:

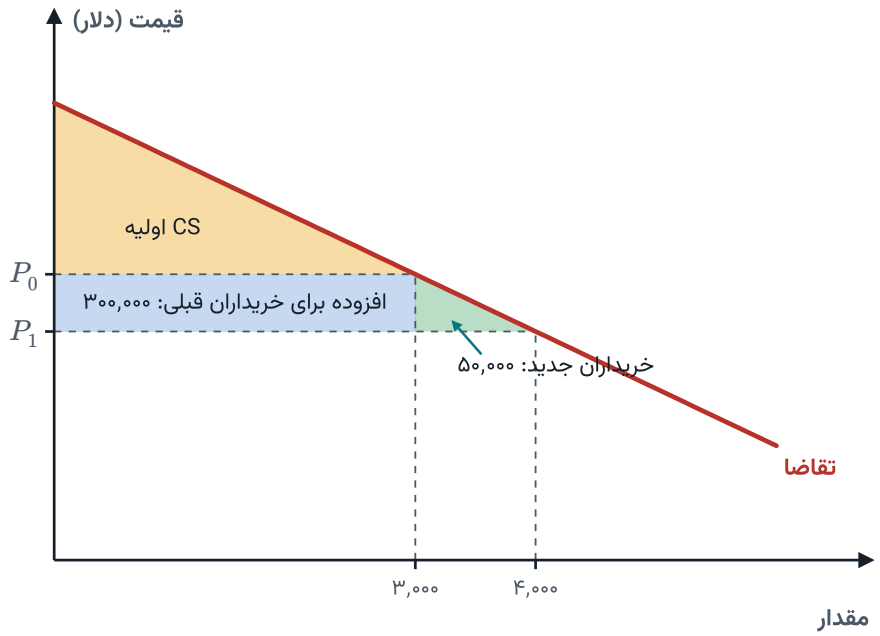
1. **مازاد اضافه برای خریداران قبلی** (مستطیل): همان Q_0 واحدی را که قبلاً می‌خریدند، حالا ارزان‌تر می‌خرند: $(P_0 - P_1) \times Q_0$.
2. **مازاد خریداران جدید** (مثلث): کسانی که تمایل به پرداختشان بین P_1 و P_0 است، حالا وارد بازار می‌شوند: $\tfrac{1}{2}(Q_1 - Q_0)(P_0 - P_1)$.

مثال ۴-۳ · کاهش قیمت از ۵۰۰ به ۴۰۰

با تقاضای $P = 800 - 0.1Q$: در ۵۰۰ مقدار ۳۰۰۰ و در ۴۰۰ مقدار ۴۰۰۰ است.

$$\Delta \text{CS} = \underbrace{100 \times 3000}_{300{,}000} + \underbrace{\tfrac{1}{2} \times 1000 \times 100}_{50{,}000} = 350{,}000$$

بررسی: CS جدید $= \tfrac{1}{2} \times 4000 \times 400 = 800{,}000$ و $800{,}000 - 450{,}000 = 350{,}000$ ✓



شکل ۴-۴ (اسلاید ۵۱). زرد: CS اولیه؛ آبی روشن: مازاد اضافه خریداران قبلی؛ سبز: مازاد خریداران جدید.

۴-۴ تغییر مازاد تولیدکننده با تغییر قیمت

اسلاید ۵۲

به‌طور قرینه، وقتی قیمت از P_0 به P_1 بالا می‌رود، مازاد تولیدکننده از دو جا زیاد می‌شود: (۱) تولیدکنندگان قبلی همان مقدار را گران‌تر می‌فروشند (مستطیل) و (۲) تولیدکنندگان جدیدی که هزینه‌شان بین P_0 و P_1 است وارد بازار می‌شوند (مثلث).

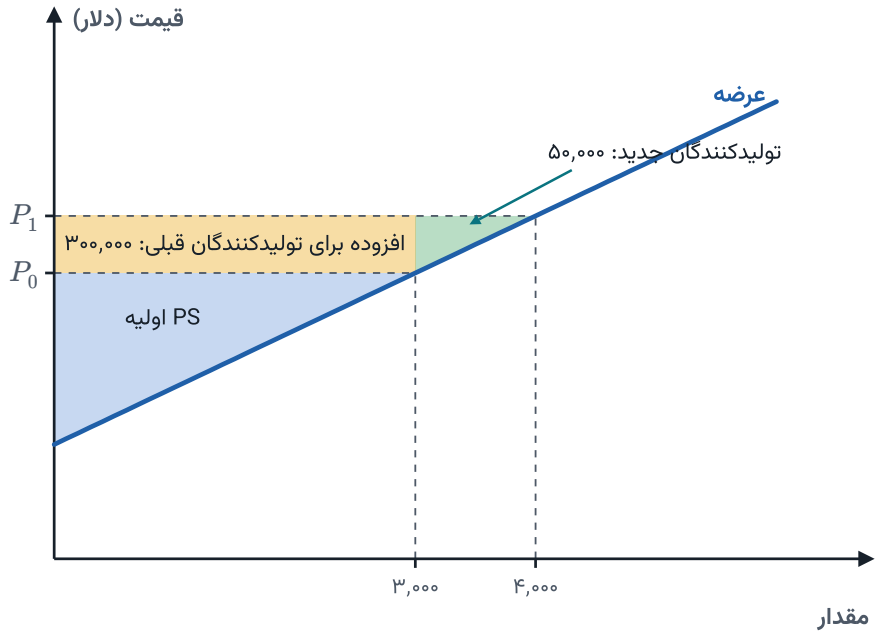
دو غلط تایپی در اسلاید ۵۲

برچسب مستطیل در اسلاید «Additional consumers surplus to initial consumer» است که باید «مازاد اضافه تولیدکنندگان قبلی» (Additional producer surplus to initial producers) باشد. همچنین روی خط عرضه برچسب «Demand» آمده که باید «Supply» باشد.

مثال ۴-۴ · افزایش قیمت از ۵۰۰ به ۶۰۰

با عرضه $P = 200 + 0.1Q$: در ۵۰۰ مقدار عرضه ۳۰۰۰ و در ۶۰۰ مقدار ۴۰۰۰ است.

$$\Delta \text{PS} = \underbrace{100 \times 3000}_{300{,}000} + \underbrace{\tfrac{1}{2} \times 1000 \times 100}_{50{,}000} = 350{,}000$$



شکل ۴-۵ (اسلاید ۵۲). آبی: PS اولیه؛ زرد: مازاد اضافه تولیدکنندگان قبلی؛ سبز: مازاد تولیدکنندگان جدید.

۴-۵ مثال: معرفی سیریال Apple Cinnamon Cheerios

اسلاید ۵۳

شرکت جنرال میلز در سال ۱۹۸۹ یک طعم جدید از سیریال Cheerios (سیب و دارچین) را به بازار آورد. اسلاید می‌گوید معرفی این محصول سالانه حدود **۶۰ میلیون دلار مازاد** برای مصرف‌کنندگان ایجاد کرد. این مثال از پژوهش معروف اقتصاددانی به نام جری هاسمن درباره «ارزش کالاهای جدید» است که با برآورد منحنی تقاضای این محصول، مازاد آن را حساب کرد.

مازاد یک کالای جدید چگونه حساب می‌شود؟

قبل از معرفی، کالا وجود نداشت؛ مثل این است که قیمتش آن‌قدر بالا بوده که هیچ کس نمی‌خریده (قیمت انسداد). بعد از معرفی، مصرف‌کنندگان با قیمت واقعی می‌خرند. پس افزایش مازاد مصرف‌کننده برابر کل مثلث زیر منحنی تقاضا و بالای قیمت است. با اعداد فرضی: اگر تقاضای سیریال جدید $P = 10 - 0.5Q$ باشد (Q میلیون جعبه در سال) و قیمت ۳٫۵ دلار، آن‌وقت $Q = 13$ و مازاد ایجادشده $\frac{1}{2} \times 13 \times 6.5 \approx 42$ میلیون دلار در سال است.

چرا این عدد مهم است؟

(۱) نشان می‌دهد **نوآوری**، حتی در حد یک طعم جدید سیریال، ارزش اقتصادی واقعی دارد. (۲) شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) ورود کالاهای جدید را کامل نمی‌بیند؛ پس تورم را کمی بیشتر از واقع نشان می‌دهد و بهبود رفاه را کمتر. هاسمن با همین مثال این «سوگیری کالای جدید» را نشان داد.

۴-۶ تبعیض قیمت اسلایدهای ۵۴ و ۵۵

تعریف · Price discrimination

تبعیض قیمت یعنی فروش یک کالای یکسان به مشتریان مختلف با قیمت‌های متفاوت، در حالی که تفاوت قیمت از تفاوت هزینه نمی‌آید. هدف فروشنده: تبدیل بخشی از مازاد مصرف‌کننده به مازاد تولیدکننده.

سه نوع تبعیض قیمت

- **درجه اول (کامل):** هر مشتری دقیقاً به اندازه تمایل به پرداختش می‌پردازد. نزدیک‌ترین نمونه: چانه‌زنی در بازار یا فروش خودرو با مذاکره.
- **درجه دوم:** قیمت به مقدار یا نسخه بستگی دارد و مشتری خودش انتخاب می‌کند: تخفیف خرید عمده، کلاس اقتصادی و بیزینس، نسخه رایگان و حرفه‌ای نرم‌افزار.
- **درجه سوم:** قیمت متفاوت برای گروه‌های قابل شناسایی: دانشجو، سالمند، ساکن محلی.

شرایط لازم برای تبعیض قیمت

1. **قدرت بازار:** فروشنده باید بتواند قیمت را تعیین کند (در رقابت کامل، رقبا قیمت گران را می‌شکنند).
2. **شناسایی و تفکیک مشتریان** بر اساس تمایل به پرداخت (کارت دانشجویی، زمان خرید، شرایط بلیت).
3. **جلوگیری از فروش مجدد:** اگر دانشجو بتواند بلیت ارزان را به غیردانشجو بفروشد، تبعیض از بین می‌رود.

مثال‌های اسلاید ۵۴

- **شرکت‌های هواپیمایی:** مسافر کاری معمولاً دیر بلیت می‌خرد، برنامه‌اش منعطف نیست و شرکتش هزینه را می‌دهد؛ تقاضای کم‌کشش دارد. مسافر تفریحی زودتر می‌خرد و حساس به قیمت است. با شرط‌هایی مثل «خرید از چند هفته قبل»، «اقامت شنبه‌شب» و «غیرقابل استرداد»، شرکت این دو گروه را جدا می‌کند و قیمت متفاوت می‌گیرد.
- **سینما و رستوران:** بلیت ارزان سانس صبح و تخفیف دانشجویی؛ منوی ناهار ارزان‌تر از شام با غذای مشابه؛ «ساعت شاد» با تخفیف در ساعات خلوت.
- **دیزنی‌لند:** تخفیف برای ساکنان منطقه (که بارها می‌آیند و حساس‌ترند)، بلیت چندروزه با قیمت روزانه کمتر (درجه دوم) و قیمت متفاوت در فصل شلوغ و خلوت.
- **بلک فرایدی:** تبعیض بر اساس زمان: مشتریان عجول قبل از حراج با قیمت کامل می‌خرند و مشتریان حساس به قیمت صبر می‌کنند و برای تخفیف صف می‌ایستند.
- **اکسنت و راننده‌های تاکسی!** احتمالاً اشاره به مثالی است که در کلاس گفته شده؛ دو برداشت رایج: (۱) فروش یک مدل خودرو به رانندگان تاکسی با قیمت یا شرایط متفاوت از بقیه، که با پلاک عمومی و رنگ تاکسی جلوی فروش مجدد گرفته می‌شود (درجه سوم)؛ (۲) رانندگان تاکسی دربست که بر اساس ظاهر مسافر، عجله او یا ناآشنایی‌اش با شهر کرایه متفاوت می‌گیرند (نزدیک به درجه اول). منطق هر دو یکی است.

چرا فروشندگان تبعیض قیمت می‌گذارند؟ (اسلاید ۵۵)

- **بهبود حاشیه سود:** گرفتن قیمت بیشتر از کسانی که حاضرند بیشتر بدهند.
- **تشویق خریداران به خرید متفاوت یا بیشتر:** تخفیف عمده مشتری را به خرید بیشتر و قیمت ارزان ساعت خلوت او را به جابه‌جایی زمان خرید وامی‌دارد (که ظرفیت را بهتر پر می‌کند).
- **فروش به بخش‌های جدید مشتریان با تمایل به پرداخت متفاوت:** دانشجویی که با قیمت کامل نمی‌خرید، با تخفیف می‌خرد و درآمد اضافه ایجاد می‌کند.
- **تبعیض قیمت مبتنی بر هزینه:** وقتی هزینه خدمت به گروه‌های مختلف فرق دارد (ارسال به مناطق دور، برق در ساعت اوج)، قیمت متفاوت بخشی از تفاوت هزینه را منعکس می‌کند.

چرا خریداران تبعیض قیمت را می‌پذیرند؟

- **اگر قیمتشان بالاتر است:** قیمت برایشان کم‌اهمیت‌تر از عوامل دیگر (مثل راحتی، زمان، انعطاف) است، و امکان خرید ارزان از کس دیگر (فروش مجدد) وجود ندارد.
- **اگر قیمتشان پایین‌تر است:** معامله شیرینی است!

مثال ۴-۵ · سینما با و بدون تبعیض قیمت

سالن ۵۰۰ صندلی دارد. ۲۰۰ دانشجو حداکثر ۶۰ هزار و ۳۰۰ بزرگسال حداکثر ۱۰۰ هزار تومان برای بلیت می‌دهند. هزینه نهایی هر تماشاگر (نظافت، بلیت) ۱۰ هزار تومان است.

سیاست	چه کسی می‌خرد؟	سود (میلیون تومان)
قیمت واحد ۱۰۰	فقط ۳۰۰ بزرگسال	$(100-10)\times 300 = 27{,}000$ هزار = ۲۷
قیمت واحد ۶۰	همه ۵۰۰ نفر	$(60-10)\times 500 = 25{,}000$ هزار = ۲۵
تبعیض: ۱۰۰ برای بزرگسال، ۶۰ برای دانشجو	همه ۵۰۰ نفر	$27 + (60-10)\times 200/1000 = 27 + 10 = 37$

با قیمت واحد، بهترین انتخاب سینما ۱۰۰ است و دانشجوها اصلاً سینما نمی‌آیند. با تبعیض، سود ۱۰ میلیون بیشتر می‌شود. نکته جالب: دانشجوها هم سینما می‌روند؛ یعنی ارزش ۲۰۰ تماشای فیلم (که هر کدام ۶۰ ارزش و ۱۰ هزینه داشت) دیگر از دست نمی‌رود.

آیا تبعیض قیمت بد است؟

جواب قطعی ندارد. از یک طرف، بخشی از مازاد مصرف‌کننده به تولیدکننده منتقل می‌شود (کسی که قیمت بیشتری می‌دهد ضرر می‌کند). از طرف دیگر، تبعیض اغلب باعث می‌شود گروه‌هایی که با قیمت واحد اصلاً نمی‌خریدند هم خدمت بگیرند؛ این مقدار تولید را به سطح کارا نزدیک‌تر و زیان رفاهی (بخش ۴-۹) را کمتر می‌کند. در حالت حدی تبعیض کامل، مقدار تولید کاملاً کاراست ولی همه مازاد به تولیدکننده می‌رسد.

۴-۷ گریزی به قیمت‌گذاری

اسلایدهای ۵۶ تا ۵۸

اسلاید سه رویکرد اصلی قیمت‌گذاری در کسب‌وکار را معرفی می‌کند:

رویکرد	قیمت چگونه تعیین می‌شود؟	نگاه به
هزینه به‌اضافه (Cost-plus)	هزینه کامل هر واحد + درصدی سود (markup) = قیمت فروش	داخل بنگاه (هزینه)
مبتنی بر ارزش (Value-based)	بر اساس ارزشی که مشتری برای محصول قائل است (تمایل به پرداخت)	مشتری
مبتنی بر بازار (Market-based)	بر اساس قیمت رقبا و قیمت جاری بازار	رقبا

مثال ۴-۶ · قیمت‌گذاری هزینه به‌اضافه و دام آن

یک تولیدکننده هزینه ثابت سالانه ۲۰۰ میلیون تومان و هزینه متغیر ۳۰ هزار تومان برای هر واحد دارد. فروش سالانه را ۱۰٬۰۰۰ واحد پیش‌بینی می‌کند و ۲۵٪ سود روی هزینه می‌خواهد.

هزینه کامل هر واحد: $30 + \frac{200{,}000}{10{,}000} = 30 + 20 = 50$ هزار تومان. قیمت: $50 \times 1.25 = 62.5$ هزار تومان.

دام: اگر با این قیمت فقط ۵۰۰۰ واحد فروش برود، هزینه کامل هر واحد می‌شود $30 + 40 = 70$ هزار؛ بیشتر از قیمت! اگر بنگاه برای پوشاندن هزینه قیمت را بالاتر ببرد، فروش باز هم کم می‌شود و هزینه هر واحد باز هم بیشتر. به این چرخه «مارپیچ مرگ» می‌گویند. ریشه مشکل این است که روش هزینه به‌اضافه، **تقاضا** را نادیده می‌گیرد؛ در حالی که هزینه هر واحد خودش به حجم فروش، و حجم فروش به قیمت بستگی دارد.

هزینه به‌اضافه کجا مفید است؟ (اسلاید ۵۷)

- **فروشنده قدرت قیمت‌گذاری کافی دارد:** مشتری جایگزین آسانی ندارد و می‌تواند هزینه را به او منتقل کند.
- **معاملات با مشخصات کاملاً سفارشی:** پروژه ساختمانی، نرم‌افزار سفارشی، قرارداد تسلیحاتی. قیمت بازاری برای مقایسه وجود ندارد، پس هزینه مبنای منطقی مذاکره است.

- **صنایع دارای قیمت تنظیمی:** مثل آب و برق که نهاد تنظیم‌گر قیمت را بر اساس هزینه به‌اضافه یک بازده منصفانه تعیین می‌کند.
- **نقطه شروع برای محصول جدید** که هنوز داده‌ای از تقاضا ندارد.

مزایا و معایب (اسلاید ۵۸)

مزایا

- **حاشیه سود هدف را تضمین می‌کند** (به شرط درست بودن پیش‌بینی فروش).
- **شهودی است** و همه آن را می‌فهمند.
- **دفاع از آن آسان است:** به مشتری یا تنظیم‌گر می‌گویید «فقط ۲۵٪ روی هزینه کشیده‌ایم».
- **اجرای آن ساده است** و به داده تقاضا نیاز ندارد.

معایب

- **معمولاً قیمت بهینه نیست:** اگر مشتری ارزش بیشتری قائل باشد، پول روی میز می‌ماند؛ اگر کمتر، مشتری از دست می‌رود.
- **هزینه فرصت را نادیده می‌گیرد:** فقط هزینه حسابداری را می‌بیند، نه اینکه منابع در کار دیگری چقدر می‌ارزیدند.
- **از هزینه تاریخی استفاده می‌کند نه ارزش جاری:** در اقتصاد پرتورم، فروش کالایی که سال قبل خریده شده بر اساس هزینه سال قبل، یعنی فروش زیر هزینه جایگزینی.
- **ناکارایی هزینه را تشویق می‌کند:** اگر سود درصدی از هزینه باشد، هزینه بیشتر یعنی سود مطلق بیشتر؛ انگیزه‌ای برای کاهش هزینه نمی‌ماند (اصل ۴: انگیزه‌ها).

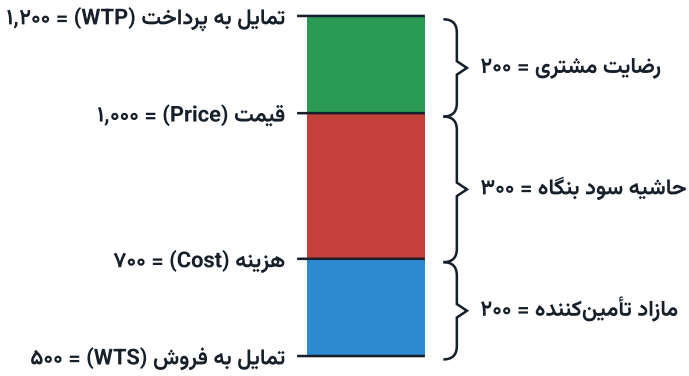
نگاه مهندسی

قیمت‌گذاری سرویس‌های نرم‌افزاری (SaaS) معمولاً مبتنی بر ارزش است: پلن‌های پایه، حرفه‌ای و سازمانی با قیمت‌هایی که بر اساس ارزش برای هر گروه مشتری تعیین می‌شود، نه هزینه سرور. این همان تبعیض قیمت درجه دوم است.

۸-۴ نگاهی دیگر به مازاد: چوب ارزش

اسلایدهای ۵۹ و ۶۰

چوب ارزش (Value Stick) ابزاری از ادبیات راهبرد کسب‌وکار است (برندنبرگر و استوارت، و بعدها فلیکس اوبرهولزر-گی) که نشان می‌دهد ارزش یک محصول یا خدمت کجا ایجاد می‌شود و چگونه بین مشتری، بنگاه و تأمین‌کنندگان تقسیم می‌شود.

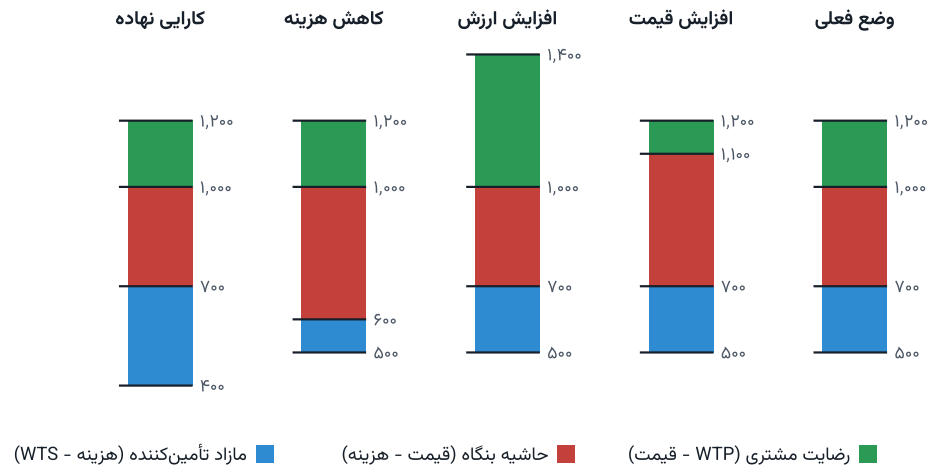


شکل ۴-۶ (اسلاید ۵۹) با اعداد نمونه. طول کل چوب (WTP منهای WTS) ارزش کل ایجادشده است.

بخش چوب	تعریف	معادل در اقتصاد خرد
رضایت مشتری (Customer delight)	WTP - قیمت	مازاد مصرف‌کننده
حاشیه بنگاه (Firm margin)	قیمت - هزینه	مازاد تولیدکننده (بنگاه)
مازاد تأمین‌کننده (Supplier surplus)	هزینه - WTS	مازاد تأمین‌کنندگان و کارکنان

WTS (تمایل به فروش) کمترین مبلغی است که تأمین‌کننده یا کارمند حاضر است با آن برای بنگاه کار کند. اگر شرکتی به یک برنامه‌نویس ماهی ۴۰ میلیون حقوق بدهد ولی او حاضر بود با ۳۰ میلیون هم آنجا کار کند، ۱۰ میلیون مازاد تأمین‌کننده است.

چهار سناریو (اسلاید ۶۰)



شکل ۴-۷ (اسلاید ۶۰) با اعداد نمونه.

سناریو	چه تغییری می‌کند؟	رضایت مشتری	حاشیه بنگاه	مازاد تأمین‌کننده	ارزش کل
وضع فعلی	—	۲۰۰	۳۰۰	۲۰۰	۷۰۰
افزایش قیمت	قیمت ۱۰۰۰ ← ۱۱۰۰	۱۰۰	۴۰۰	۲۰۰	۷۰۰
افزایش ارزش	WTP ۱۲۰۰ ← ۱۴۰۰	۴۰۰	۳۰۰	۲۰۰	**۹۰۰**
کاهش هزینه	هزینه ۷۰۰ ← ۶۰۰	۲۰۰	۴۰۰	۱۰۰	۷۰۰
کارایی نهاده	WTS ۵۰۰ ← ۴۰۰	۲۰۰	۳۰۰	۳۰۰	**۸۰۰**

درس اصلی چوب ارزش

تغییر قیمت و تغییر هزینه (با ثابت ماندن WTP و WTS) فقط ارزش را **جابه‌جا** می‌کنند: افزایش قیمت از مشتری می‌گیرد و به بنگاه می‌دهد؛ کاهش هزینه (مثلاً با چانه‌زنی سخت با تأمین‌کننده) از تأمین‌کننده می‌گیرد و به بنگاه می‌دهد. **تنها راه خلق ارزش جدید**، بلند کردن چوب است: بالا بردن WTP (محصول بهتر، تجربه بهتر) یا پایین آوردن WTS (کار در آن شرکت جذاب‌تر شود، مثلاً با شرایط کاری بهتر یا کمک به تأمین‌کننده برای کاهش هزینه‌هایش). بنگاه‌های موفق معمولاً ارزش ایجاد می‌کنند و بعد بخشی از آن را از طریق قیمت برمی‌دارند. این همان تفاوت «مازاد کل» و «تقسیم مازاد» در اقتصاد خرد است.

۴-۹ زیان رفاهی

اسلایدهای ۶۱ و ۶۲

در اسلایدهای ۶۱ و ۶۲ تقاضا با برچسب **MB** (منفعت نهایی) و عرضه با برچسب **MC** (هزینه نهایی) آمده است. دلیلش همان خوانش عمودی است: ارتفاع منحنی تقاضا ارزش واحد نهایی برای جامعه و ارتفاع منحنی عرضه هزینه تولید آن است.

چرا مقدار تعادلی بازار رقابتی، مازاد کل را بیشینه می‌کند؟

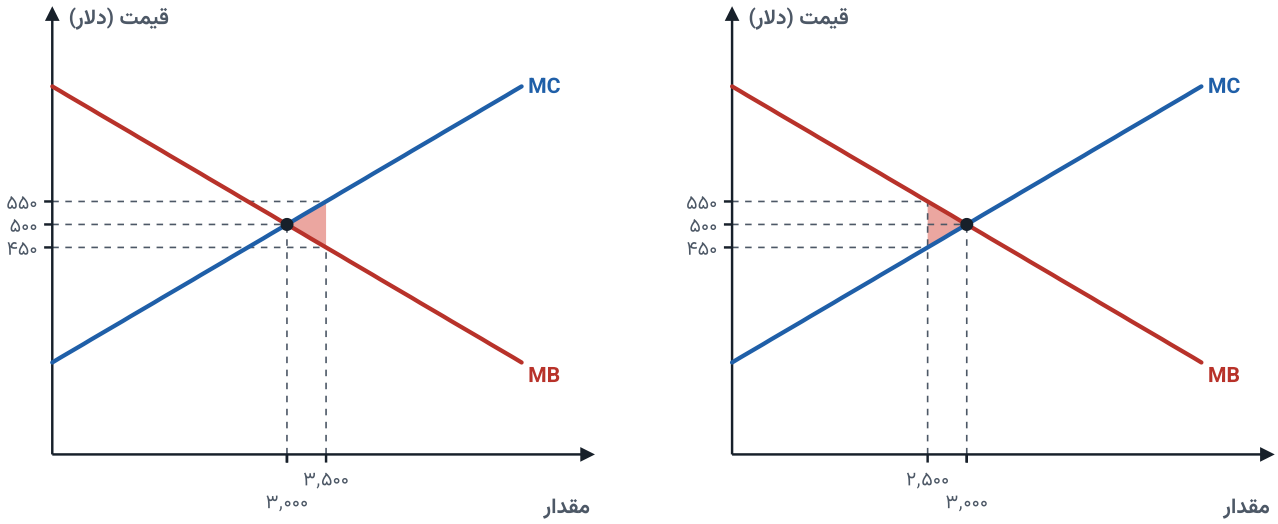
هر واحدی که تولید و مصرف می‌شود، به اندازه «ارزش منهای هزینه» یعنی $MB - MC$ به مازاد کل اضافه می‌کند.

- برای همه واحدها تا $Q^* = 3000$، منحنی تقاضا بالای منحنی عرضه است ($MB \geq MC$)؛ پس تولیدشان مازاد کل را زیاد می‌کند.
- برای واحدهای بعد از Q^*، هزینه از ارزش بیشتر است ($MC > MB$)؛ تولیدشان مازاد کل را کم می‌کند.

پس مازاد کل دقیقاً در جایی بیشینه است که $MB = MC$، یعنی تعادل بازار. این همان «دست نامرئی» اصل ۶ است، این بار با عدد: بدون هیچ برنامه‌ریز مرکزی، بازار رقابتی دقیقاً همان مقداری را تولید می‌کند که مازاد کل را بیشینه می‌کند. همچنین کالا به خریدارانی می‌رسد که بیشترین ارزش را برایش قائل‌اند و توسط فروشندگانی تولید می‌شود که کمترین هزینه را دارند.

تعریف · Deadweight loss (DWL)

زیان رفاهی (بار اضافی) کاهش مجموع مازاد مصرف‌کننده و تولیدکننده به خاطر **کم‌تولیدی** یا **بیش‌تولیدی** نسبت به مقدار کاراست. این ارزش به هیچ کس نمی‌رسد؛ فقط از بین می‌رود.



الف) کم‌تولیدی (۲,۵۰۰ واحد): زیان رفاهی = ۲۵,۰۰۰ ب) بیش‌تولیدی (۳,۵۰۰ واحد): زیان رفاهی = ۲۵,۰۰۰

شکل ۴-۸ (اسلایدهای ۶۱ و ۶۲). مثلث قرمز زیان رفاهی است.

مثال ۴-۷ · محاسبه زیان رفاهی با مثال پایه

کم‌تولیدی (۲۵۰۰ به جای ۳۰۰۰): در $Q = 2500$، $MB = 800 - 250 = 550$ و $MC = 200 + 250 = 450$. ۵۰۰ واحدی که تولید نشدند، هر کدام بین ۰ تا ۱۰۰ ارزش خالص داشتند:

$$\text{DWL} = \tfrac{1}{2} \times (3000 - 2500) \times (550 - 450) = 25{,}000$$

بیش‌تولیدی (۳۵۰۰ به جای ۳۰۰۰): در $Q = 3500$، $MC = 550$ و $MB = 450$. ۵۰۰ واحد اضافه بیشتر از ارزششان هزینه داشتند:

$$\text{DWL} = \tfrac{1}{2} \times (3500 - 3000) \times (550 - 450) = 25{,}000$$

نگاه مهندسی

زیان رفاهی با **مربع** فاصله از مقدار بهینه زیاد می‌شود: برای منحنی‌های خطی $\text{DWL} = \frac{1}{2}(b_D + b_S)\,(\Delta Q)^2$ که b_D و b_S قدر مطلق شیب‌های تقاضا و عرضه‌اند. در مثال پایه: $\frac{1}{2} \times 0.2 \times 500^2 = 25{,}000$. مثل تابع زیان مربعی در بهینه‌سازی: انحراف کوچک هزینه کمی دارد ولی انحراف دو برابر، هزینه چهار برابر. این نکته در مالیات (فصل ۵) دوباره ظاهر می‌شود.

چه چیزی بازار را از مقدار کارا دور می‌کند؟ کنترل قیمت، مالیات، یارانه، سهمیه، پیامدهای خارجی و ... ؛ موضوع فصل بعد.

تمرین‌های فصل ۴

تمرین ۴-۱ · مازاد با تقاضای پله‌ای

چهار خریدار برای یک کالا تمایل به پرداخت ۱۲۰، ۹۰، ۷۰ و ۴۰ هزار تومان دارند. (الف) در قیمت ۷۵ مازاد مصرف‌کننده چقدر است؟ (ب) اگر قیمت به ۶۰ برسد چطور؟ (ج) تغییر مازاد را به دو بخش «خریداران قبلی» و «خریداران جدید» تقسیم کنید.

▼ پاسخ تشریحی

(الف) دو نفر اول می‌خرند: $(120 - 75) + (90 - 75) = 45 + 15 = 60$.

(ب) سه نفر می‌خرند: $60 + 30 + 10 = 100$.

(ج) خریداران قبلی هر کدام ۱۵ صرفه‌جویی کردند: $2 \times 15 = 30$. خریدار جدید (تمایل ۷۰): $70 - 60 = 10$. جمع $30 + 10 = 40 = 100 - 60$ ✓

تمرین ۴-۲ · مازاد و زیان رفاهی با منحنی خطی

تقاضا $P = 100 - Q$ و عرضه $P = 20 + Q$. (الف) تعادل، CS، PS و مازاد کل را حساب کنید. (ب) اگر به هر دلیلی فقط ۳۰ واحد تولید شود، زیان رفاهی چقدر است؟ (ج) اگر ۵۰ واحد تولید شود چطور؟

▼ پاسخ تشریحی

(الف) $100 - Q = 20 + Q \Rightarrow Q = 40,\ P = 60$. $\text{CS} = \frac{1}{2} \times 40 \times 40 = 800$، $\text{PS} = \frac{1}{2} \times 40 \times 40 = 800$، مازاد کل ۱۶۰۰.

(ب) در $Q = 30$: $MB = 70$ و $MC = 50$. $\text{DWL} = \frac{1}{2} \times 10 \times 20 = 100$.

(ج) در $Q = 50$: $MB = 50$ و $MC = 70$. $\text{DWL} = \frac{1}{2} \times 10 \times 20 = 100$.

تمرین ۴-۳ · تبعیض قیمت

یک موزه ۴۰۰ بازدیدکننده بالقوه دارد: ۱۵۰ دانشجو با تمایل به پرداخت ۵۰ هزار و ۲۵۰ نفر دیگر با تمایل ۹۰ هزار تومان. هزینه نهایی هر بازدید ۱۰ هزار تومان است. سود را در سه حالت مقایسه کنید: قیمت واحد ۹۰، قیمت واحد ۵۰، و تبعیض قیمت. موزه برای تبعیض به چه چیزی نیاز دارد؟

▼ پاسخ تشریحی

قیمت ۹۰: $250 \times 80 = 20{,}000$ هزار = ۲۰ میلیون. قیمت ۵۰: $400 \times 40 = 16$ میلیون. تبعیض: $150 \times 20 + 40/1000 = 20 + 6 = 26$ میلیون.

شرایط: قدرت بازار (موزه جانشین نزدیک ندارد)، شناسایی دانشجوها (کارت دانشجویی) و جلوگیری از فروش مجدد (بلیت با نام یا کنترل کارت در ورودی).

تمرین ۴-۴ · چوب ارزش

برای یک محصول: WTP = ۵۰۰، قیمت = ۴۰۰، هزینه = ۲۵۰ و WTS = ۱۵۰. (الف) سه بخش چوب و ارزش کل را حساب کنید. (ب) بنگاه محصول را بهتر می‌کند (WTP به ۶۰۰ می‌رسد) و قیمت را به ۴۵۰ می‌برد. چه کسی برنده است؟

▼ پاسخ تشریحی

(الف) رضایت مشتری $500 - 400 = 100$، حاشیه بنگاه $400 - 250 = 150$، مازاد تأمین‌کننده $250 - 150 = 100$؛ ارزش کل ۳۵۰.

(ب) رضایت مشتری $600 - 450 = 150$، حاشیه $450 - 250 = 200$، مازاد تأمین‌کننده ۱۰۰؛ ارزش کل ۴۵۰. هم مشتری (+۵۰) و هم بنگاه (+۵۰) برنده‌اند، چون ارزش جدید خلق شده و بین آن‌ها تقسیم شده است.

تمرین ۴-۵ · هزینه به‌اضافه

یک کارگاه با هزینه ثابت ماهانه ۶۰ میلیون و هزینه متغیر ۲۰۰ هزار تومان برای هر واحد، فروش ماهانه ۶۰۰ واحد را پیش‌بینی می‌کند و ۲۰٪ سود می‌خواهد. (الف) قیمت را حساب کنید. (ب) اگر فروش ۴۰۰ واحد شود، سود یا زیان کارگاه چقدر است؟

▼ پاسخ تشریحی

(الف) هزینه کامل هر واحد: $60{,}000{,}000/600 = 100 + 200 = 300$ هزار. قیمت: $300 \times 1.2 = 360$ هزار تومان.

(ب) درآمد: $400 \times 360 = 144{,}000$ هزار. هزینه: $60{,}000 + 400 \times 200 = 140{,}000$ هزار. سود فقط ۴ میلیون (به جای سود برنامه‌ریزی‌شده $600 \times 60 = 36$ میلیون). پیش‌بینی نادرست حجم فروش، حاشیه «تضمین‌شده» را از بین برد.

تمرین ۴-۶ · تغییر مازاد با کاهش قیمت

با تقاضای $P = 100 - Q$، قیمت از ۶۰ به ۵۰ کم می‌شود. تغییر مازاد مصرف‌کننده را به دو بخش تقسیم کنید و با محاسبه مستقیم بررسی کنید.

▼ پاسخ تشریحی

مقدار از ۴۰ به ۵۰ می‌رسد. مستطیل: $10 \times 40 = 400$. مثلث: $\frac{1}{2} \times 10 \times 10 = 50$. جمع ۴۵۰. بررسی: CS قبل $\frac{1}{2} \times 40 \times 40 = 800$، بعد $\frac{1}{2} \times 50 \times 50 = 1250$؛ تفاوت ۴۵۰ ✓

تمرین ۴-۷ · کارایی و برابری

دوستتان می‌گوید: «تعادل بازار رقابتی مازاد کل را بیشینه می‌کند، پس بهترین نتیجه ممکن برای جامعه است.» این جمله را نقد کنید.

▼ پاسخ تشریحی

جمله درباره **کارایی** درست است (با فرض نبود شکست بازار)، ولی دو محدودیت دارد: (۱) **برابری**: مازاد کل بیشینه است، ولی ممکن است توزیع آن ناعادلانه باشد؛ تمایل به پرداخت به درآمد بستگی دارد و بازار به خواسته ثروتمندان وزن بیشتری می‌دهد. «بهترین» یک قضاوت هنجاری است. (۲) **شکست بازار**: اگر پیامد خارجی (مثل آلودگی)، قدرت بازار یا کالای عمومی وجود داشته باشد، منحنی‌های بازار ارزش و هزینه واقعی برای جامعه را نشان نمی‌دهند و تعادل کارا نیست (فصل ۵).

فصل ۵ · اسلایدهای ۶۳ تا ۷۹

موانع کارایی

5. The Obstacles to Efficiency

در فصل ۴ دیدیم بازار رقابتی، در شرایط ایدئال، مقداری تولید می‌کند که مازاد کل را بیشینه می‌کند. این فصل درباره چیزهایی است که بازار را از این نقطه دور می‌کنند: یا دخالت‌هایی که دولت عمداً انجام می‌دهد (کنترل قیمت، مالیات، یارانه، سهمیه)، یا ویژگی‌هایی که در خود بعضی بازارها هست (پیامدهای خارجی، کالاهای عمومی، هزینه مبادله). ابزار تحلیل همه آن‌ها یکی است: مقایسه مازاد مصرف‌کننده، مازاد تولیدکننده و زیان رفاهی قبل و بعد.

۵-۱ فهرست موانع کارایی

اسلاید ۶۴

مانع	نوع انحراف	بخش
کنترل قیمت (سقف و کف قیمت)	کم‌تولیدی	۵-۲ و ۵-۳
مالیات و محدودیت‌های تجاری	کم‌تولیدی	۵-۴ و ۵-۷
یارانه	بیش‌تولیدی	۵-۵
سهمیه تولید	کم‌تولیدی	۵-۶
هزینه‌های خارجی	بیش‌تولیدی	۵-۸
منافع خارجی	کم‌تولیدی	۵-۸
کالاهای عمومی و منابع مشترک	کم‌تولیدی (کالای عمومی) و بیش‌مصرفی (منبع مشترک)	۵-۹
هزینه مبادله بالا	معاملات سودمندی که انجام نمی‌شوند	۵-۱۰

در این فصل از همان مثال پایه فصل ۴ استفاده می‌کنیم: تقاضا $P = 800 - 0.1Q$، عرضه $P = 200 + 0.1Q$، تعادل $P = 500$ و $Q = 3000$، و مازاد کل ۹۰۰٬۰۰۰ (نیمی CS و نیمی PS).

۵-۲ سقف قیمت

اسلایدهای ۶۵ تا ۶۷

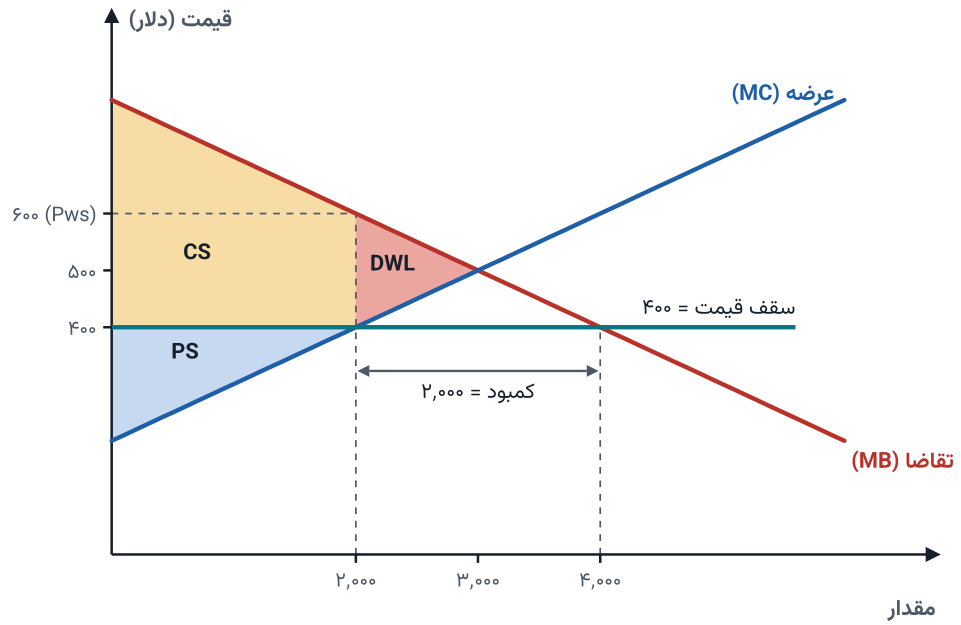
تعریف · Price ceiling

سقف قیمت حداکثر قیمتی است که قانون اجازه می‌دهد کالا با آن فروخته شود. سقف قیمت فقط وقتی **الزام‌آور** است که **پایین‌تر** از قیمت تعادلی باشد؛ سقفی بالاتر از قیمت تعادلی هیچ اثری ندارد.

مثال ۵-۱ · سقف قیمت ۴۰۰ در مثال پایه

مقدارها: در قیمت ۴۰۰، مقدار عرضه $Q^S = 10(400) - 2000 = 2000$ و مقدار تقاضا $Q^D = 8000 - 10(400) = 4000$ است. **کمبود** = ۲۰۰۰ واحد. چون فروشنده‌ها فقط ۲۰۰۰ واحد عرضه می‌کنند، فقط همین مقدار مبادله می‌شود.

Pws در اسلاید یعنی «قیمتی که خریداران حاضرند بپردازند» برای آخرین واحد موجود: ارتفاع تقاضا در $Q = 2000$، یعنی $800 - 200 = 600$. این همان قیمتی است که در بازار سیاه شکل می‌گیرد.



شکل ۵-۱ (اسلاید ۶۵). سقف قیمت ۴۰۰: کمبود ۲۰۰۰ واحد و زیان رفاهی (قرمز).

مازادها (با فرض اینکه ۲۰۰۰ واحد به خریدارانی برسد که بیشترین تمایل به پرداخت را دارند):

$$\text{CS} = \underbrace{\tfrac{1}{2} \times 2000 \times (800 - 600)}_{\text{triangle}} + \underbrace{2000 \times (600 - 400)}_{\text{rectangle}} = 200{,}000 + 400{,}000 = 600{,}000$$

$$\text{PS} = \tfrac{1}{2} \times 2000 \times (400 - 200) = 200{,}000 \qquad \text{DWL} = \tfrac{1}{2} \times (3000 - 2000) \times (600 - 400) = 10($$

	بدون سقف	با سقف ۴۰۰	تغییر
مازاد مصرف‌کننده	۴۵۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	+۱۵۰,۰۰۰
مازاد تولیدکننده	۴۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	-۲۵۰,۰۰۰
مازاد کل	۹۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	-۱۰۰,۰۰۰

چرا سقف قیمت زیان رفاهی دارد؟

چون ۱۰۰۰ واحد (از ۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰) دیگر تولید نمی‌شوند، در حالی که برای هر کدام ارزش برای خریدار (تقاضا) از هزینه تولید (عرضه) بیشتر بود. سقف قیمت انگیزه تولید آن‌ها را از بین برده است. بخشی از مازاد تولیدکننده (۲۰۰,۰۰۰، مستطیل بین ۴۰۰ و ۵۰۰ تا مقدار ۲۰۰۰) به مصرف‌کنندگانی منتقل شده که کالا را گرفته‌اند؛ این انتقال است، نه زیان. زیان رفاهی همان مثلث قرمز است.

مازاد مصرف‌کننده معمولاً کمتر از عدد بالاست

محاسبه بالا فرض کرد کالا به کسانی می‌رسد که بیشترین ارزش را برایش قائل‌اند. در واقعیت کالا با صف، آشنایی یا شانس تقسیم می‌شود. اگر کالا با صف تقسیم شود، مردم آن‌قدر وقت صرف می‌کنند که هزینه وقتشان به اختلاف Pws و سقف (۲۰۰ در هر واحد) نزدیک شود. در بدترین حالت، کل مستطیل $400{,}000 = 200 \times 2000$ به شکل وقت تلف‌شده در صف از بین می‌رود و مصرف‌کنندگان در مجموع از سقف قیمت هیچ سودی نمی‌برند.

نمونه‌های سقف قیمت (اسلاید ۶۶)

- **قیمت بنزین در آمریکای دهه ۱۹۷۰:** بعد از شوک نفتی، سقف قیمت بنزین باعث صف‌های طولانی جلوی پمپ‌بنزین‌ها و طرح‌هایی مثل فروش زوج و فرد بر اساس پلاک شد.
- **قیمت بنزین در ایران امروز:** قیمت داخلی خیلی پایین‌تر از قیمت منطقه‌ای و جهانی است. نتیجه: مصرف بالا، سهمیه‌بندی با کارت سوخت، و قاچاق سوخت به کشورهای همسایه (چون اختلاف قیمت، فرصت سود بزرگی برای خرید ارزان و فروش گران ایجاد می‌کند).
- **کنترل اجاره‌بها:** سقف اجاره کمبود مسکن اجاره‌ای، کاهش کیفیت نگهداری ساختمان‌ها و پرداخت‌های زیرمیزی برای گرفتن خانه را به دنبال دارد.

اثرات بلندمدت سقف قیمت (اسلاید ۶۷)

وقتی قیمت نمی‌تواند کالای کمیاب را تخصیص دهد، چیز دیگری این کار را می‌کند:

- **صف‌های طولانی:** وقت جای پول را می‌گیرد. کسانی که وقت ارزان‌تری دارند (نه لزوماً کسانی که کالا را بیشتر لازم دارند) کالا را می‌گیرند.

- **تبعیض توسط فروشنده:** وقتی چند خریدار برای هر واحد هست، فروشنده می‌تواند بر اساس سلیقه شخصی (آشنایی، ظاهر، قومیت) انتخاب کند و هزینه‌ای هم نمی‌پردازد.
- **رشوه:** خریدار برای جلو افتادن، پول اضافه «زیرمیزی» می‌دهد؛ یعنی قیمت واقعی بالاتر از سقف است ولی تفاوت آن به شکل غیرقانونی پرداخت می‌شود.
- **کاهش کیفیت:** فروشنده‌ای که نمی‌تواند قیمت را بالا ببرد، کیفیت را پایین می‌آورد (صاحبخانه تعمیرات را انجام نمی‌دهد، نانوا وزن نان را کم می‌کند). این در واقع افزایش پنهان قیمت به ازای هر واحد کیفیت است.

علاوه بر این، در بلندمدت عرضه باکشش‌تر است (فصل ۳): سازندگان کمتر خانه اجاره‌ای جدید می‌سازند. پس کمبود با گذشت زمان **بیشتر** می‌شود.

۳-۵ کف قیمت

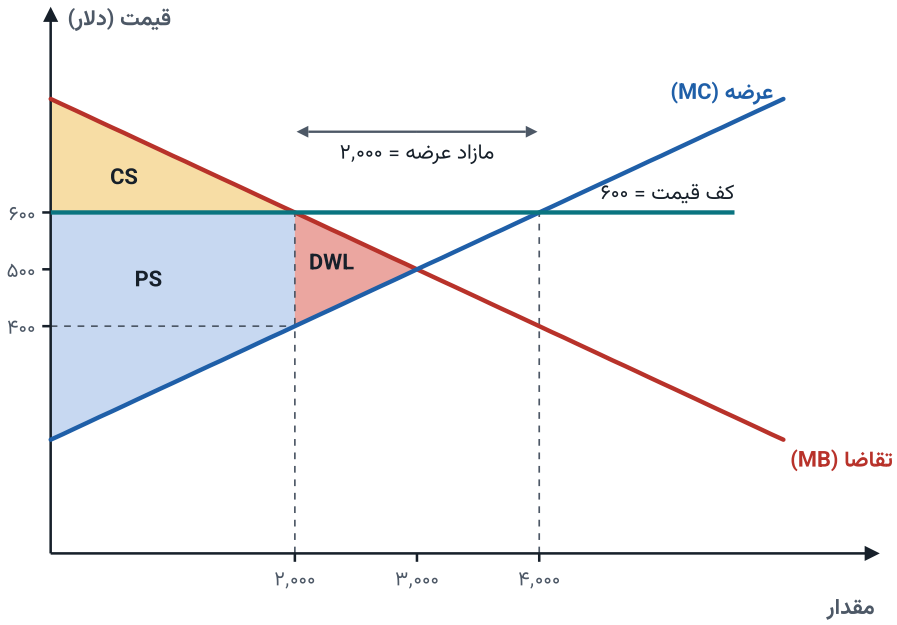
اسلایدهای ۶۸ و ۶۹

تعریف · Price floor

کف قیمت حداقل قیمتی است که فروشنده می‌تواند پیشنهاد دهد. کف قیمت فقط وقتی **الزام‌آور** است که **بالاتر** از قیمت تعادلی باشد.

مثال ۵-۲ · کف قیمت ۶۰۰ در مثال پایه

در قیمت ۶۰۰: $Q^D = 8000 - 6000 = 2000$ و $Q^S = 6000 - 2000 = 4000$. **مازاد عرضه** = ۲۰۰۰ واحد. فقط ۲۰۰۰ واحد خریده می‌شود.



شکل ۵-۲ (اسلاید ۶۸). کف قیمت ۶۰۰: مازاد عرضه ۲۰۰۰ واحد و زیان رفاهی (قرمز).

با فرض اینکه ۲۰۰۰ واحد را کم‌هزینه‌ترین تولیدکنندگان بفروشند:

$$\text{CS} = \tfrac{1}{2} \times 2000 \times (800 - 600) = 200{,}000$$

$$\text{PS} = 2000 \times (600 - 400) + \tfrac{1}{2} \times 2000 \times (400 - 200) = 400{,}000 + 200{,}000 = 600{,}000$$

$$\text{DWL} = \tfrac{1}{2} \times 1000 \times (600 - 400) = 100{,}000$$

این بار ۲۰۰,۰۰۰ از مصرف‌کنندگان به تولیدکنندگان منتقل شده و باز ۱۰۰,۰۰۰ زیان رفاهی داریم.

اگر تولیدکنندگان همه ۴۰۰۰ واحد را تولید کنند؟

محاسبه بالا خوش‌بینانه است. اگر تولیدکنندگان با دیدن قیمت ۶۰۰ همه ۴۰۰۰ واحد را تولید کنند و ۲۰۰۰ واحد فروش نرود، هزینه تولید آن ۲۰۰۰ واحد (مساحت زیر عرضه از ۲۰۰۰ تا ۴۰۰۰، یعنی $2000 \times \frac{400+600}{2} = 1{,}000{,}000$ کاملاً هدر رفته است. این همان «اثر بلندمدت» اسلاید ۶۹ است.

نمونه‌ها و اثرات بلندمدت کف قیمت (اسلاید ۶۹)

- **حداقل دستمزد:** کف قیمت در بازار کار. اگر بالاتر از دستمزد تعادلی باشد، عرضه نیروی کار از تقاضای آن بیشتر می‌شود؛ «مازاد عرضه» در بازار کار همان **بیکاری** است، به‌ویژه برای کارگران کم‌مهارت. (اندازه این اثر در داده‌ها محل بحث است؛ برخی پژوهش‌ها مثل کارت و کروگر (۱۹۹۴) اثر منفی معناداری پیدا نکردند. یکی از توضیح‌ها این است که بعضی بازارهای کار رقابتی نیستند.)
- **حمایت از قیمت محصولات کشاورزی:** دولت قیمت تضمینی بالاتر از قیمت بازار تعیین و مازاد را خودش خریداری می‌کند (مثل خرید تضمینی گندم). نمونه تاریخی اروپا: «کوه‌های کره» و «دریاچه‌های شیر» در دهه ۱۹۸۰، یعنی مازادهایی که دولت خریده و انبار کرده بود.

اثرات بلندمدت (اسلاید ۶۹): (۱) تولیدکنندگان منابع بیشتری صرف تولید می‌کنند ولی نمی‌توانند آن را بفروشند؛ منابعی که می‌توانستند صرف تولید چیزهای مفید دیگری شوند. (۲) مصرف‌کنندگان به جایگزین‌ها رو می‌آورند؛ تقاضا در بلندمدت باکشش‌تر است و مازاد بزرگ‌تر می‌شود.

۵-۴ مالیات

اسلایدهای ۷۰ تا ۷۷

مالیات بر تولیدکننده (اسلاید ۷۰)

فرض کنید دولت از فروشنده برای هر واحد $t = 100$ مالیات بگیرد. برای فروشنده، هر واحد ۱۰۰ گران‌تر تمام می‌شود؛ پس حاضر است هر مقدار را فقط با قیمتی ۱۰۰ بالاتر عرضه کند. **منحنی عرضه به اندازه مالیات به بالا می‌رود:** $P = 300 + 0.1Q$.

مثال ۵-۳ · مالیات ۱۰۰ بر فروشنده

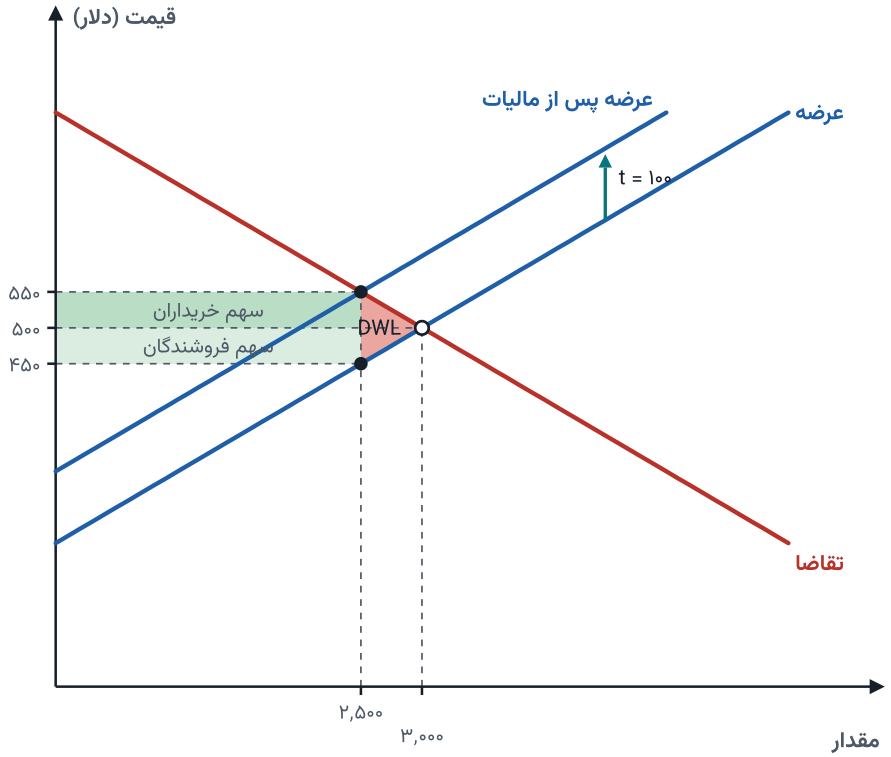
تعادل جدید: $800 - 0.1Q = 300 + 0.1Q \Rightarrow Q_{tax} = 2500$.

- قیمتی که **خریدار** می‌پردازد: $P_{tax} = P_B = 800 - 250 = 550$.
- قیمتی که **فروشنده** بعد از پرداخت مالیات نگه می‌دارد: $P_S = 550 - 100 = 450$.

درآمد مالیاتی: $t \times Q_{tax} = 100 \times 2500 = 250{,}000$، که از دو بخش است: سهم خریداران $(550 - 500) \times 2500 = 125{,}000$ و سهم فروشندگان $(500 - 450) \times 2500 = 125{,}000$.

زیان رفاهی: $\frac{1}{2} \times 100 \times (3000 - 2500) = 25{,}000$.

حسابرسی کامل: CS $= \frac{1}{2} \times 2500 \times 250 = 312{,}500$؛ PS $= \frac{1}{2} \times 2500 \times 250 = 312{,}500$. جمع: $312{,}500 + 312{,}500 + 250{,}000 + 25{,}000 = 900{,}000$ ✓. هر ریالی از مازاد اولیه یا به مصرف‌کننده، یا به تولیدکننده، یا به دولت رسید، یا از بین رفت.



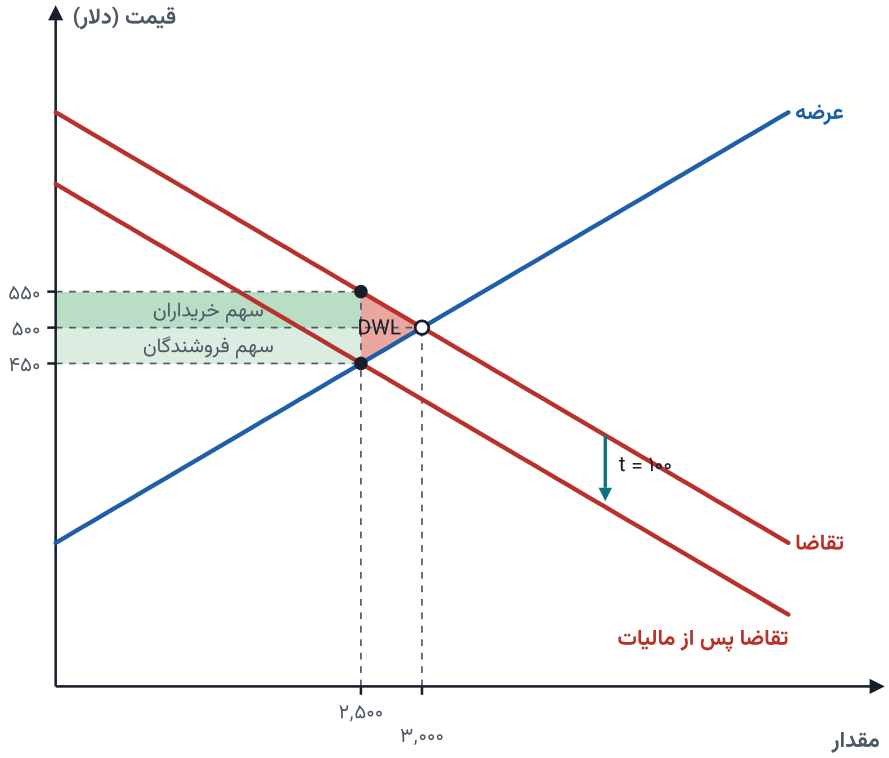
شکل ۵-۳ (اسلاید ۷۰). مالیات بر فروشنده: سبز پررنگ سهم خریداران و سبز کم‌رنگ سهم فروشندگان از درآمد مالیاتی؛ قرمز زیان رفاهی.

مالیات بر مصرف‌کننده (اسلاید ۷۱)

حالا همان مالیات را از خریدار بگیریم. خریدار برای هر واحد علاوه بر قیمت، ۱۰۰ مالیات می‌دهد؛ پس قیمتی که حاضر است به **فروشنده** بدهد، ۱۰۰ کمتر از قبل است. **منحنی تقاضا به اندازه مالیات پایین می‌آید:** $P = 700 - 0.1Q$.

$$700 - 0.1Q = 200 + 0.1Q \;\Rightarrow\; Q = 2500, \quad P_S = 450, \quad P_B = 450 + 100 = 550$$

دقیقاً همان نتیجه! همان مقدار، همان قیمت خریدار، همان قیمت فروشنده، همان درآمد و همان زیان رفاهی.



شکل ۵-۴ (اسلاید ۷۱). مالیات بر خریدار: منحنی تقاضا پایین می‌آید و نتیجه با شکل ۵-۳ یکی است.

چرا مهم نیست قانون مالیات را از چه کسی بگیرد؟

چون مالیات یک **شکاف** بین قیمتی که خریدار می‌پردازد و قیمتی که فروشنده دریافت می‌کند ایجاد می‌کند: $P_B - P_S = t$. بازار در هر حالت جایی به تعادل می‌رسد که مقدار تقاضا در P_B با مقدار عرضه در P_S برابر باشد. اینکه چه کسی چک را به اداره مالیات می‌دهد، این دو شرط را تغییر نمی‌دهد.

بار قانونی و بار واقعی مالیات (اسلاید ۷۲)

بار قانونی · Statutory incidence

چه کسی **از نظر قانونی** مسئول پرداخت مالیات است.

بار واقعی · Actual incidence

چه کسی **واقعاً** هزینه مالیات را تحمل می‌کند؛ یعنی قیمت خرید چه کسی بالا و قیمت فروش چه کسی پایین می‌رود.

نکته اسلاید: کشش عرضه و تقاضا بار واقعی مالیات را تعیین می‌کند، نه بار قانونی.

$$\text{buyers' share} = \frac{E_S}{E_S + |E_D|} \qquad \text{sellers' share} = \frac{|E_D|}{E_S + |E_D|}$$

اثبات برای منحنی‌های خطی

تقاضا $P_B = a - b_D Q$ و عرضه $P_S = c + b_S Q$ (که $b_D, b_S > 0$ قدر مطلق شیب‌ها هستند). با مالیات t: $P_B - P_S = t$. از این دو معادله: $\Delta Q = -\dfrac{t}{b_D + b_S}$، پس

$$\Delta P_B = \frac{b_D}{b_D + b_S}\, t, \qquad \Delta P_S = -\frac{b_S}{b_D + b_S}\, t$$

طرفی که منحنی‌اش **تندتر** (کم‌کشش‌تر) است، سهم بیشتری می‌پردازد. در مثال پایه $b_D = b_S = 0.1$، پس سهم‌ها نصف‌نصف است.

شهود: چه کسی نمی‌تواند فرار کند؟

مالیات را طرفی بیشتر می‌پردازد که **کمتر می‌تواند از بازار فرار کند**. اگر خریداران جایگزین خوبی نداشته باشند (تقاضای کم‌کشش)، فروشندگان قیمت را بالا می‌برند و خریداران باز هم می‌خرند. اگر فروشندگان راه دیگری برای استفاده از منابعشان نداشته باشند (عرضه کم‌کشش)، خریداران قیمت بالاتر را قبول نمی‌کنند و فروشندگان مجبورند قیمت کمتری بگیرند.

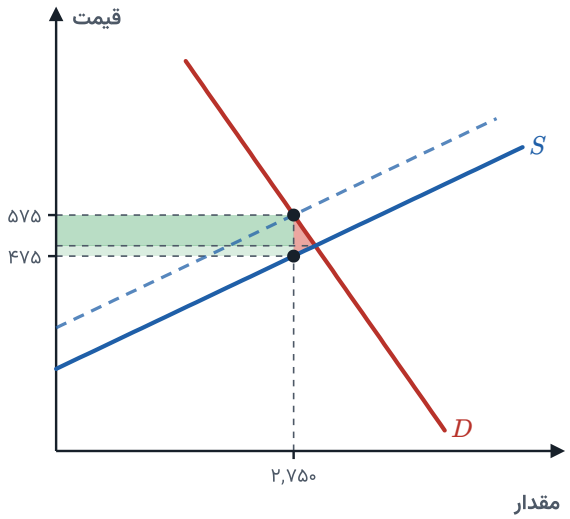
اثر کشش تقاضا (اسلاید ۷۳)

مثال ۵-۴ · مالیات ۱۰۰ با تقاضای باکشش و کم‌کشش

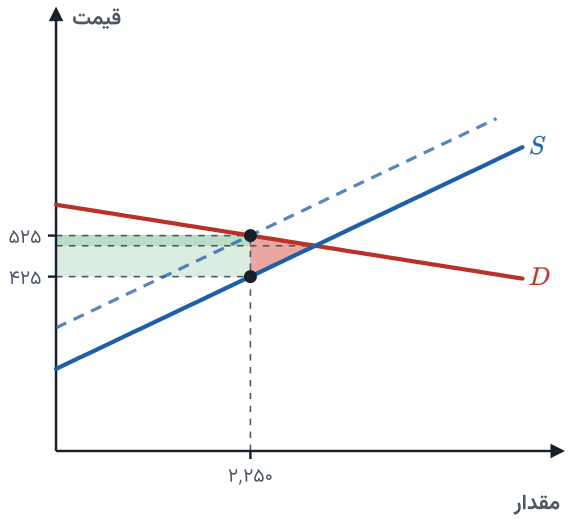
عرضه $P = 200 + 0.1Q$ و تعادل اولیه در هر دو حالت $(3000, 500)$ است. مالیات ۱۰۰ بر فروشنده:

تقاضا	تعادل جدید	P_B	P_S	سهم خریدار	سهم فروشنده
باکشش: $P = 600 - Q/30$	$Q = 2250$	۵۲۵	۴۲۵	۲۵	۷۵
کم‌کشش: $P = 1400 - 0.3Q$	$Q = 2750$	۵۷۵	۴۷۵	۷۵	۲۵

(محاسبه حالت کم‌کشش: $1400 - 0.3Q = 300 + 0.1Q \Rightarrow Q = 2750$. سهم خریدار طبق فرمول: $\frac{0.3}{0.3+0.1} \times 100 = 75$.)



ب) تقاضای کم‌کشش: خریدار ۷۵ و فروشنده ۲۵ را می‌پردازد



الف) تقاضای باکشش: خریدار ۲۵ و فروشنده ۷۵ از مالیات ۱۰۰ را می‌پردازد

شکل ۵-۵ (اسلاید ۷۳). هرچه تقاضا کم‌کشش‌تر، سهم خریداران (سبز پررنگ، بالای ۵۰۰) بیشتر است. دقت کنید زیان رفاهی هم با تقاضای کم‌کشش کوچک‌تر است.

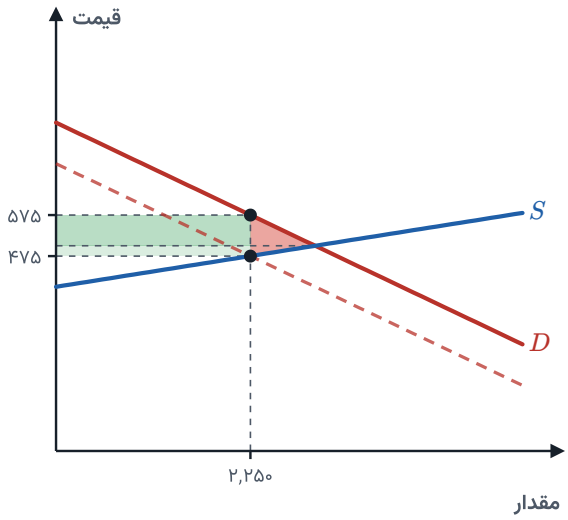
مثال اسلاید: سیگار و بنزین. تقاضای هر دو، به‌خصوص در کوتاه‌مدت، کم‌کشش است؛ پس بخش بزرگ مالیات بر سیگار و بنزین را مصرف‌کنندگان می‌پردازند، حتی اگر قانون آن را از شرکت‌ها بگیرد. تقاضای سیگار به‌خاطر اعتیاد حتی کم‌کشش‌تر است، پس سهم سیگاری‌ها از مالیات سیگار بیشتر است.

اثر کشش عرضه (اسلاید ۷۴)

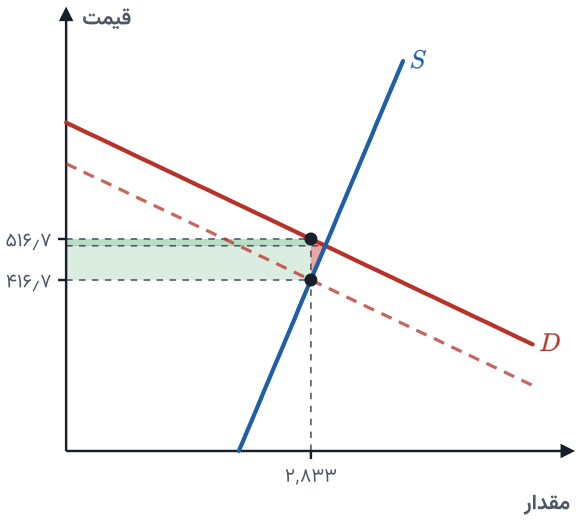
مثال ۵-۵ · مالیات ۱۰۰ بر خریدار با عرضه باکشش و کم‌کشش

تقاضا $P = 800 - 0.1Q$ و تعادل اولیه $(3000, 500)$. مالیات ۱۰۰ بر خریدار (تقاضای پس از مالیات: $P = 700 - 0.1Q$):

عرضه	تعادل جدید	P_B	P_S	سهم خریدار	سهم فروشنده
باکشش: $P = 400 + Q/30$	$Q = 2250$	۵۷۵	۴۷۵	۷۵	۲۵
کم‌کشش: $P = -1000 + 0.5Q$	$Q \approx 2833$	۵۱۶٫۷	۴۱۶٫۷	۱۶٫۷	۸۳٫۳



الف) عرضه باکشش: خریدار ۷۵ و فروشنده ۲۵ را می‌پردازد



ب) عرضه کم‌کشش: خریدار حدود ۱۷ و فروشنده حدود ۸۳ را می‌پردازد

شکل ۵-۶ (اسلاید ۷۴). هرچه عرضه کم‌کشش‌تر، سهم فروشندگان (سبز کم‌رنگ، زیر ۵۰۰) بیشتر است.

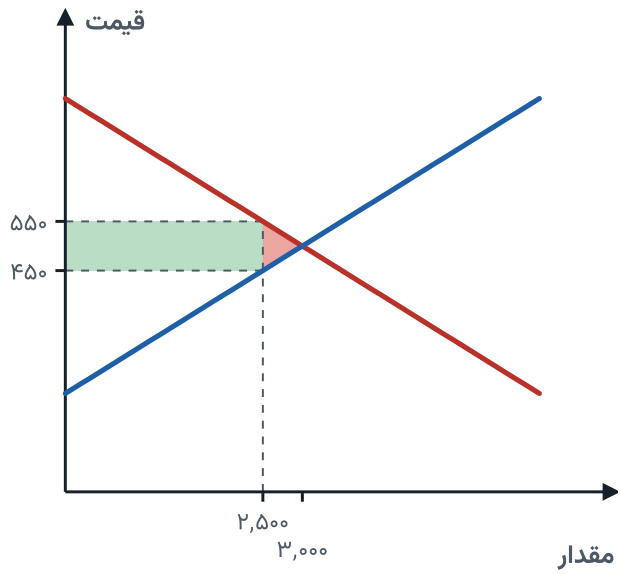
حالت حدی: عرضه **زمین** تقریباً کاملاً بی‌کشش است (زمین ساخته نمی‌شود). پس مالیات بر زمین تقریباً کاملاً به مالکان زمین می‌رسد و زیان رفاهی تقریباً صفر دارد؛ ایده‌ای که هنری جورج در قرن نوزدهم مطرح کرد.

زیان رفاهی و درآمد مالیاتی (اسلاید ۷۵)

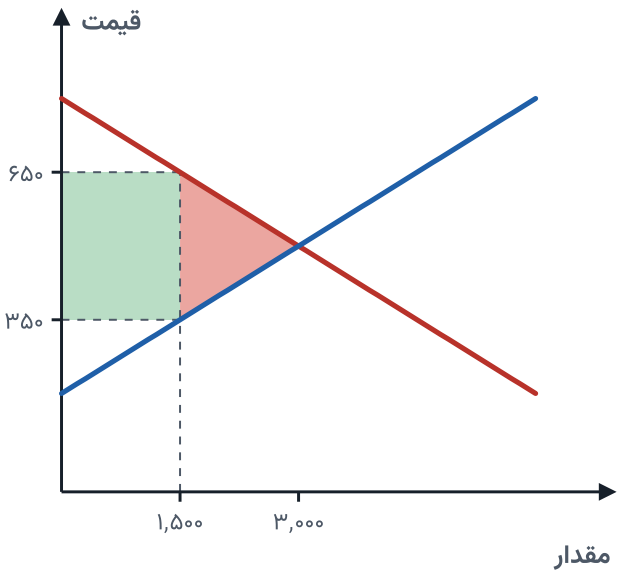
در مثال پایه، با مالیات t: $800 - 0.1Q = 200 + 0.1Q + t$، پس $Q(t) = 3000 - 5t$. در نتیجه:

$$\text{DWL}(t) = \tfrac{1}{2} \cdot t \cdot 5t = 2.5\,t^2 \qquad R(t) = t \cdot Q(t) = 3000t - 5t^2$$

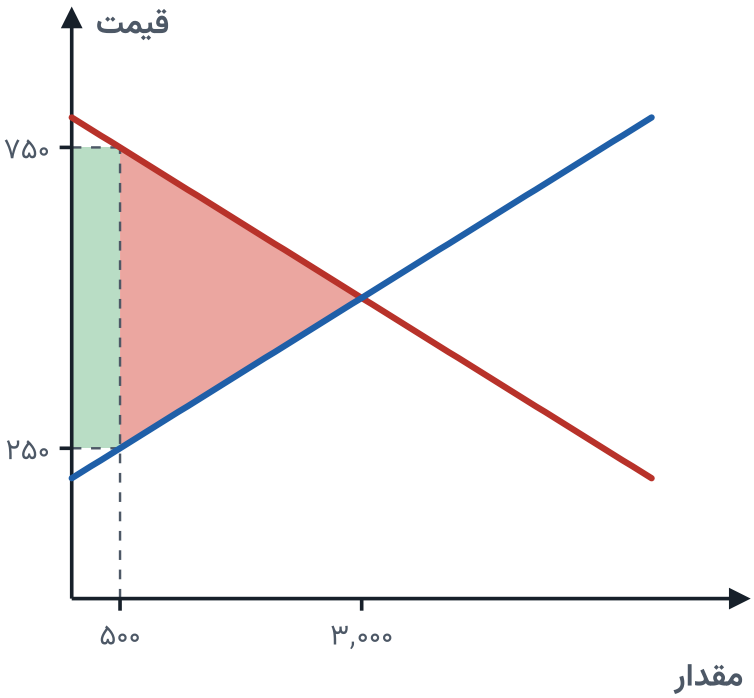
مالیات t	مقدار	درآمد مالیاتی	زیان رفاهی
۰	۳۰۰۰	۰	۰
۱۰۰	۲۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰
۲۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۳۰۰	۱۵۰۰	**۴۵۰,۰۰۰**	۲۲۵,۰۰۰
۴۰۰	۱۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
۵۰۰	۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۶۲۵,۰۰۰
۶۰۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰



الف) مالیات کوچک (۱۰۰)
درآمد مالیاتی ۲۵۰,۰۰۰ · زیان رفاهی ۲۵,۰۰۰



ب) مالیات متوسط (۳۰۰)
درآمد مالیاتی ۴۵۰,۰۰۰ · زیان رفاهی ۲۲۵,۰۰۰



ج) مالیات بزرگ (۵۰۰)
درآمد مالیاتی ۲۵۰,۰۰۰ · زیان رفاهی ۶۲۵,۰۰۰

شکل ۵-۷ (اسلاید ۷۵). مالیات کوچک، متوسط و بزرگ: سبز درآمد مالیاتی و قرمز زیان رفاهی.

چرا زیان رفاهی با مربع مالیات زیاد می‌شود؟

زیان رفاهی مثلثی است که ارتفاعش خود مالیات (t) و قاعده‌اش کاهش مقدار (ΔQ) است؛ و کاهش مقدار هم با t متناسب است. پس مساحت با $t \times t$ زیاد می‌شود. **دو برابر کردن مالیات، زیان رفاهی را چهار برابر می‌کند** (از ۲۵,۰۰۰ به ۱۰۰,۰۰۰). نتیجه سیاستی: برای جمع کردن یک مقدار درآمد، چند مالیات کوچک روی پایه‌های وسیع، زیان کمتری از

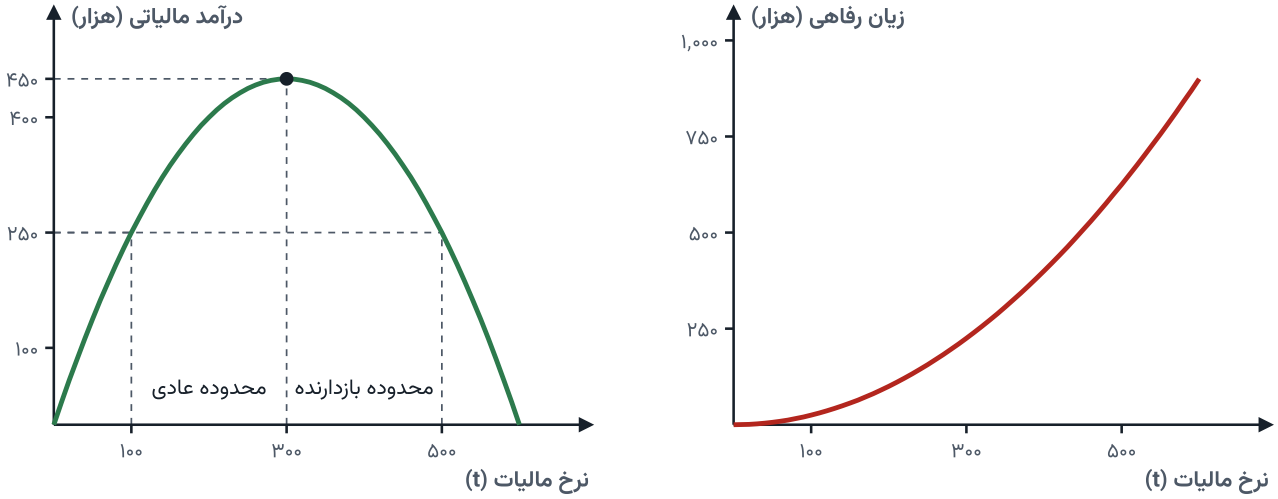
یک مالیات بزرگ روی یک پایه کوچک دارد.

چرا درآمد مالیاتی اول زیاد و بعد کم می‌شود؟

درآمد = نرخ × پایه. با بالا رفتن نرخ، هر واحد مالیات بیشتری می‌دهد (اثر نرخ) ولی تعداد واحدهای مبادله‌شده کم می‌شود (اثر پایه). در نرخ‌های پایین اثر نرخ غالب است؛ در نرخ‌های بالا بازار آن‌قدر کوچک می‌شود که اثر پایه غالب می‌شود. در نرخ ۶۰۰ بازار کاملاً از بین می‌رود و درآمد صفر است.

منحنی لافر (اسلایدهای ۷۶ و ۷۷)

منحنی لافر رابطه بین نرخ مالیات و درآمد مالیاتی را نشان می‌دهد: نرخ‌های **پایین‌تر** ممکن است درآمد مالیاتی **بیشتری** ایجاد کنند (و برعکس)، اگر اقتصاد در سمت راست منحنی باشد.



الف) زیان رفاهی با مربع نرخ مالیات زیاد می‌شود

ب) منحنی لافر: درآمد اول زیاد و بعد کم می‌شود

شکل ۵-۸ (اسلاید ۷۶) برای مثال پایه. زیان رفاهی مدام زیاد می‌شود ولی درآمد در $t = 300$ بیشینه است.

داستان دستمال‌کاغذی (اسلاید ۷۷): طبق روایت مشهور، آرتور لافر اقتصاددان، در سال ۱۹۷۴ در یک رستوران در واشنگتن در جمع مقامات دولت جرالد فورد (از جمله دونالد رامسفلد و دیک چنی) این منحنی را روی یک دستمال سفره کشید. روی دستمال (که حالا در موزه ملی تاریخ آمریکا نگهداری می‌شود) نوشته است: «اگر چیزی را مالیات ببندید، کمتر از آن خواهید داشت؛ اگر به آن یارانه بدهید، بیشتر. ما به کار، تولید و درآمد مالیات بسته‌ایم و به بیکاری و فراغت یارانه داده‌ایم. نتیجه‌اش روشن است!» منحنی روی دستمال دو ناحیه دارد: «ناحیه عادی» (سمت چپ قله) و «ناحیه بازدارنده» (سمت راست قله).

آیا کاهش مالیات همیشه درآمد را زیاد می‌کند؟

نه. فقط اگر اقتصاد در **ناحیه بازدارنده** (سمت راست قله) باشد. در ناحیه عادی، کاهش نرخ درآمد را کم می‌کند (در جدول بالا، کاهش مالیات از ۲۰۰ به ۱۰۰ درآمد را از ۴۰۰٬۰۰۰ به ۲۵۰٬۰۰۰ می‌رساند). اینکه یک اقتصاد واقعی در کدام ناحیه است، به کشش پایه مالیاتی بستگی دارد و یک سؤال تجربی است. بیشتر شواهد نشان می‌دهد برای نرخ‌های معمول مالیات بر درآمد، کاهش نرخ درآمد را کم می‌کند؛ ولی برای نرخ‌های خیلی بالا (مثلاً ۷۰ تا ۹۰ درصد، که در گذشته در برخی کشورها وجود داشت) ممکن است درست باشد. نکته: در نرخ‌های ۱۰۰ و ۵۰۰ مثال ما درآمد یکسان (۲۵۰٬۰۰۰) است، ولی زیان رفاهی نرخ ۵۰۰، ۲۵ برابر است.

۵-۵ یارانه

اسلاید ۷۸

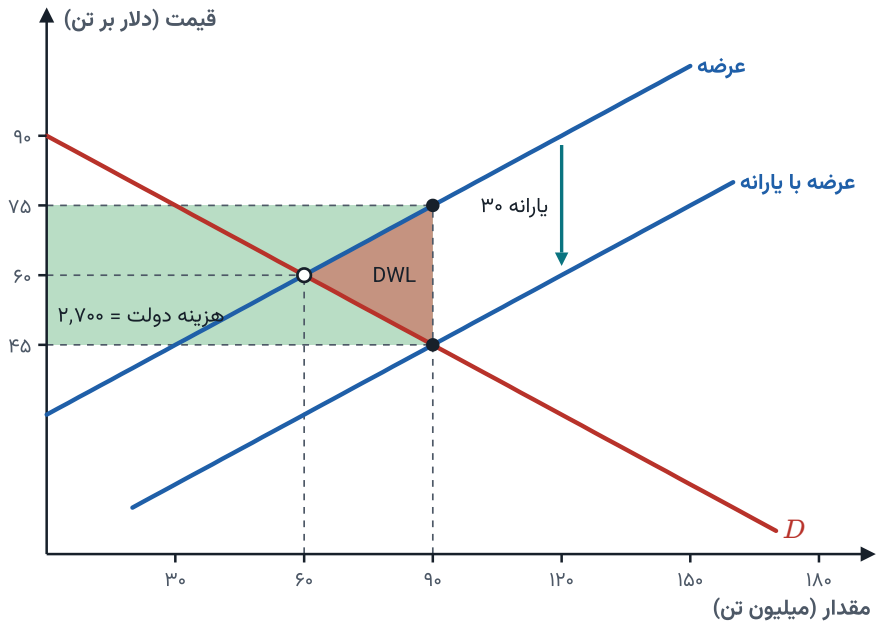
تعریف · Subsidy

یارانه پرداختی است که دولت به ازای هر واحد به تولیدکنندگان می‌دهد. یارانه عکس مالیات است: **منحنی عرضه به اندازه یارانه پایین می‌رود.**

مثال ۵-۶ · یارانه ۳۰ دلار بر هر تن (اعداد اسلاید ۷۸)

از روی نمودار اسلاید: تقاضا $P = 90 - 0.5Q$ و عرضه $P = 30 + 0.5Q$ (Q میلیون تن، P دلار بر تن). تعادل اولیه: $Q = 60$، $P = 60$.

با یارانه ۳۰، عرضه به $P = 0.5Q$ می‌رسد: $90 - 0.5Q = 0.5Q \Rightarrow Q = 90$. خریدار ۴۵ می‌پردازد و فروشنده $45 + 30 = 75$ دریافت می‌کند.



شکل ۵-۹ (اسلاید ۷۸). یارانه مقدار را از ۶۰ به ۹۰ می‌رساند. سبز هزینه دولت و قرمز زیان رفاهی بیش‌تولیدی است.

- **هزینه دولت:** $30 \times 90 = 2700$ میلیون دلار.
- **افزایش CS:** قیمت خریدار از ۶۰ به ۴۵: $\frac{1}{2}(60+90) \times 15 = 1125$.
- **افزایش PS:** قیمت فروشنده از ۶۰ به ۷۵: $\frac{1}{2}(60+90) \times 15 = 1125$.
- **اثر خالص:** $1125 + 1125 - 2700 = -450$ = **زیان رفاهی** $\frac{1}{2} \times 30 \times (75-45) = 450$ ✓

چرا یارانه، با اینکه به همه پول می‌دهد، زیان رفاهی دارد؟

چون ۳۰ میلیون تن اضافه (از ۶۰ تا ۹۰) تولید می‌شود که هزینه تولیدش (روی منحنی عرضه از ۶۰ تا ۷۵) بیشتر از ارزشش برای خریداران (روی تقاضا از ۶۰ تا ۴۵) است. دولت ۲۷۰۰ خرج می‌کند ولی خریداران و فروشندگان روی هم فقط ۲۲۵۰ سود می‌برند. سهم خریدار و فروشنده از یارانه هم، مثل مالیات، به کشش‌ها بستگی دارد (اینجا شیب‌ها برابرند، پس نصف‌نصف).

۶-۵ سهمیه تولید

اسلاید ۷۹

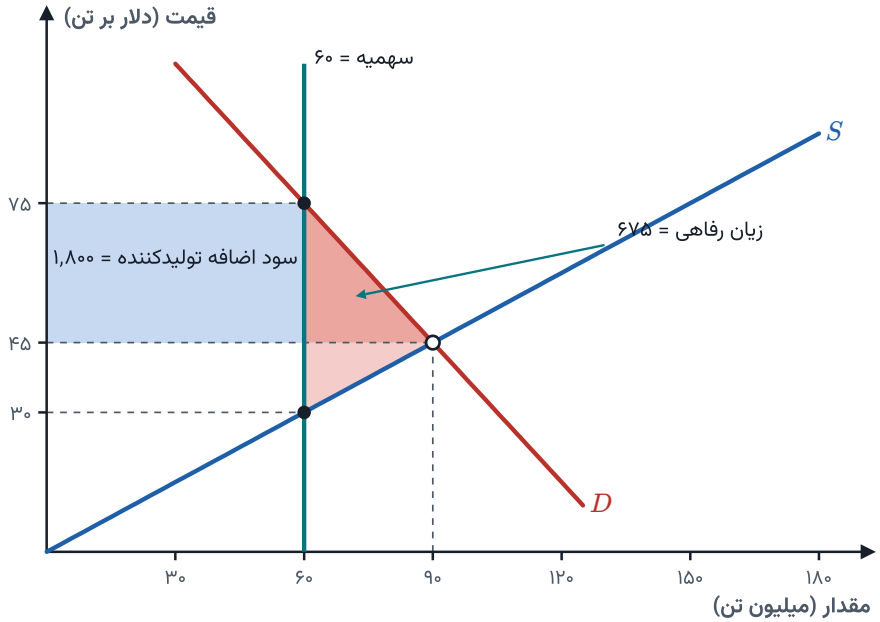
تعریف · Production quota

سهمیه تولید یعنی تعیین سقف برای مقداری از یک کالا که می‌تواند تولید شود.

مثال ۵-۷ · سهمیه ۶۰ میلیون تن (اعداد اسلاید ۷۹)

از روی نمودار اسلاید: تقاضا $P = 135 - Q$ و عرضه $P = 0.5Q$. تعادل اولیه: $135 - Q = 0.5Q \Rightarrow Q = 90,\ P = 45$.

با سهمیه ۶۰: خریداران برای ۶۰ میلیون تن حاضرند تا $135 - 60 = 75$ بپردازند (در اسلاید «MB Quota») و هزینه نهایی تولید واحد شصتم $0.5 \times 60 = 30$ است («MC Quota»). قیمت بازار به ۷۵ می‌رسد.



شکل ۵-۱۰ (اسلاید ۷۹). آبی: سود اضافه تولیدکنندگان؛ قرمز پررنگ و کم‌رنگ: زیان رفاهی (سهم از دست رفته مصرف‌کننده و تولیدکننده).

بخش	محاسبه	مقدار
سود اضافه تولیدکننده (مستطیل)	$(75-45)\times 60$	+۱۸۰۰
زیان تولیدکننده (مثلث)	$\frac{1}{2}\times 30\times(45-30)$	-۲۲۵
تغییر خالص PS		+۱۵۷۵
تغییر CS	$-[1800+\frac{1}{2}\times 30\times 30]$	-۲۲۵۰
زیان رفاهی	$\frac{1}{2}\times 30\times(75-30)$	۶۷۵

چرا تولیدکنندگان از سهمیه خوششان می‌آید؟

چون تقاضا (در اینجا) نسبتاً کم‌کشش است، محدود کردن مقدار قیمت را خیلی بالا می‌برد و درآمد تولیدکنندگان زیاد می‌شود؛ همان منطق مثال کشاورزان فصل ۳. به اختلاف MB و MC در مقدار سهمیه ($75-30=45$ در هر واحد) **رانت سهمیه** می‌گویند. سهمیه شبیه مالیاتی است که «درآمدش» به دارندگان مجوز تولید می‌رسد. اگر مجوزها قابل خرید و فروش باشند، قیمت آن‌ها ارزش همین رانت را نشان می‌دهد؛ مثل مجوز تاکسی در نیویورک که در اوج به بیش از یک میلیون دلار رسید.

نمونه‌ها: سهمیه تولید اوپک، سهمیه شیر در اتحادیه اروپا (۱۹۸۴ تا ۲۰۱۵)، محدودیت تعداد مجوز تاکسی، و سهمیه صید ماهی. در مورد آخر، سهمیه می‌تواند مفید باشد، چون یک شکست بازار (بیش‌صید منبع مشترک، بخش ۵-۹) را اصلاح می‌کند.

۵-۷ محدودیت‌های تجاری: تعرفه اسلاید ۶۴

اسلاید ۶۴ «محدودیت‌های تجاری» را کنار مالیات آورده است، چون **تعرفه** در واقع مالیات بر کالای وارداتی است. در یک کشور کوچک که نمی‌تواند قیمت جهانی را تغییر دهد، با تجارت آزاد قیمت داخلی همان قیمت جهانی است؛ تعرفه قیمت داخلی را به اندازه تعرفه بالا می‌برد.

مثال ۵-۸ · تعرفه ۱۰ واحدی

تقاضای داخلی $Q^D = 100 - P$، عرضه داخلی $Q^S = P - 20$، قیمت جهانی ۴۰.

تجارت آزاد: $Q^D = 60$، $Q^S = 20$، واردات ۴۰.

با تعرفه ۱۰ (قیمت داخلی ۵۰): $Q^D = 50$، $Q^S = 30$، واردات ۲۰.

- تغییر CS: $-\frac{1}{2}(60 + 50) \times 10 = -550$
- تغییر PS (تولیدکنندگان داخلی): $+\frac{1}{2}(20 + 30) \times 10 = +250$
- درآمد تعرفه: $10 \times 20 = 200$
- زیان رفاهی: $550 - 250 - 200 = 100$؛ شامل دو مثلث: تولید داخلی پرهزینه‌ای که جای واردات ارزان را گرفت ($\frac{1}{2} \times 10 \times 10 = 50$) و مصرفی که از دست رفت ($\frac{1}{2} \times 10 \times 10 = 50$).

تعرفه‌ای که در سال ۱۹۸۳ به درخواست هارلی‌دیویدسون (مثال ۲-۴) وضع شد، دقیقاً همین اثرها را داشت: تولیدکننده داخلی سود برد و مصرف‌کنندگان آمریکایی بیشتر از آن ضرر کردند.

۵-۸ پیامدهای خارجی: هزینه‌ها و منافع خارجی اسلاید ۶۴

تعریف · Externality

پیامد خارجی اثر کار یک فرد یا بنگاه بر رفاه کسانی است که در آن معامله نقشی ندارند و بابت آن نه پولی می‌دهند و نه پولی می‌گیرند. اگر اثر بد باشد **هزینه خارجی** (پیامد خارجی منفی) و اگر خوب باشد **منفعت خارجی** (پیامد خارجی مثبت) است.

هزینه خارجی: بیش‌تولیدی

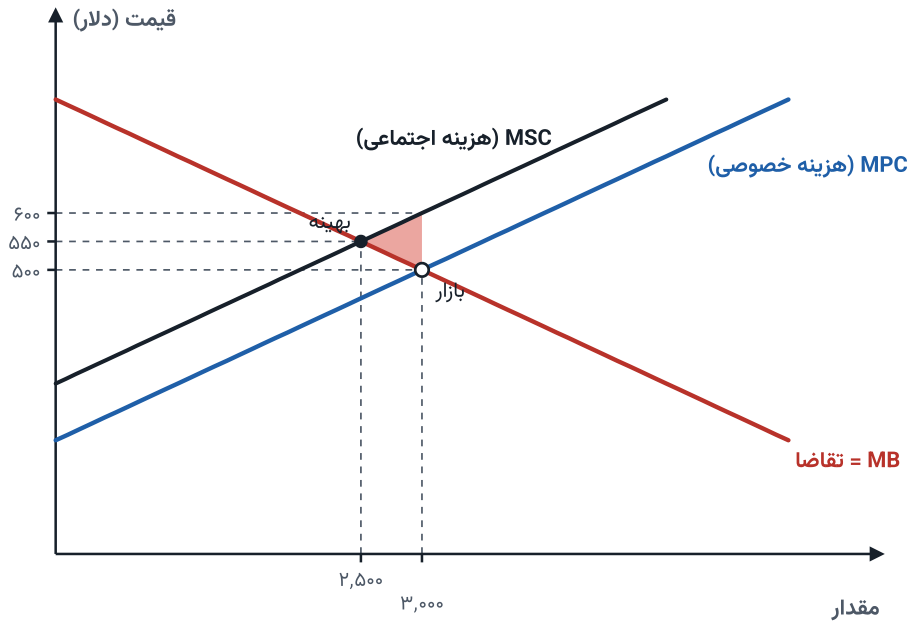
کارخانه‌ای که هوا را آلوده می‌کند، فقط هزینه خصوصی خودش (**MPC**) را می‌بیند، نه هزینه سلامت مردم اطراف. **هزینه نهایی اجتماعی** برابر است با $\text{MSC} = \text{MPC} + \text{external cost}$. بازار جایی به تعادل می‌رسد که $\text{MB} = \text{MPC}$، ولی مقدار بهینه جایی است که $\text{MB} = \text{MSC}$.

مثال ۵-۹ · آلودگی ۱۰۰ واحدی برای هر واحد تولید

در مثال پایه فرض کنید تولید هر واحد ۱۰۰ واحد هزینه آلودگی به دیگران تحمیل می‌کند: $\text{MSC} = 300 + 0.1Q$.

بازار: $Q = 3000$. بهینه اجتماعی: $P = 550,\ Q = 2500 \Rightarrow 800 - 0.1Q = 300 + 0.1Q$.

زیان رفاهی بیش‌تولیدی: $\frac{1}{2} \times 500 \times 100 = 25{,}000$.



شکل ۵-۱۱. هزینه خارجی: بازار ۳۰۰۰ تولید می‌کند ولی بهینه ۲۵۰۰ است.

راه‌حل: مالیات پیگویی

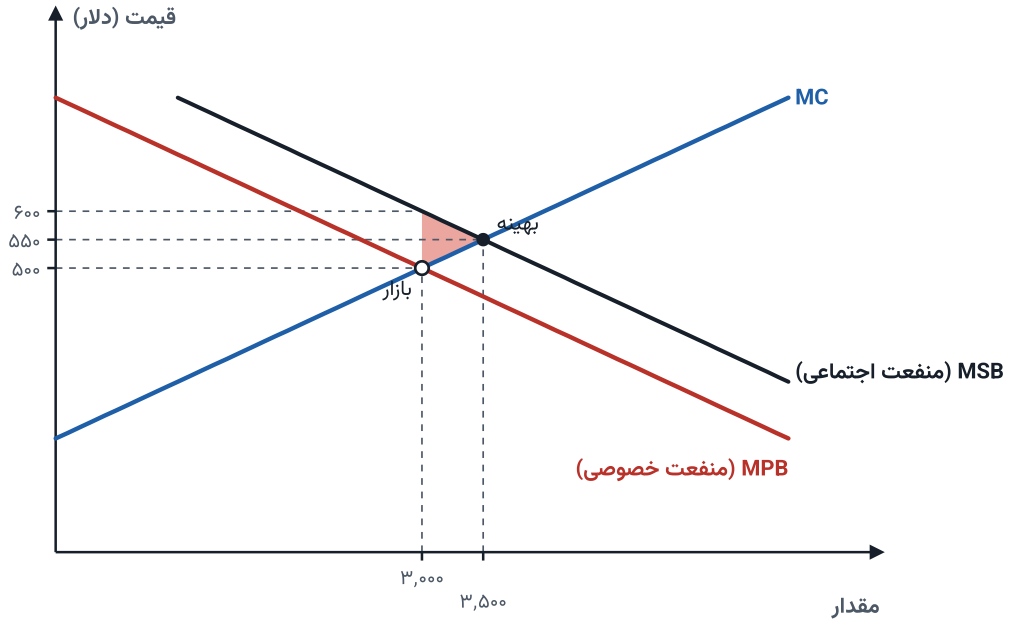
اگر دولت برای هر واحد دقیقاً به اندازه هزینه خارجی (۱۰۰) مالیات بگیرد، منحنی عرضه بازار روی MSC قرار می‌گیرد و بازار خودش ۲۵۰۰ تولید می‌کند. به این کار **درونی کردن** پیامد خارجی می‌گویند. جالب است: همان مالیات ۱۰۰ که در بخش ۵-۴ در یک بازار عادی ۲۵,۰۰۰ زیان رفاهی ایجاد کرد، اینجا دقیقاً ۲۵,۰۰۰ زیان رفاهی را **از بین می‌برد**. راه‌حل‌های دیگر: استانداردهای قانونی، مجوزهای قابل مبادله آلودگی (سقف و تجارت)، و چانه‌زنی خصوصی وقتی حقوق مالکیت روشن و هزینه مبادله کم است (قضیه کوز، بخش ۵-۱۰).

منفعت خارجی: کم‌تولیدی

کسی که واکسن می‌زند، علاوه بر خودش از دیگران هم در برابر بیماری محافظت می‌کند؛ کسی که تحصیل می‌کند، جامعه آگاه‌تر و نوآوری بیشتری به وجود می‌آورد. در این حالت $\text{MSB} = \text{MPB} + \text{external benefit}$ و بازار کمتر از مقدار بهینه تولید می‌کند.

مثال ۵-۱۰ · منفعت خارجی ۱۰۰ واحدی

اگر هر واحد ۱۰۰ واحد منفعت به دیگران برساند: $\text{MSB} = 900 - 0.1Q$. بهینه: $900 - 0.1Q = 200 + 0.1Q \Rightarrow Q = 3500$. بازار فقط ۳۰۰۰ تولید می‌کند. زیان رفاهی کم‌تولیدی: $\frac{1}{2} \times 500 \times 100 = 25{,}000$. راه‌حل: یارانه ۱۰۰ برای هر واحد (یارانه پیگویی)، یا تأمین مستقیم توسط دولت (آموزش عمومی، واکسیناسیون رایگان).



شکل ۵-۱۲. منفعت خارجی: بازار ۳۰۰۰ تولید می‌کند ولی بهینه ۳۵۰۰ است.

نگاه مهندسی

مشارکت در پروژه‌های متن‌باز منفعت خارجی دارد: کسی که یک کتابخانه را بهتر می‌کند، به هزاران کاربر دیگر کمک می‌کند ولی پولی نمی‌گیرد؛ پس کمتر از حد بهینه انجام می‌شود (و برای همین شرکت‌ها و بنیادها از آن حمایت مالی می‌کنند). ارسال اسپم یا حملات ترافیکی نمونه هزینه خارجی‌اند.

۵-۹ کالاهای عمومی و منابع مشترک اسلاید ۶۴

کالاها را با دو ویژگی دسته‌بندی می‌کنیم:

- **استثناپذیری:** آیا می‌شود کسی را که پول نمی‌دهد از استفاده محروم کرد؟

- **رقابتی بودن در مصرف:** آیا استفاده یک نفر، امکان استفاده دیگران را کم می‌کند؟

	رقابتی	غیررقابتی
استثناپذیر	**کالای خصوصی**: ساندویچ، لپ‌تاپ، لباس	**کالای باشگاهی**: اشتراک نتفلیکس، جاده عوارضی خلوت، لایسنس نرم‌افزار
استثناناپذیر	**منبع مشترک**: ماهی دریا، آب زیرزمینی، جاده رایگان پرترافیک	**کالای عمومی**: دفاع ملی، روشنایی خیابان، آتش‌بازی شهری، دانش پایه

چرا بازار کالای عمومی را کمتر از حد لازم تولید می‌کند؟ (مسئله سواری مجانی)

چون نمی‌شود کسی را که پول نداده از استفاده محروم کرد، هر کس انگیزه دارد پول ندهد و از پرداخت دیگران استفاده کند (**سوار مجانی**). اگر همه این‌طور فکر کنند، هیچ بنگاه خصوصی نمی‌تواند درآمدی کسب کند و کالا تولید نمی‌شود؛ حتی اگر ارزش آن برای جامعه از هزینه‌اش خیلی بیشتر باشد. به همین دلیل کالاهای عمومی معمولاً توسط دولت و با پول مالیات تأمین می‌شوند و تصمیم درباره آن‌ها با تحلیل هزینه و فایده گرفته می‌شود.

چرا منابع مشترک بیش از حد مصرف می‌شوند؟ (تراژدی منابع مشترک)

هر کس که از منبع مشترک استفاده می‌کند، منفعت کامل را می‌برد ولی هزینه (کم شدن منبع برای بقیه) بین همه تقسیم می‌شود. یعنی هر استفاده‌کننده یک هزینه خارجی بر بقیه تحمیل می‌کند و در نظر نمی‌گیرد. نمونه روشن در ایران: **برداشت بی‌رویه آب زیرزمینی** که به افت سطح آب و فرونشست زمین در دشت‌های زیادی انجامیده است. نمونه‌های دیگر: بیش‌صید ماهیان خاویاری خزر و ترافیک. راه‌حل‌ها: سهمیه (سهمیه صید یا برداشت آب)، قیمت‌گذاری و عوارض (مثل طرح ترافیک) و تعریف حقوق مالکیت.

نگاه مهندسی

یک کلاستر مشترک دانشگاه بدون سهمیه، یک منبع مشترک است: هر کس انگیزه دارد کارهای بزرگش را اجرا کند و صف برای همه طولانی می‌شود. راه‌حل مهندسی همان راه‌حل اقتصادی است: سهمیه (quota)، اولویت‌بندی یا هزینه (credits). کتابخانه‌های متن‌باز هم شبیه کالای عمومی‌اند: غیررقابتی و عملاً استثناناپذیر.

۵-۱۰ هزینه مبادله بالا

اسلاید ۶۴

تعریف · Transaction costs

هزینه مبادله همه هزینه‌های انجام یک معامله غیر از خود قیمت است: هزینه جستجو و کسب اطلاعات (پیدا کردن طرف معامله و فهمیدن کیفیت کالا)، هزینه چانه‌زنی و قرارداد، و هزینه نظارت و اجرای قرارداد.

مثال ۵-۱۱ · کتاب دست دوم

علی کتاب درسی دست دومی دارد که حاضر است با ۲۰۰ هزار تومان بفروشد و سارا حاضر است تا ۳۰۰ هزار تومان برای آن بدهد. معامله ۱۰۰ هزار تومان مازاد ایجاد می‌کند. اما اگر پیدا کردن همدیگر و هماهنگی برای این دو نفر روی هم ۱۵۰ هزار تومان وقت و هزینه داشته باشد، معامله انجام نمی‌شود و ۱۰۰ هزار تومان ارزش از دست می‌رود. پلتفرم‌هایی مثل دیوار با کم کردن هزینه جستجو، چنین معاملاتی را ممکن می‌کنند؛ یعنی کارایی بازار را بالا می‌برند.

قضیه کوز و ارتباط آن با پیامدهای خارجی

رونالد کوز نشان داد اگر حقوق مالکیت روشن باشد و هزینه مبادله کم، طرفین یک پیامد خارجی می‌توانند خودشان با چانه‌زنی به نتیجه کارا برسند و نیازی به دخالت دولت نیست. مثلاً اگر سگ همسایه پارس کند، همسایه‌ها می‌توانند توافق کنند. اما وقتی تعداد طرف‌ها زیاد است (آلودگی هوای یک شهر میلیون‌ها نفر را درگیر می‌کند)، هزینه مبادله خیلی بالاست و چانه‌زنی خصوصی ممکن نیست. اینجاست که دخالت دولت (مالیات، استاندارد) لازم می‌شود. پس هزینه مبادله بالا هم خودش مانع کارایی است و هم دلیل اینکه بقیه موانع خودبه‌خود حل نمی‌شوند.

تمرین‌های فصل ۵

در تمرین‌های ۵-۱ تا ۵-۷، مگر اینکه خلافش گفته شود: تقاضا $P = 100 - Q$ و عرضه $P = 20 + Q$؛ تعادل $Q = 40$، $P = 60$، CS = PS = ۸۰۰ (تمرین ۴-۲).

تمرین ۵-۱ · سقف قیمت

(الف) سقف قیمت ۵۰ را تحلیل کنید: مقدار عرضه، مقدار تقاضا، کمبود، PS، CS، Pws و زیان رفاهی. (ب) سقف قیمت ۷۰ چه اثری دارد؟

▼ پاسخ تشریحی

(الف) $Q^S = 50 - 20 = 30$، $Q^D = 100 - 50 = 50$، کمبود ۲۰. Pws = ارتفاع تقاضا در ۳۰ = ۷۰.

$$\text{CS} = \tfrac{1}{2} \times 30 \times (100 - 70) + 30 \times (70 - 50) = 450 + 600 = 1050 .$$
$$\text{PS} = \tfrac{1}{2} \times 30 \times (50 - 20) = 450 .$$
$$\text{DWL} = \tfrac{1}{2} \times 10 \times (70 - 50) = 100 .$$
جمع $1050 + 450 = 1500 = 1600 - 100$ ✓

(ب) هیچ اثری؛ سقف بالاتر از قیمت تعادلی (۶۰) الزام‌آور نیست.

تمرین ۵-۲ · کف قیمت و خرید تضمینی

(الف) کف قیمت ۷۰ را تحلیل کنید (مازاد عرضه، DWL، PS، CS؛ با فرض اینکه فقط مقدار خریده‌شده تولید شود). (ب) حالا فرض کنید دولت متعهد شود همه مازاد را با قیمت ۷۰ بخرد و آن را از بین ببرد. هزینه دولت، PS، CS و مازاد کل چقدر است؟

▼ پاسخ تشریحی

(الف) $Q^D = 30$، $Q^S = 50$، مازاد عرضه ۲۰. $\text{CS} = \frac{1}{2} \times 30 \times 30 = 450$. $\text{PS} = 30 \times (70 - 50) + \frac{1}{2} \times 30 \times$ $20 = 600 + 450 = 1050$. $\text{DWL} = 100$.

(ب) حالا تولیدکنندگان ۵۰ واحد تولید و می‌فروشند (۳۰ به مردم و ۲۰ به دولت). هزینه دولت: $20 \times 70 = 1400$. CS همان ۴۵۰. $\text{PS} = \frac{1}{2} \times 50 \times (70 - 20) = 1250$. مازاد کل: $450 + 1250 - 1400 = 300$. یعنی مازاد کل از ۱۶۰۰ به ۳۰۰ رسید و **۱۳۰۰ واحد زیان رفاهی** ایجاد شد (بررسی: ارزش ۳۰ واحد مصرف‌شده برای مردم ۲۵۵۰، منهای هزینه تولید ۵۰ واحد که ۲۲۵۰ است، می‌شود ۳۰۰). خرید تضمینی و نابود کردن مازاد بسیار پرهزینه است.

تمرین ۵-۳ · مالیات و بار آن

(الف) مالیات ۲۰ بر هر واحد از فروشنده گرفته می‌شود: Q، P_B، P_S، درآمد مالیاتی و سهم هر طرف، و زیان رفاهی را پیدا کنید. (ب) اگر همان مالیات از خریدار گرفته شود؟ (ج) حالا تقاضا را $P = 140 - 2Q$ فرض کنید (تعادل اولیه همان ۴۰ و ۶۰ است) و مالیات ۱۵ بگذارید. چه کسی بیشتر می‌پردازد و چرا؟

▼ پاسخ تشریحی

(الف) عرضه جدید $P = 40 + Q$: $100 - Q = 40 + Q \Rightarrow Q = 30$، $P_B = 70$، $P_S = 50$. درآمد $20 \times 30 = 600$. سهم خریدار $(70 - 60) \times 30 = 300$، سهم فروشنده $(60 - 50) \times 30 = 300$. $\text{DWL} = \frac{1}{2} \times 20 \times 10 = 100$.

(ب) تقاضای جدید $P = 80 - Q$: $80 - Q = 20 + Q \Rightarrow Q = 30$، $P_S = 50$، $P_B = 70$. دقیقاً همان.

(ج) $140 - 2Q = 35 + Q \Rightarrow Q = 35$، $P_B = 70$، $P_S = 55$. خریدار ۱۰ و فروشنده ۵ از ۱۵ را می‌پردازد (دوسوم در برابر یک‌سوم)، چون تقاضا تندتر (کم‌کشش‌تر) است: سهم خریدار $\frac{2}{2+1} = \frac{2}{3}$. درآمد $15 \times 35 = 525$ و $\text{DWL} = \frac{1}{2} \times 15 \times 5 = 37.5$.

تمرین ۵-۴ · منحنی لافر

(الف) درآمد مالیاتی R و زیان رفاهی را بر حسب نرخ مالیات t بنویسید. (ب) چه نرخی درآمد را بیشینه می‌کند؟ (ج) نرخ‌های ۲۰ و ۶۰ را مقایسه کنید.

▼ پاسخ تشریحی

(الف) $100 - Q = 20 + Q + t \Rightarrow Q = 40 - t/2$. $R = t(40 - t/2) = 40t - t^2/2$. $\text{DWL} = \frac{1}{2} \cdot t \cdot \frac{t}{2} =$ $t^2/4$.

(ب) $R'(t) = 40 - t = 0 \Rightarrow t = 40$، $R = 800$.

(ج) $t=20$: $R=600$، DWL = ۹۰۰. $t=60$: $R=2400-1800=600$، DWL = ۱۰۰. درآمد یکسان، ولی زیان رفاهی ۹ برابر! نرخ ۶۰ در ناحیه بازدارنده است و کاهش آن به ۲۰ هم درآمد را حفظ می‌کند و هم زیان را خیلی کم می‌کند.

تمرین ۵-۵ · یارانه

دولت برای هر واحد ۱۰ یارانه به تولیدکنندگان می‌دهد. مقدار جدید، قیمت خریدار و فروشنده، هزینه دولت، تغییر CS و PS و زیان رفاهی را پیدا کنید.

▼ پاسخ تشریحی

عرضه جدید $P=10+Q$: $100-Q=10+Q\Rightarrow Q=45$. $P_B=55$، $P_S=65$. هزینه دولت $10\times 45=450$. $\Delta\text{CS}=\frac{1}{2}(40+45)\times 5=212.5$، $\Delta\text{PS}=\frac{1}{2}(40+45)\times 5=212.5$. خالص: $-25=425-450$ = زیان رفاهی ($\frac{1}{2}\times 5\times 10=25$) ✓

تمرین ۵-۶ · سهمیه در برابر مالیات

(الف) سهمیه ۳۰ واحد را تحلیل کنید: قیمت، رانت سهمیه، PS، CS و زیان رفاهی. (ب) آن را با مالیات ۲۰ (تمرین ۵-۳) مقایسه کنید. تفاوت اصلی چیست؟

▼ پاسخ تشریحی

(الف) قیمت خریدار = ارتفاع تقاضا در ۳۰ = ۷۰؛ هزینه نهایی واحد سی‌ام = ۵۰. رانت هر واحد ۲۰ و رانت کل ۶۰۰. $\text{CS}=\frac{1}{2}\times 30\times 30=450$. $\text{PS}=30\times 70-[30\times 20+\frac{1}{2}\times 30\times 30]=2100-1050=1050$. $\text{DWL}=100$.

(ب) مقدار (۳۰)، قیمت خریدار (۷۰) و زیان رفاهی (۱۰۰) در هر دو یکسان است. تفاوت فقط در این است که ۶۰۰ واحد «شکاف» به چه کسی می‌رسد: در مالیات به دولت (درآمد مالیاتی)، در سهمیه به تولیدکنندگان یا دارندگان مجوز (رانت سهمیه). برای همین تولیدکنندگان سهمیه را به مالیات ترجیح می‌دهند.

تمرین ۵-۷ · پیامد خارجی

تولید هر واحد فولاد ۲۰ واحد هزینه آلودگی به ساکنان اطراف تحمیل می‌کند. مقدار بازار، مقدار بهینه، زیان رفاهی و مالیات اصلاحی را پیدا کنید.

▼ پاسخ تشریحی

$\text{MSC} = 40 + Q$. بازار: $Q = 40$. بهینه: $100 - Q = 40 + Q \Rightarrow Q = 30$. در $Q = 40$: $\text{MSC} = 80$ و $\text{MB} =$ 60؛ $\text{DWL} = \frac{1}{2} \times 10 \times 20 = 100$. مالیات پیگویی ۲۰ (برابر هزینه خارجی) مقدار را به ۳۰ می‌رساند و زیان را حذف می‌کند.

تمرین ۵-۸ · دسته‌بندی کالاها

هر مورد را در جدول بخش ۵-۹ قرار دهید: دفاع ملی، اشتراک نتفلیکس، ماهی دریای خزر، یک ساندویچ، ویکی‌پدیا، بزرگراه رایگان در ساعت اوج، جاده عوارضی خلوت، آب زیرزمینی.

▼ پاسخ تشریحی

- دفاع ملی: کالای عمومی.
- نتفلیکس: باشگاهی (استثناپذیر با رمز، غیررقابتی).
- ماهی خزر: منبع مشترک.
- ساندویچ: خصوصی.
- ویکی‌پدیا: کالای عمومی (رایگان و غیررقابتی؛ به همین دلیل با کمک‌های داوطلبانه تأمین می‌شود).
- بزرگراه رایگان پرترافیک: منبع مشترک (هر خودروی اضافه همه را کند می‌کند).
- جاده عوارضی خلوت: باشگاهی.
- آب زیرزمینی: منبع مشترک.

تمرین ۵-۹ · تحلیل مفهومی

(الف) چرا کنترل اجاره‌بها در بلندمدت کیفیت مسکن اجاره‌ای را پایین می‌آورد؟ (ب) چرا پایین بودن قیمت بنزین در ایران نسبت به کشورهای همسایه به قاچاق سوخت منجر می‌شود؟ با مفاهیم این فصل توضیح دهید.

▼ پاسخ تشریحی

(الف) با سقف اجاره، صاحبخانه نمی‌تواند هزینه تعمیر را با اجاره بیشتر جبران کند و چون کمبود وجود دارد، حتی خانه بی‌کیفیت هم مستأجر پیدا می‌کند؛ پس انگیزه‌ای برای نگهداری ندارد. کاهش کیفیت راهی برای بالا بردن پنهان «قیمت هر واحد کیفیت» است (اسلاید ۶۷).

(ب) قیمت پایین داخلی عملاً سقف قیمت است. وقتی همان کالا در آن سوی مرز چند برابر قیمت دارد، خرید داخلی و فروش خارجی سود بزرگی دارد (آربیتراژ). هرچه اختلاف قیمت بیشتر، انگیزه قاچاق بیشتر و حاضرند ریسک و هزینه بیشتری (مثل رشوه) بپذیرند. همین منطق، کمبود و سهمیه‌بندی داخلی را هم توضیح می‌دهد.

تمرین ۵-۱۰ · تعرفه

تقاضای داخلی $Q^D = 200 - 2P$، عرضه داخلی $Q^S = 2P - 40$ و قیمت جهانی ۵۰. اثر تعرفه ۵ بر قیمت داخلی، واردات، CS، PS، درآمد دولت و زیان رفاهی را حساب کنید.

▼ پاسخ تشریحی

تجارت آزاد: $Q^D = 100$، $Q^S = 60$، واردات ۴۰. با تعرفه (قیمت ۵۵): $Q^D = 90$، $Q^S = 70$، واردات ۲۰.

$\Delta\text{CS} = -\frac{1}{2}(100 + 90) \times 5 = -475$. $\Delta\text{PS} = +\frac{1}{2}(60 + 70) \times 5 = +325$. درآمد دولت $20 \times 5 = 100$. زیان رفاهی $475 - 325 - 100 = 50$ (دو مثلث ۲۵ تایی).

فصل ۶ · جمع‌بندی همه اسلایدها

جمع‌بندی، فرمول‌نامه و مسائل جامع

Review

این فصل برای مرور قبل از امتحان است: همه فرمول‌ها در یک جدول، اشتباه‌های رایج، چند مسئله جامع که مفاهیم چند فصل را با هم ترکیب می‌کنند، مرور سریع «چرا»ها و یک واژه‌نامه انگلیسی به فارسی برای خواندن اسلایدها.

۶-۱ فرمول‌نامه

مفهوم	فرمول	نکته
هزینه فرصت	ارزش بهترین گزینه از دست رفته	هزینه ریخته‌شده و هزینه مشترک حساب نمی‌شوند
قاعده حاشیه‌ای	$MB = MC$	تا جایی ادامه بده که منفعت نهایی = هزینه نهایی
تابع تقاضا و عرضه	$Q^D = f(P_x, P_y, I, \ldots),\; Q^S = f(P_x, C, T, \ldots)$	تغییر P_x: حرکت روی منحنی؛ بقیه: جابه‌جایی
تعادل	$Q^D(P^*) = Q^S(P^*)$	بالاتر: مازاد عرضه؛ پایین‌تر: کمبود
کشش قیمتی (نقطه میانی)	$E = \dfrac{Q_2 - Q_1}{P_2 - P_1} \cdot \dfrac{P_2 + P_1}{Q_2 + Q_1}$	اسلاید ۳۳؛ متقارن
کشش نقطه‌ای	$E = \dfrac{dQ}{dP} \cdot \dfrac{P}{Q}$؛ خطی: $E = -b\,\dfrac{P}{Q}$	روی تقاضای خطی در وسط خط -1
درآمد کل	$TR = P \cdot Q,\; \dfrac{dTR}{dP} = Q(1 + E)$	کم‌کشش: P↑ ⇒ TR↑؛ باکشش: P↑ ⇒ TR↓
کشش درآمدی	$E_I = \dfrac{Q_2 - Q_1}{I_2 - I_1} \cdot \dfrac{I_2 + I_1}{Q_2 + Q_1}$	منفی: پست؛ بین ۰ و ۱: ضروری؛ بیشتر از ۱: لوکس
کشش متقاطع	$E_{xy} = \dfrac{Q_2^x - Q_1^x}{P_2^y - P_1^y} \cdot \dfrac{P_2^y + P_1^y}{Q_2^x + Q_1^x}$	مثبت: جانشین؛ منفی: مکمل
کشش عرضه	$E_S = \%\Delta Q^S / \%\Delta P$	در بلندمدت بزرگ‌تر

مفهوم	فرمول	نکته
مازاد مصرف‌کننده (خطی)	$\text{CS} = \frac{1}{2}\,Q^*(P_{\max} - P^*)$	$P_{\max}$: عرض از مبدأ تقاضا
مازاد تولیدکننده (خطی)	$\text{PS} = \frac{1}{2}\,Q^*(P^* - P_{\min})$	$P_{\min}$: عرض از مبدأ عرضه
تغییر CS با کاهش قیمت	$\Delta\text{CS} = (P_0 - P_1)Q_0 + \frac{1}{2}(Q_1 - Q_0)(P_0 - P_1)$	مستطیل خریداران قبلی + مثلث خریداران جدید
زیان رفاهی (خطی)	$\text{DWL} = \frac{1}{2}\,\Delta Q \cdot (MB - MC) = \frac{1}{2}(b_D + b_S)(\Delta Q)^2$	با مربع انحراف زیاد می‌شود
مالیات بر واحد	$P_B - P_S = t,\; \Delta Q = -\dfrac{t}{b_D + b_S}$	فرقی ندارد از چه کسی گرفته شود
بار مالیات	$\text{buyers' share} = \dfrac{b_D}{b_D + b_S} = \dfrac{E_S}{E_S + \lvert E_D \rvert}$	طرف کم‌کشش‌تر بیشتر می‌پردازد
درآمد و زیان مالیات	$R = t \cdot Q(t),\; \text{DWL} = \frac{1}{2}\,t\,\Delta Q$	منحنی لافر؛ DWL متناسب با t^2
یارانه	$P_S - P_B = s,\; \text{cost} = s \cdot Q$	بیش‌تولیدی؛ $\Delta\text{CS} + \Delta\text{PS} < \text{cost}$
سهمیه	رانت $= (MB - MC)_{Q_{quota}} \times Q_{quota}$	مثل مالیاتی که درآمدش به دارنده مجوز می‌رسد
پیامد خارجی	$\text{MSC} = \text{MPC} + \text{MEC},\; \text{MSB} = \text{MPB} + \text{MEB}$	مالیات یا یارانه پیگویی = اثر خارجی نهایی
چوب ارزش	$\text{WTP} - \text{WTS} = (\text{WTP} - P) + (P - C) + (C - \text{WTS})$	رضایت مشتری + حاشیه بنگاه + مازاد تأمین‌کننده

۶-۲ اشتباه‌های رایج در امتحان

1. **قاطی کردن «تغییر تقاضا» و «تغییر مقدار تقاضا».** تغییر قیمت خود کالا فقط حرکت روی منحنی است.
2. **نوشتن «کاهش عرضه» با کشیدن منحنی به پایین.** کاهش عرضه یعنی منحنی به چپ (بالا) می‌رود.
3. **یکی دانستن شیب و کشش.** روی خط راست شیب ثابت و کشش متغیر است.
4. **درصد تغییر با پایه نادرست.** در کشش قوسی از میانگین دو مقدار استفاده کنید، نه مقدار اول.
5. **«کالای پست یعنی بی‌کیفیت».** پست فقط یعنی کشش درآمدی منفی.
6. **فرض اینکه هر سقف قیمتی اثر دارد.** سقف بالاتر از قیمت تعادلی و کف پایین‌تر از آن، الزام‌آور نیستند.
7. **حساب کردن درآمد مالیاتی یا یارانه به‌عنوان زیان رفاهی.** درآمد مالیاتی انتقال است؛ زیان رفاهی فقط مثلث است.

8. **«مالیات را کسی می‌دهد که قانون می‌گوید».** بار واقعی را کشش‌ها تعیین می‌کنند.
9. **«دو برابر مالیات، دو برابر زیان».** زیان رفاهی چهار برابر می‌شود.
10. **«کاهش مالیات همیشه درآمد را زیاد می‌کند».** فقط در ناحیه بازدارنده منحنی لافر.
11. **نتیجه‌گیری علّی از همبستگی** (مثل تزار و پزشکان، یا ضریب مثبت قیمت خودرو در رگرسیون فدرال رزرو).
12. **حساب کردن هزینه ریخته‌شده در تصمیم.** فقط هزینه‌ها و منافع آینده که با تصمیم تغییر می‌کنند مهم‌اند.

۳-۶ مسائل جامع

مسئله جامع ۱۰ از تعادل تا مالیات و سقف قیمت

در بازاری $Q^D = 1200 - 20P$ و $Q^S = 40P - 600$.

1. قیمت و مقدار تعادلی را پیدا کنید.
2. کشش نقطه‌ای تقاضا و عرضه را در تعادل حساب کنید.
3. مازاد مصرف‌کننده و تولیدکننده را حساب کنید.
4. دولت برای هر واحد ۶ مالیات از خریداران می‌گیرد. بار مالیات را ابتدا با فرمول کشش پیش‌بینی کنید، بعد با حل تعادل جدید بررسی کنید. درآمد مالیاتی و زیان رفاهی چقدر است؟
5. به جای مالیات، سقف قیمت ۲۵ گذاشته می‌شود. کمبود، Pws، مازادها و زیان رفاهی را پیدا کنید.

▼ پاسخ تشریحی

۱. $1200 - 20P = 40P - 600 \Rightarrow 60P = 1800 \Rightarrow P^* = 30,\ Q^* = 600$.

۲. $E_D = -20 \times \frac{30}{600} = -1$ و $E_S = 40 \times \frac{30}{600} = 2$.

۳. تقاضا در $P = 60$ و عرضه در $P = 15$ به صفر می‌رسند. $\text{CS} = \frac{1}{2} \times 600 \times (60 - 30) = 9000$ و $\text{PS} = \frac{1}{2} \times 600 \times (30 - 15) = 4500$.

۴. پیش‌بینی: سهم خریدار $= \frac{E_S}{E_S + |E_D|} \times 6 = \frac{2}{3} \times 6 = 4$، سهم فروشنده ۲. بررسی: با $P_B = P_S + 6$: $20(P_S + 6) = 40P_S - 600 \Rightarrow 1680 = 60P_S \Rightarrow P_S = 28,\ P_B = 34,\ Q = 520$. درآمد $6 \times 520 = 3120$ ✓ $\text{DWL} = \frac{1}{2} \times 6 \times (600 - 520) = 240$.

۵. $Q^S = 40(25) - 600 = 400$، $Q^D = 1200 - 500 = 700$؛ کمبود ۳۰۰. Pws: قیمت تقاضا در $Q = 400$: $(1200 - 400)/20 = 40$. $\text{CS} = \frac{1}{2} \times 400 \times (60 - 40) + 400 \times (40 - 25) = 4000 + 6000 = 10{,}000$. $\text{PS} = \frac{1}{2} \times 400 \times (25 - 15) = 2000$. $\text{DWL} = \frac{1}{2} \times (600 - 400) \times (40 - 25) = 1500$. بررسی: $10{,}000 + 2000 + 1500 = 13{,}500 = 9000 + 4500$ ✓

مسئله جامع ۲ · نان ارزان: سقف قیمت یا یارانه؟

در بازار نان $Q^D = 500 - 50P$ و $Q^S = 100P - 250$ (قیمت به هزار تومان، مقدار به هزار قرص). دولت می‌خواهد قیمت نان برای مردم ۴ هزار تومان شود. (الف) تعادل بازار آزاد را پیدا کنید. (ب) اگر سقف قیمت ۴ بگذارد، چه می‌شود؟ (ج) اگر به جای آن به نانوایان یارانه بدهد، یارانه هر قرص چقدر باید باشد تا قیمت خریدار ۴ شود؟ هزینه دولت و زیان رفاهی؟ (د) دو سیاست را مقایسه کنید.

▼ پاسخ تشریحی

(الف) $500 - 50P = 100P - 250 \Rightarrow P = 5,\ Q = 250$.

(ب) $Q^S = 150$، $Q^D = 300$؛ کمبود ۱۵۰ هزار قرص. Pws = قیمت تقاضا در ۱۵۰ = $(500 - 150)/50 = 7$.
$\text{DWL} = \frac{1}{2} \times (250 - 150) \times (7 - 4) = 150$ (میلیون تومان). صف نانوایی، کاهش وزن یا کیفیت نان و فروش زیرمیزی محتمل است.

(ج) با قیمت خریدار ۴، مقدار تقاضا ۳۰۰ است. نانوایان برای عرضه ۳۰۰ باید $P_S = (300 + 250)/100 = 5.5$ بگیرند. یارانه هر قرص: $5.5 - 4 = 1.5$ هزار تومان. هزینه دولت: $1.5 \times 300 = 450$ میلیون تومان. $\Delta\text{CS} = \frac{1}{2}(250 + 300) \times 1 = 275$، $\Delta\text{PS} = \frac{1}{2}(250 + 300) \times 0.5 = 137.5$. زیان رفاهی: $450 - 275 - 137.5 = 37.5$ (بررسی: $\frac{1}{2} \times 50 \times 1.5 = 37.5$ ✓).

(د) سقف قیمت برای دولت ارزان است ولی کمبود و زیان رفاهی بزرگ‌تری (۱۵۰ به‌علاوه هزینه صف) ایجاد می‌کند و بخشی از مردم اصلاً نان ارزان پیدا نمی‌کنند. یارانه کمبود ایجاد نمی‌کند و زیان رفاهی کوچک‌تری دارد، ولی ۴۵۰ میلیون تومان از بودجه دولت (یعنی مالیات‌دهندگان) خرج دارد. انتخاب بین آن‌ها به اهمیت بودجه دولت و هزینه صف و کمبود بستگی دارد؛ جزء هنجاری تصمیم همین‌جاست.

مسئله جامع ۳ · درست یا نادرست؟ با دلیل

1. اگر تقاضا کم‌کشش باشد، افزایش قیمت درآمد کل فروشنده را کم می‌کند.
2. چون شیب تقاضای خطی ثابت است، کشش آن هم در همه نقاط یکسان است.
3. مالیات بر خریدار و مالیات بر فروشنده با نرخ یکسان، نتیجه یکسانی دارند.
4. سقف قیمت همیشه به نفع همه مصرف‌کنندگان است.
5. با دو برابر شدن نرخ مالیات، زیان رفاهی دو برابر می‌شود.
6. اگر کشش متقاطع دو کالا -0.8 باشد، آن دو جانشین‌اند.
7. یارانه به تولیدکننده فقط به نفع تولیدکننده است.
8. در بازار رقابتی، اگر همه کشاورزان فناوری بهتری بپذیرند، درآمد کل کشاورزان حتماً زیاد می‌شود.
9. هزینه‌ای که قبلاً پرداخت شده و قابل برگشت نیست، باید در تصمیم‌های آینده لحاظ شود.
10. سهمیه تولید و مالیاتی که همان مقدار را ایجاد کند، زیان رفاهی یکسانی دارند.

▼ پاسخ تشریحی

1. **نادرست.** با تقاضای کم‌کشش، درصد کاهش مقدار کمتر از درصد افزایش قیمت است، پس درآمد کل زیاد می‌شود.
2. **نادرست.** کشش = شیب × P/Q و نسبت P/Q در طول خط تغییر می‌کند (اسلاید ۳۵).
3. **درست.** هر دو شکاف $P_B - P_S = t$ را ایجاد می‌کنند (اسلایدهای ۷۰ و ۷۱).
4. **نادرست.** مصرف‌کنندگانی که کالا گیرشان نمی‌آید ضرر می‌کنند، و هزینه صف و کاهش کیفیت ممکن است سود بقیه را هم از بین ببرد.
5. **نادرست.** برای منحنی‌های خطی چهار برابر می‌شود، چون زیان با t^2 متناسب است.
6. **نادرست.** کشش متقاطع منفی یعنی مکمل.
7. **نادرست.** بسته به کشش‌ها بین خریدار و فروشنده تقسیم می‌شود و بخشی هم زیان رفاهی است.
8. **نادرست.** با تقاضای کم‌کشش غذا، قیمت بیش از افزایش مقدار کم می‌شود و درآمد کل کم می‌شود (اسلاید ۳۹).
9. **نادرست.** هزینه ریخته‌شده در همه گزینه‌ها یکسان است و نباید در تصمیم دخالت کند.
10. **درست.** هر دو مقدار را به یک اندازه کم می‌کنند؛ فرقشان فقط در این است که «شکاف قیمت» به دولت می‌رسد یا به دارنده سهمیه (تمرین ۵-۶).

۶-۴ مرور سریع «چرا»ها

پرسش	جواب کوتاه
چرا اقتصاد وجود دارد؟	چون منابع کمیاب‌اند و باید انتخاب کرد.
چرا مرز امکانات تولید به بیرون خمیده است؟	منابع تخصص دارند، پس هزینه فرصت با افزایش تولید یک کالا زیاد می‌شود.
چرا هزینه متوسط برای تصمیم گمراه‌کننده است؟	تصمیم درست به هزینه و منفعت **نهایی** بستگی دارد.
چرا تجارت حتی با کسی که در همه چیز بهتر است سود دارد؟	چون مزیت نسبی (هزینه فرصت کمتر) مهم است، نه مزیت مطلق.
چرا تقاضا شیب منفی دارد؟	اثر جانشینی، اثر درآمدی و مطلوبیت نهایی نزولی.
چرا عرضه شیب مثبت دارد؟	هزینه نهایی فزاینده و ورود تولیدکنندگان پرهزینه‌تر با قیمت بالاتر.
چرا بازار به تعادل می‌رسد؟	مازاد عرضه قیمت را پایین و کمبود آن را بالا می‌برد.
چرا نمی‌شود از نقاط قیمت و مقدار منحنی تقاضا کشید؟	مشکل شناسایی: هر نقطه یک تعادل است و هر دو منحنی جابه‌جا می‌شوند.

پرسش	جواب کوتاه
چرا ضریب قیمت خودرو در رگرسیون فدرال رزرو مثبت شد؟	همزمانی (سال‌های پرتقاضا قیمت هم بالاست)، تغییر کیفیت و انتظارات.
چرا کشش با درصد تعریف می‌شود؟	تا به واحد اندازه‌گیری بستگی نداشته باشد.
چرا بهره‌وری بالاتر درآمد کشاورزان را کم کرد؟	تقاضای غذا کم‌کشش است؛ قیمت بیشتر از افزایش مقدار افت کرد.
چرا کشاورزان باز هم فناوری را می‌پذیرند؟	رقابت: هر کشاورز قیمت را داده‌شده می‌بیند و به‌تنهایی از فناوری سود می‌برد.
چرا سیاست طرف عرضه گردش مالی مواد مخدر را زیاد می‌کند؟	با تقاضای کم‌کشش، کاهش عرضه قیمت را بیشتر از کاهش مقدار بالا می‌برد.
چرا تعادل رقابتی کاراست؟	همه واحدهایی که $MB \geq MC$ دارند تولید می‌شوند و هیچ واحدی با $MC > MB$ تولید نمی‌شود.
چرا فروشندگان تبعیض قیمت می‌گذارند؟	برای تبدیل مازاد مصرف‌کننده به سود و فروش به گروه‌هایی که با قیمت واحد نمی‌خریدند.
چرا قیمت‌گذاری هزینه به‌اضافه معمولاً بهینه نیست؟	تقاضا و تمایل به پرداخت را نادیده می‌گیرد و به پیش‌بینی حجم فروش وابسته است.
چرا فقط بالا بردن WTP یا پایین آوردن WTS ارزش خلق می‌کند؟	تغییر قیمت و هزینه فقط ارزش را بین بازیگران جابه‌جا می‌کند.
چرا سقف قیمت صف و رشوه می‌سازد؟	وقتی قیمت نمی‌تواند تخصیص دهد، وقت، آشنایی و پول زیرمیزی جای آن را می‌گیرند.
چرا مهم نیست مالیات از چه کسی گرفته شود؟	فقط شکاف $P_B - P_S$ مهم است.
چرا زیان رفاهی با مربع مالیات زیاد می‌شود؟	مثلثی با ارتفاع t و قاعده متناسب با t.
چرا بازار در حضور آلودگی بیش از حد تولید می‌کند؟	تولیدکننده هزینه خارجی را نمی‌بیند (MPC < MSC).
چرا کالای عمومی توسط بازار تولید نمی‌شود؟	مسئله سواری مجانی: نمی‌شود غیرپرداخت‌کننده را محروم کرد.

۶-۵ واژه‌نامه انگلیسی به فارسی

English	فارسی
Scarcity	کمیابی
Microeconomics / Macroeconomics	اقتصاد خرد / اقتصاد کلان
Trade-off	بده‌بستان
Opportunity cost	هزینه فرصت
Sunk cost	هزینه ریخته‌شده
Marginal benefit / cost (MB / MC)	منفعت نهایی / هزینه نهایی
Incentive	انگیزه
Absolute / Comparative advantage	مزیت مطلق / مزیت نسبی
Invisible hand	دست نامرئی
Market failure	شکست بازار
Productivity	بهره‌وری
Inflation / Unemployment	تورم / بیکاری
Correlation / Causation	همبستگی / علیت
Positive / Normative economics	اقتصاد اثباتی / اقتصاد هنجاری
Theoretical / Empirical economics	اقتصاد نظری / اقتصاد تجربی
Factor market / Product market	بازار عوامل تولید / بازار محصول
Capital market (debt, equity)	بازار سرمایه (بدهی، سهام)
Quantity demanded / supplied	مقدار تقاضا / مقدار عرضه
Normal good / Inferior good	کالای عادی / کالای پست
Substitute / Complement	جانشین / مکمل
Ceteris paribus	با فرض ثابت بودن سایر شرایط

English	فارسی
Shift / Movement along the curve	جابه‌جایی منحنی / حرکت روی منحنی
Regression, t-statistic	رگرسیون، آماره t
Focus group	گروه کانونی
Market experiment	آزمایش بازار
Rebate	پس‌پرداخت (بازپرداخت بخشی از قیمت پس از خرید)
Equilibrium, Shortage, Surplus	تعادل، کمبود، مازاد عرضه
Price elasticity of demand	کشش قیمتی تقاضا
Elastic / Inelastic / Unit elastic	باکشش / کم‌کشش / کشش واحد
Perfectly elastic / inelastic	کاملاً باکشش / کاملاً بی‌کشش
Midpoint (arc) elasticity	کشش نقطه میانی (قوسی)
Income elasticity	کشش درآمدی
Cross-price elasticity	کشش قیمتی متقاطع
Total revenue	درآمد کل
Willingness to pay / sell (WTP / WTS)	تمایل به پرداخت / تمایل به فروش
Consumer / Producer surplus	مازاد مصرف‌کننده / مازاد تولیدکننده
Deadweight loss (DWL)	زیان رفاهی (بار اضافی)
Price discrimination	تبعیض قیمت
Cost-plus / Value-based / Market-based pricing	قیمت‌گذاری هزینه به‌اضافه / مبتنی بر ارزش / مبتنی بر بازار
Markup, Margin	درصد سود روی هزینه، حاشیه سود
Value stick, Customer delight	چوب ارزش، رضایت مشتری
Price ceiling / Price floor	سقف قیمت / کف قیمت
Rent control, Minimum wage	کنترل اجاره‌بها، حداقل دستمزد

English	فارسی
Statutory / Actual tax incidence	بار قانونی / بار واقعی مالیات
Laffer curve	منحنی لافر
Subsidy, Production quota	یارانه، سهمیه تولید
Tariff, Trade restriction	تعرفه، محدودیت تجاری
Externality (external cost / benefit)	پیامد خارجی (هزینه / منفعت خارجی)
Pigouvian tax	مالیات پیگویی
Public good, Common resource, Club good	کالای عمومی، منبع مشترک، کالای باشگاهی
Free rider, Tragedy of the commons	سوار مجانی، تراژدی منابع مشترک
Transaction cost, Coase theorem	هزینه مبادله، قضیه کوز

موفق باشید!